אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

המרכז ללימודים קדם אקדמיים

חוברת תרגילים לקורס מבוא פיסיקה

מכניקה

אוקטובר 2017

מיועד לשימוש פנימי בלבד, לא למכירה!

הקדמה

בחוברת זו קובצו מבחנים שונים בפיסיקה (כולל בחני ביניים, בחינות מתכונת, בחינות בגרות וגמר) שנערכו בשנים האחרונות במכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בחוברת מופיעות השאלות מקובצות בהתאם לפרקי הלימוד במכינה (קינמטיקה, דינמיקה וכו') ובסוף כל שאלה מופיעים בסוגריים התשובות לשאלה. כמו כן, צורפו רשימות של נוסחאות רלבנטיות בפתיח של כל אחד מנושאי הלימוד.

בסוף החוברת קובצו מספר מבחנים ובחנים בצורתם המלאה וזאת על מנת לתת לתלמיד אפשרות להכיר את מבנה הבחינה/הבוחן ולהתנסות בפתרון של המבחן/בוחן כפי שיצטרך לבצע בעצמו.

אנו מקווים שהחוברת תהיה לעזר לתלמידי המכינה הן בלימוד השוטף של החומר והן בשלבי החזרות לקראת הבחנים ובחינות הסופיות. חוברת זו מיועדת אך ורק לתלמידי המכינה באוניברסיטת בן גוריון ואיננה מיועדת לשימוש חיצוני או מסחרי.

תוכן העניינים

דפי נוסחאות ..... I - IV

קינמטיקה ..... פרק א'

חוקי ניוטון ..... פרק ב'

תנועה מעגלית ..... פרק ג'

עבודה ואנרגיה ..... פרק ג'

מתקף ותנע ..... פרק ד'

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{B}}$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{B}}$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{\mathbf{F}}$: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{\mathrm{p.g.}} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{\mathrm{p.e.}} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\mathbf{\Sigma}\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \Delta E_{\mathrm{k}}$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{לא}\\ \text{משמרים}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

מתקף ותנע

הגדרת המתקף של כוח משתנה: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{F}} dt$

המתקף של כוח קבוע: $\vec{J} = \vec{\mathbf{F}} \Delta t$

תנע קווי של חלקיק: $\vec{p} = m\vec{v}$

משפט מתקף-תנע: $\vec{J}_{total} = \Delta \vec{p}$

(עבור כוח קבוע: $\vec{\mathbf{F}} \Delta t = \Delta \vec{p}$)

שימור תנע קווי של מערכת שני גופים:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

מקדם תקומה בהתנגשות חד-ממדית: $e = -\frac{u_1 - u_2}{v_1 - v_2}$

בהתנגשות אלסטית לחלוטין חד-ממדית: $e = 1$

בהתנגשות פלסטית חד-ממדית: $e = 0$

תנועה הרמונית פשוטה

הכוח ההרמוני המחזיר: $\Sigma F_x = -Cx$

$$C = m\omega^2$$

זמן מחזור: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$

תדירות: $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{C}{m}}$

קינמטיקה של תה"פ:

$$x(t) = ACos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = -A\omega Sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

$$v_t = \pm\omega\sqrt{A^2 - x_t^2}$$

זמן מחזור של מטוטלת מתמטית (בזוויות קטנות):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

כבידה

חוק הכבידה של ניוטון

גודל כוח הכבידה (מסות נקודתיות): $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

קבוע הכבידה העולמי: $G = 6.67\times10^{-11}\ \frac{\mathrm{N\cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

חוק המחזורים של קפלר

(החוק השלישי של קפלר) $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית

האנרגיה הפוטנציאלית של זוג מסות נקודתיות:

$$E_p(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \quad , \quad E_p(\infty) \equiv 0$$

אנרגיה כוללת במסלול מילוט: $E_{tot} = 0$

אנרגיה כוללת במסלול אליפטי או מעגלי:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}\overline{E_p} = -G\frac{m_1 m_2}{2a} \quad , \quad a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$$

(a הוא הרדיוס **הממוצע** של המסלול)

נתונים אסטרונומיים

מסת השמש:	$M_S = 1.99\times10^{30}\ \mathrm{kg}$
רדיוס השמש:	$R_S = 6.96\times10^{8}\ \mathrm{m}$
מסת כדור הארץ:	$M_E = 5.97\times10^{24}\ \mathrm{kg}$
רדיוס כדור הארץ:	$R_E = 6.38\times10^{6}\ \mathrm{m}$
מסת הירח:	$M_L = 7.35\times10^{22}\ \mathrm{kg}$
רדיוס הירח:	$R_L = 1.74\times10^{6}\ \mathrm{m}$

<u>פרק א' - קינמטיקה</u>

מהירות $\vec{v}$ גודל וקטורי המבטא את קצב שינוי ההעתק כפונקציה של הזמן - $\left[\frac{m}{sec}\right]$.

תאוצה $\vec{a}$ גודל וקטורי המבטא את קצב שינוי המהירות כפונקציה של הזמן - $\left[\frac{m}{sec^2}\right]$

מהירות ממוצעת : $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

מהירות רגעית : $v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$

תנועה במהירות קבועה : $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

תאוצה ממוצעת : $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

תאוצה רגעית : $a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$

<u>תנועה בתאוצה קבועה</u> : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$v_t = v_0 + a \cdot t$$

$$x = x_0 + \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$$

$$x = x_0 + v_o \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$v_t^{\,2} = v_0^{\,2} + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

<u>נפילה חופשית:</u>

$$v_0 = o$$

$$v_t = g \cdot t$$

$$y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

<u>זריקה אנכית כלפי מעלה:</u>

$$v_t = v_0 - g \cdot t$$

$$y = v_o \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

<u>זריקה אנכית כלפי מטה:</u>

$$v_t = v_0 + g \cdot t$$

$$y = v_o \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

תנועת קליעים:

$$v = \sqrt{v_x^{\,2} + v_y^{\,2}} \qquad ; \qquad tg\theta = \frac{v_y}{v_x}$$

$$a = \sqrt{a_x^{\,2} + a_y^{\,2}} \qquad ; \qquad tg\vartheta = \frac{a_y}{a_x}$$

זריקה אופקית:

$$v_x = v_0 \qquad ; \qquad v_y = g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot t \qquad ; \qquad y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה משופעת – כלפי מעלה:

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \qquad ; \qquad v_y = v_0 \cdot \sin\alpha - g \cdot t$$

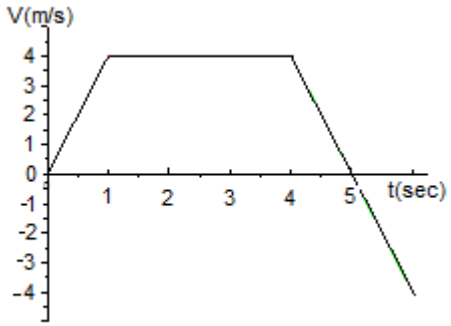
$$x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \qquad ; \qquad y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

זריקה משופעת – כלפי מטה:

$$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha \qquad ; \qquad v_y = v_0 \cdot \sin\alpha + g \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \qquad ; \qquad y = v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

1.1 גוף נע לאורך ציר x עם מהירות משתנה כפונקציה של הזמן כפי שמתואר בגרף:



א. מה המהירות הממוצעת של הגוף בחמש השניות הראשונות של התנועה? $\left(\bar{v} = 3.2\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ב. מהי תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן.

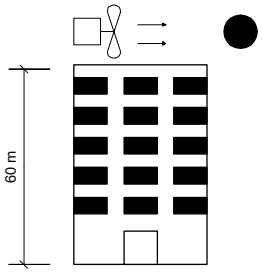
$\left(a_{0\to1} = 4\;;\; a_{1-4} = 0\;;\; a_{4-5} = -4\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ג. מתי יגיע הגוף להעתקו המקסימלי ? חשב העתק מקסימלי זה. $\left(x_{max} = 16m \quad ; \quad t = 5sec\right)$

ד. מקץ כמה זמן יחזור הגוף לנקודת ההתחלה?

$\left(a = -4\,{}^{m}/_{sec^2} \quad ; \quad t = 7.82\,\text{sec}\right)$

1.2 כדור נופל חופשית ממגדל המתנשא לגובה של 60 מ'.



מרגע נפילתו פועלת עליו רוח אופקית הגורמת לו לתאוצה אופקית של $2\,{}^{m}/_{sec^2}$.

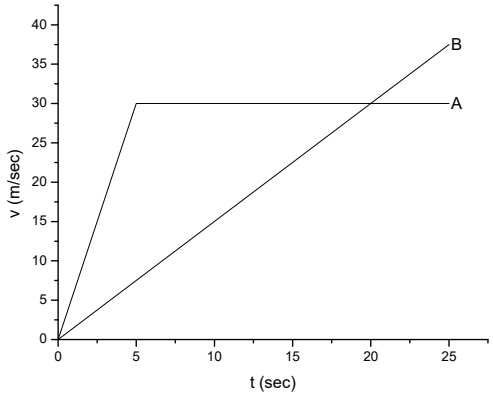
א. מהי צורת המסלול שבו ינוע הכדור? הוכח ותאר בצורה גרפית. $\left(y = -5x\right)$

ב. תוך כמה זמן יפגע הכדור ברצפה? $\left(t = 3.46sec\right)$

ג. מהו המרחק האופקי מבסיס המגדל שבו יפגע הכדור ברצפה? $\left(x = 12m\right)$

ד. חשב את מהירות הכדור (גודל וכיוון) ברגע פגיעתו ברצפה. $\left(v = 35.28\,{}^{m}/_{sec} \;;\; \theta = -78.69°\right)$

1.3 שני גופים A ו – B יוצאים מאותה נקודה ונעים לאורך ציר ה- X.



מהירותם $v(t)$ מתוארת בגרף הבא:

א. מהו המרחק בין A גוף לגוף B לאחר 20 שנ'?

$\left(x_A - x_B = 225m\right)$

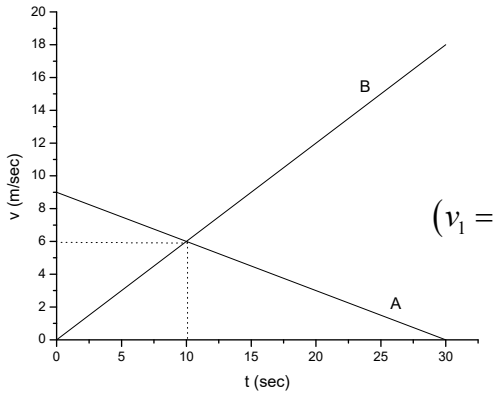
ב. מה מהירותו הממוצעת של כל אחד הגופים

ב - 20 השניות הראשונות? $\left(\bar{v}_A = 26.25\;;\; \bar{v}_B = 15\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ג. שרטט גרף המתאר את תאוצתו של כל גוף כפונקציה של הזמן. $\left(a_{A\,0\to5} = 6\;;\; a_{A\;\;5-20} = 0\;;\; a_{B0-20} = 1.5\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ד. לאחר כמה זמן מתחילת התנועה יפגשו שני הגופים? $\left(t = 37.32sec\right)$

1.4 המהירות כפונקציה של הזמן של שני רכבים החולפים על פני ראשית הצירים באותו הזמן (t=0) מתוארת בגרף הבא:

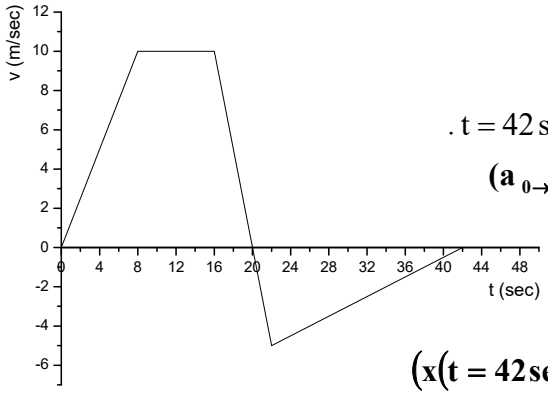


א. תוך כמה זמן יפגשו שני הרכבים? $\left(t_1 = 0 \quad ; \quad t_2 = 20sec\right)$

ב. מה תהיה מהירותם של הרכבים ברגע המפגש? $\left(v_1 = 3\,{}^{m}/_{sec}\,; v_2 = 12\,{}^{m}/_{sec}\right)$

1.5 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע $t=0$ הוא נמצא ב- $x=0$.

תנועת הגוף מתוארת ע"י גרף המהירות כפונקציה של הזמן:



א. שרטט גרף המתאר את תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן עד $t=42\,\text{sec}$.

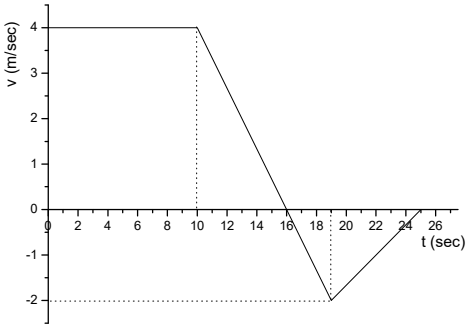
$\left(a_{0\to8}=1.25\,;\,a_{8-16}=0\,;\,a_{16-22}=-2.5\,;\,a_{22-42}=0.25\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ב. מהו ההעתק המכסימלי אליו מגיע הגוף? מתי מתקבל העתק זה? $\left(x=140\,\text{m}\,;\,t=20\,\text{sec}\right)$

ג. באיזו מהירות קבועה צריך הגוף לנוע כדי להגיע תוך $42\,\text{sec}$ לעתק הסופי שאליו הגיע בפועל? $\left(x(t=42\,\text{sec})=85\,\text{m}\,;\,v_0=2.02\,{}^{m}/_{sec}\right)$

1.6 גוף נע לאורך ציר x כך שברגע $t=0$ הוא נמצא ב- $x=0$.

תנועת הגוף מתוארת על ידי גרף המהירות כפונקציה של הזמן:



א. שרטט גרף המתאר את תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן.

$\left(a_{0\to10}=0\,;\,a_{10-19}=-0.6667\,;\,a_{19-25}=0.3333\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ב. מהו העתק הגוף ביחס לראשית, בזמנים: $t=5\,\text{sec}$ ו- $t=25\,\text{sec}$? $\left(x_5=20\,\text{m}\,;\,x_{25}=43\,\text{m}\right)$

ג. מהו ההעתק המכסימלי x_{max} של הגוף ביחס לראשית, ובאיזה זמן מתקבל העתק זה? $\left(t=16\,\text{sec}\quad x_{16}=52\,\text{m}\right)$

ד. מהי מהירותו הממוצעת בפרק הזמן שבין $t=0$ לבין $t=25\,\text{sec}$? $\left(\bar{v}=1.72\,{}^{m}/_{sec}\right)$

1.7 מתחתית צוק שגובהו $h=25\,\text{m}$, נזרקת אנכית כלפי מעלה, אבן במהירות $V_0=30\,{}^{\text{m}}/_{\text{sec}}$,

מהרגע שהאבן עוברת את קצה הצוק B,

היא מושפעת מרוח אופקית הנושבת ימינה ומקנה לה תאוצה קבועה שגודלה $a=2.5\,{}^{m}/_{\text{sec}^2}$.

א. מהי מהירות האבן V_B בהגיעה אל הנקודה B בקצה הצוק? $\left(v_B=20\,{}^{m}/_{sec}\right)$

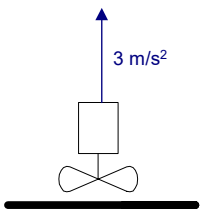
ב. תוך כמה זמן מגיעה האבן אל קצה הצוק? $\left(t=1\,\text{sec}\right)$

ג. מהו גובה שיא המסלול של האבן ביחס לצוק? $\left(y=20\,\text{m}\right)$

ד. מהו מרחק נקודת הפגיעה D מקצה הצוק? $\left(x_{BD}=20\text{m}\right)$

ה. באיזו זווית פוגעת האבן בנקודה D? $\left(\theta=-63.43°\right)$

1.8 גוף מונע אנכית כלפי מעלה בתאוצה קבועה $a=3\,{}^{m}/_{sec^2}$. ברגע $t=0$



מתחיל הכח המניע לפעול על הגוף הנמצא במנוחה על הקרקע. כעבור 15 שניות מפסיק הכח המניע לפעול. (ניתן להזניח את התנגדות האוויר לתנועת הגוף)

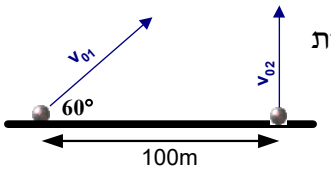
א. לאיזה גובה מעל הקרקע מגיע הגוף ברגע $\mathbf{t = 15sec}$? $\mathbf{(y = 337.5m)}$

ב. לאיזה גובה מכסימלי מעל הקרקע מגיע הגוף? $(Y = 438.75m)$

ג. כעבור כמה זמן מתחילת התנועה מגיע הגוף לגובה המכסימלי הנ"ל? $\mathbf{(t = 19.5sec)}$

ד. תוך כמה זמן מתחילת התנועה חוזר הגוף לקרקע? $(t = 28.86\,\text{sec})$

1.9 שתי אבנים נזרקות בו זמנית מהקרקע באותו מישור אנכי. אבן אחת נזרקת



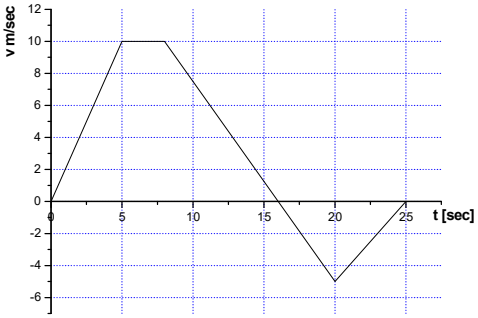
בזווית $\mathbf{60°}$ מעל האופק במהירות התחלתית $\mathbf{v_{01} = 50\,^{m}/_{sec}}$. האבן השניה נזרקת אנכית מעלה מנקודה הנמצאת במרחק $\mathbf{100m}$ מנקודת הזריקה של האבן הראשונה. ידוע כי האבנים מתנגשות באוויר.

א. מהי המהירות ההתחלתית של האבן השניה? $\mathbf{(v_{02} = 43.3\,^{m}/_{sec})}$

ב. מהי המהירות (גודל וכיוון) של כל אבן רגע לפני ההתנגשות?

$(v_1 = 25.21\,^{m}/_{sec}\,;\,\theta = 7.51°\quad;\quad v_2 = 3.3\,^{m}/_{sec})$

1.10 ברגע $\mathbf{t = 0}$ גוף מתחיל לנוע ימינה לאורך קו ישר. הגרף שלפניך מתאר את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן.



א. האם הגוף משנה את כיוון תנועתו? מתי? $\mathbf{(t = 16sec)}$

ב. מהי תאוצת הגוף בזמן $\mathbf{t = 15sec}$? $\mathbf{(a = -1.25)}$

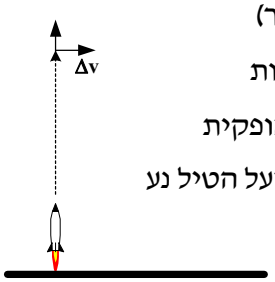
ג. מהי תאוצת הגוף בזמן $\mathbf{t = 22sec}$? $\mathbf{(a = 1\,^{m}/_{sec^2})}$

ד. מהו העתק המקסימלי שאליו מגיע הגוף? $\mathbf{(x_{t=16\,sec} = 95m)}$

ה. האם במהלך תנועתו הגוף חוזר לנקודת המוצא? **(לא)**

ו. מהי המהירות הממוצעת של הגוף בפרק הזמן שבין $\mathbf{t = 0}$ ל- $\mathbf{t = 25s}$? $\mathbf{(\bar{v} = 2.9\,^{m}/_{sec})}$

1.11 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מקנה המנוע לטיל (בפיצוץ קצר)



מהירות התחלתית אנכית $\mathbf{v_0 = 200\,^{m}/_{sec}}$. לאחר 10 שניות מרגע הקניית המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית , ובפיצוץ קצר הוא מעניק לטיל תוספת מהירות אופקית $\mathbf{\Delta v = 200\,^{m}/_{sec}}$. ניתן להזניח את התנגדות האוויר , כך שבכל רגע שהמנוע לא פועל הטיל נע בהשפעת תאוצת הכובד בלבד.

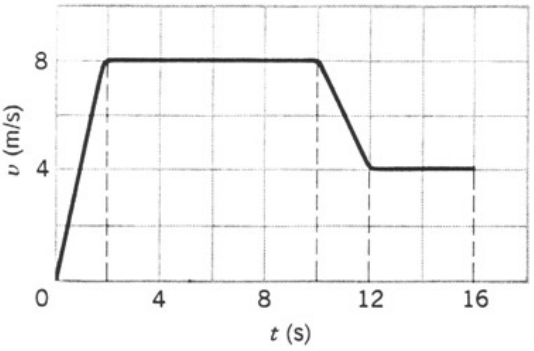
א. מהו הגובה המכסימלי אליו מגיע הטיל? $\mathbf{(y_{max} = 2000m)}$

ב. כמה זמן נמשכת תנועתו של הטיל עד חזרתו אל הקרקע ? $\mathbf{(T = 40sec)}$

ג. מהו הטווח האופקי אליו מגיע טיל? $\mathbf{(R = 6000m)}$

ד. האם היה הטיל מגיע לאותו טווח אופקי שחושב בסעיף ג' אילו היה המנוע מעניק לו מהירות התחלתית השווה למהירות השקולה של שני השלבים? (כלומר מהירות שגודלה $\mathbf{200\sqrt{2}\,^{m}/_{sec}}$ בזווית $\mathbf{45°}$ לאופק? $\mathbf{(R' = 8000m)}$

1.12 מהירותו כפונקציה של הזמן של רץ נתונה בגרף הבא:



א. מהו המרחק אותו רץ הרץ? $(100m)$

ב. מהי המהירות הממוצעת של הגוף ב-10 השניות הראשונות? $(7.2\,m/s)$

ג. שרטט/י גרף של x(t) כנגד t.

ד. שרטט גרף של התאוצה כפונקציה של הזמן?

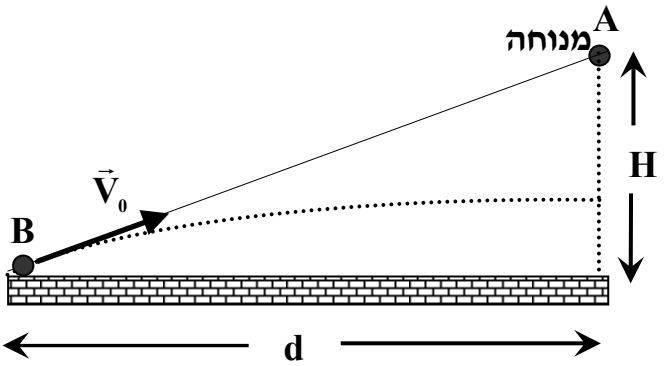
1.13 מעלית עולה בתאוצה $2\,m/s^2$, כאשר המעלית נמצאת המהירות $5\,m/s$ נזרק מרצפת המעלית אנכית כלפי מעלה כדור, העובר ליד שעון עצר הנמצא בגובה 3 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר (המחובר למעלית) מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה, ומופסק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה זמן התנועה של הכדור ע"פ שעון העצר היה 0.5 שניות.

א. מהו זמן התנועה של הכדור? $(t=1.5s)$

ב. מהי <u>הדרך</u> הכוללת יחסית לכה"א שעובר הכדור? $(S=9.85m)$

ג. מהי מהירות הכדור יחסית לכה"א ברגע הפגיעה ברצפת המעלית? $(v=-1\,m/s)$

1.14 גוף **A** נופל חופשית ממנוחה מנקודה הנמצאת בגובה **H** מעל הקרקע. ברגע שהגוף מתחיל ליפול נזרק גוף שני **B** מהקרקע בכיוון זווית הראיה אל הגוף הראשון. המרחק האופקי ההתחלתי בין הגופים הוא d.



א. הוכח כי הגופים יתנגשו באוויר.

ב. חשב את גובה המפגש מעל לקרקע. $\left(y_A = H - \frac{g\,d^2}{2V_0^{\,2}\cos^2\alpha}\right)$

ג. האם ההתנגשות תלויה במהירות היציאה של הגוף **B**? **(בכל מהירות)**

ד. חשב את מהיריות הגוף **B** **גודל וכיוון** שבריר שנייה לפני ההתנגשות בין הגופים

(די לתת ביטוי עבור רכיבי המהירות וטנגנס הזווית). $\left(\tan\phi = \tan\alpha - \frac{gd}{V_0^{\,2}\cos^2\alpha}\right)$

ה. הסבר מה יקרה אם הניסוי יערך בחלל החיצון היכן ש- $g = 0\ m/s^2$.

1.15 כדורסלן בעל גובה $2m$ עומד במרחק $5m$ מעמוד הסל ומנסה להכניס את הכדור שבידו דרך החישוק שנמצא בגובה $3m$ מעל הרצפה. הבעיה היא שזהו סוף האימון ועמוד הסל מוסע במהירות של $0.5m/s$ הרחק מהשחקן אל המחסן. השחקן זורק את הכדור בזווית של $60°$ יחסית לרצפה.

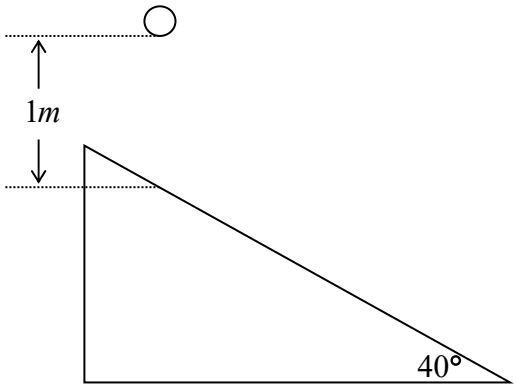
א. באיזה מהירות על השחקן לזרוק את הכדור כדי שיעבור דרך החישוק ? $\left(8.53{}^{m}/_{s}\right)$

ב. מה תהיה מהירות הכדור (גודל וכוון) בעוברו דרך החישוק ? $\left(7.2{}^{m}/_{s}, -53.7°\right)$

ג. מה תהיה מהירות הכדור (גודל וכוון) בהגיעו לרצפה ? $\left(10.61{}^{m}/_{s}, -66.31°\right)$

ד. באיזה מרחק מהשחקן יפגע הכדור ברצפה ? $\left(d = 7.29m\right)$

1.16 כדור משוחרר מגובה $1m$ ונופל על משטח משופע שזוויתו $40°$ כמוראה בתרשים. עם הפגיעה במשטח נשאר רכיב המהירות המקביל למשטח קבוע בעוד שהרכיב הניצב למשטח משנה את כיוונו ושומר על גודלו. בהנחה שנקודת הפגיעה השנייה נמצאת אף היא על המשטח המשופע,

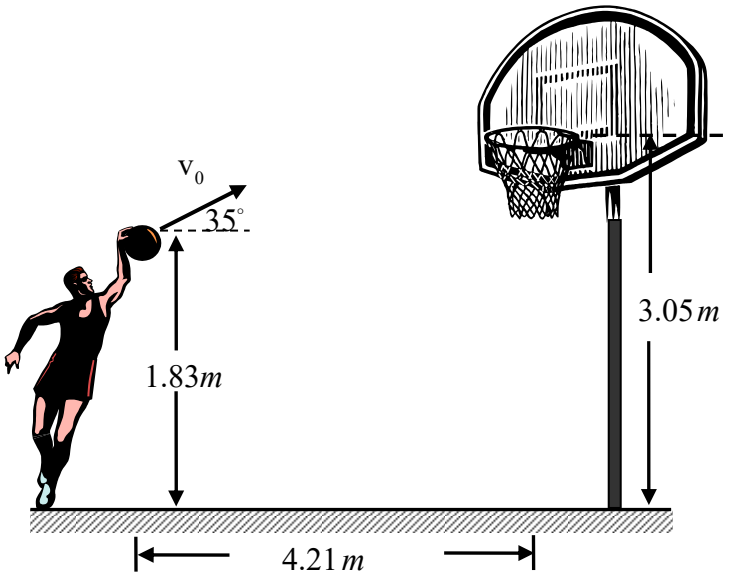


א. מהי נקודת הפגיעה השנייה במשטח יחסית לנקודת הפגיעה הראשונה ? $\left(x = 3.89, y = -3.27m\right)$

ב. מהי מהירות הפגיעה השנייה במשטח (גודל וכיוון) ? $\left(v = 9.22{}^{m}/_{s}, \quad \alpha = -61.48°\right)$

ג. מהו הזמן מרגע שחרור הכדור ועד הפגיעה השנייה ? $\left(1.33\sec\right)$

1.17 שחקן כדורסל קולע לסל מנקודה הנמצאת במרחק אופקי של $4.21m$ מהסל, בגובה של $1.83m$ מהקרקע. הכדור נזרק בזווית $35°$ מעל האופק, והוא חודר אל תוך הסל הנמצא בגובה $3.05m$ מעל הקרקע.



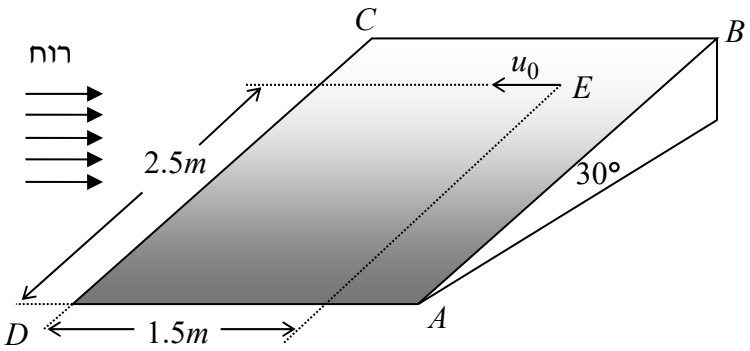
א. באיזו מהירות נזרק הכדור ? **.$\left(V_0 = 8.76\,{}^{m}/_{sec}\right)$**

ב. באיזו זווית חודר הכדור לתוך הסל ? **.$\left(\varphi = -6.6^{0}\right)$**

ג. לאיזה גובה מקסימאלי ביחס לקרקע מגיע הכדור ? **.(3.09m)**

ד. כמה זמן חולף מרגע הזריקה ועד החדירה לסל ? **.(0.58 sec)**

1.18 לוח מלבני חלק $ABCD$ יוצר זווית בת $30°$ עם המישור האופקי. הנקודה E נמצאת במרחק $2.5m$ מהצלע DA ובמרחק $1.5m$ מהצלע CD של הלוח כמתואר בתרשים. מן הנקודה E נזרק כדור קטן במהירות $u_0 = 3m/\sec$ בכוון מקביל לצלע BC. כמו כן נושבת רוח בכוון הפוך לכוון זריקת הכדור ומקנה לכדור תאוצה קבועה בשיעור a בכוון הרוח.



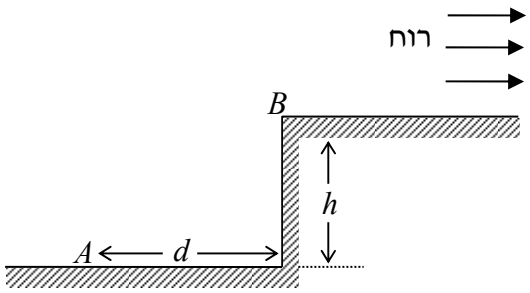
א. מהי צורת מסלולו של הכדור על הלוח בהיעדר רוח ? (**פרבולה,** $y = \frac{5}{18}x^2$)

ב. מה צריכה להיות עוצמת הרוח (דהיינו ערכה של התאוצה a) על מנת שהכדור יעזוב את הלוח דרך הנקודה D ? ($a_x = -3 \ m/sec^2$)

ג. מהי מהירות הכדור בנקודה D (גודל וכוון) כאשר הכדור עוזב דרכה את הלוח ?

($V_y = 5 \ m/sec$, $V_x = 0$)

1.19 אדם העומד בתחתית צוק שגובהו $h = 12m$ בנקודה A המרוחקת מרחק $d = 5m$ מהצוק, מעונין לזרוק כדור לבנו הניצב בנקודה B על קצה הצוק. ברגע שהכדור עובר את קצה הצוק הוא מושפע מרוח אופקית הנושבת משמאל לימין ומעניקה לכדור תאוצה קבועה שגודלה $a = 5m/\sec$.



א. עבור זווית זריקה $\theta = 70°$, מהי גודלה של המהירות התחילית שעבורה הרוח לא תשפיע על מסלול הכדור עד לתפיסתו ע"י הבן העומד בנקודה B ? ($V_0 = 24.85 \ m/sec$)

ב. אם זווית הזריקה היא $\theta = 70°$ והמהירות התחילית היא $u_0 = 30m/\sec$, מה צריכה להיות מהירותו של הבן שעומד בנקודה B ומתחיל לרוץ ברגע שהכדור מגיע לגובה h על מנת לתפוס את הכדור. (לצד ימין $v = 21.98 \ m/sec$)

ג. מה צריכה להיות עוצמת הרוח (כלומר מה צריך להיות גודלה של התאוצה a) על מנת שהכדור שנזרק כמתואר בחלק יגיע בדיוק לנקודה B אם זווית הזריקה והמהירות התחילית הן כמו בסעיף ב' ? (לצד שמאל $a = -4.35 \ m/sec^2$)

1.20 כדור נזרק מפני הקרקע בזמן $t=0$, במהירות v_0, ובזווית α מעל לאופק.

א. מצאו את המרחק של הכדור מנקודת המוצא שלו ב $t=0$ כפונקציה של הזמן

$$\left(l=\sqrt{V_0^2\cdot t^2 - gV_0\sin(\alpha)\cdot t^3+\frac{g^2}{4}t^4}\right)$$

ב. מהי הזווית המכסימלית כך שהכדור כל הזמן מתרחק מנקודת המוצא שלו? ($\alpha = 70.52$)

ג. כאשר $\alpha = 37°$ ו $v_0 = 20m/sec$, ציפור מרחפת בגובה $h=5.4m$ מעל פני הקרקע ובמרחק אופקי של $30m$ מנקודת זריקת הכדור. הציפור מבחינה בכדור $0.5sec$ אחרי שהוא נזרק, ומאיצה ממקום ריחופה בתאוצה קבועה במסלול אופקי לקראתו. מה צריכה להיות תאוצת הציפור (גודל וכוון) על מנת שתתפוס את הכדור קרוב בזמן הקצר ביותר?

(שמאלה , $a = 4405\ m/sec^2$)

1.21 אופנוע עומד ברמזור אדום. ברגע שהרמזור מתחלף לירוק מאיץ האופנוען בתאוצה קבועה של $2m/sec^2$ לאורך מרחק של $225m$, ולאחר מכן ממשיך במהירות קבועה.

א. מהי מהירות האופנוע בתום ההאצה? (**30m/s**)

ב. כמה זמן נמשכת ההאצה ? (**15 sec**)

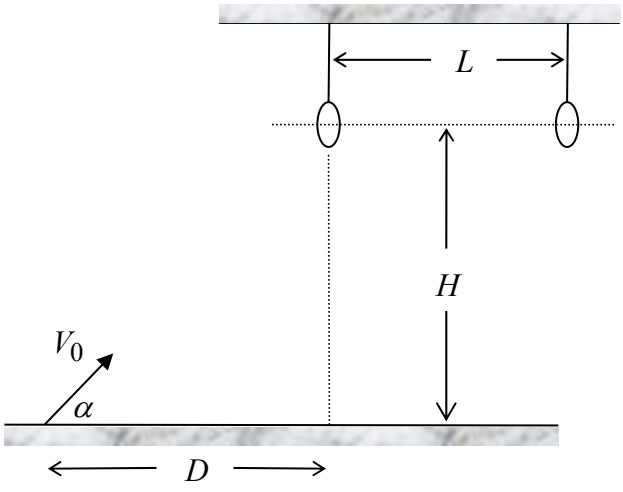
ג. מכונית הנעה במהירות קבועה של $12m/sec$ חולפת על פני האופנוע בדיוק ברגע בו מתחלף הרמזור לירוק. באיזה מרחק מהרמזור ולאחר כמה זמן אחרי התחלת תנועתו משיג האופנוע את המכונית ? (**12 sec , 144 m**)

ד. מה המרחק בין האופנוע ובין המכונית $10sec$ לאחר שהאופנוע השיג את המכונית?

(**171 m**)

ה. בהנחה שניתן להזניח את כוחות החיכוך בין גלגלי האופנוע והכביש, כמה עבודה ביצע מנוע האופנוע במשך ההאצה ומה היה הספקו הממוצע אם מסת האופנוע יחד עם האופנוען היא $400Kg$

(**180,000 j ; p = 12000W**)



1.22 כדור נזרק מהקרקע כך שמסלולו חולף דרך שתי טבעות התלויות אנכית בגובה H מעל הקרקע כמתואר בתרשים. המרחק האופקי בין הטבעות הוא L. המרחק האופקי בין הטבעת הראשונה דרכה חולף הכדור ובין נקודת הזריקה הוא D.

א. בטאו את מהירות הזריקה ההתחלתית V_0, בעזרת g, D, L, α.

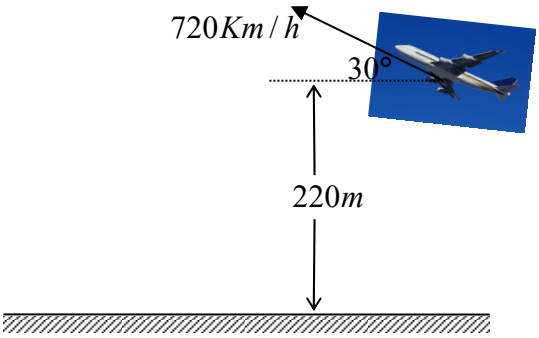
$$\left(v_0 = \left(\frac{g(2D+L)}{\sin(2\alpha)}\right)^{1/2} = \left(\frac{1}{2}g\frac{D^2(D+L)^2 - (2D+L)H^2}{(D+L)DH}\right)^{1/2}\right)$$

ב. בזריקה נוספת של הכדור, באותו כוון התחלתי שמצאתם בסעיף א', הטבעת הרחוקה מנקודת הזריקה מתחילה לנוע ימינה בדיוק בזמן זריקת הכדור, במהירות קבועה U_{0x}. הטבעת הקרובה לנקודת הזריקה נשארת נייחת. באיזה מהירות קבועה U_{0y} צריך להנמיך את הטבעת הנעה על מנת שהכדור יעבור דרך שתי הטבעות ? בטאו את תשובתכם בעזרת g, D, L, H, α.

(הערה: אין צורך להציב את V_0 שמצאתם בסעיף הקודם)

$$U_{0y} = \frac{H(V_0\cos\alpha - U_{0x})}{D+L} - V_0\sin\alpha - \frac{g(D+L)}{2(V_0\cos\alpha - U_{0x})}$$

1.23 מטוס משחרר חבילת מזון בגובה 220 מטר מעל הקרקע. ברגע השחרור המטוס נע במהירות 720 קמ"ש בכיוון היוצר זווית של 30 מעלות מעל האופק כבציור.



א. מהי מהירות הפגיעה של החבילה בקרקע (גודל וכוון) ? $(\upsilon = 210.7\,m/s, \varphi = -34.7^\circ)$

ב. באיזה מרחק אופקי מנקודת השחרור פוגעת החבילה? $(x = 3.817km)$

ג. אדם הרכוב על סוס נמצא במרחק אופקי של $5km$ מהמטוס ברגע הטלת החבילה ורואה את המטוס טס לעברו. האם יש סיכוי שיגיע למקום נפילת חבילת המזון לפני פגיעתה בקרקע אם מהירותו המכסימלית של הסוס היא $25m/\sec$? (לא! אין סיכוי למפגש)

ד. במצב אחר, מרגע שחרור החבילה, החלה לפעול רוח אופקית משמאל לימין, וכמו כן ידוע שהחבילה מתנגשת בקרקע בדיוק בכיוון המאונך אליה, מה חייבת להיות גודל תאוצתה של הרוח, על מנת שמצב זה יתרחש? $(a = -7.85m/s^2)$

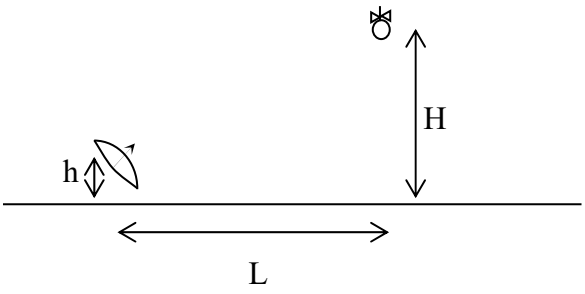
1.24 מנוע של טיל פועל בשני שלבים. בשלב הראשון מוענקת לטיל מהירות התחלתית אנכית של $V_0 = 200m/s$. לאחר 10 שניות מרגע הענקת המהירות ההתחלתית, פועל המנוע שנית ומעניק לטיל תוספת מהירות אופקית בשיעור $\Delta V = 200m/\sec$.

א. מהו הגובה המכסימלי אליו יגיע הטיל ? $(y_{max} = 2000\ \ m)$

ב. כמה זמן נמשכת תנועת הטיל עד חזרתו לקרקע ? $(t = 40\ \ sec)$

ג. מהו הטווח האופקי של הטיל ? $(x_{max} = 6000\ \ m)$

ד. מהי המהירות (גודל וכוון) בה יפגע הטיל באדמה ? $(v = 282.84\ \ m/sec \quad \vartheta = -45^0)$



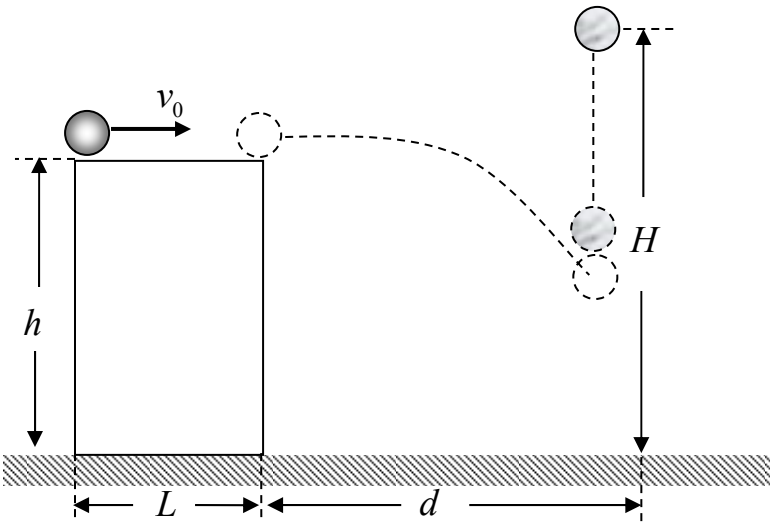
1.25 תפוח משוחרר בזמן t=0 ממנוחה בגובה H במרחק אופקי L מנקודה בה קַשָּׁת מחזיק חץ וקשת. הקַשָּׁת רוצה לירות את החץ על התפוח ב- t=0. החץ יוצא לדרכו מנקודה הנמצאת בגובה h מעל הקרקע. יש להניח שהכוח היחיד הפועל על הגופים הוא כוח הכובד.

א. הראה/י שיש לכוון את החץ בדיוק לתפוח.

ב. מה צריכה להיות המהירות ההתחלתית המינימאלית של החץ

על מנת שתהיה פגיעה (מעל הקרקע)? $V_0 = \sqrt{\frac{g}{2H}(L^2 + (H-h)^2)}$

1.26 כדור קטן נזרק אופקית במהירות v_0 בקצהו האחד של שולחן אופקי נטול חיכוך שאורכו $L = 8m$ וגובהו $h = 2.5m$ מעל הקרקע. בדיוק ברגע בו נזק הכדור, מופל כדור נוסף מנקודה שגובהה $H = 10m$ מעל הקרקע והיא מרוחקת מרחק של $d = 2m$ מקצה השולחן. ידוע כי שני הכדורים נפגשים באוויר.



א. מצא את מהירותו ההתחלתית של הכדור. ($\upsilon_0 = 8m/s$).

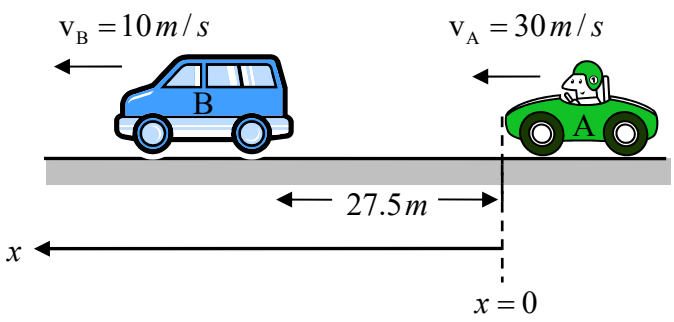
ב. כמה זמן מתחילת התנועה נפגשים שני הכדורים ? ($t = 1.25s$).

ג. מה תהיה מהירותו של כל כדור ברגע המפגש ביניהם (גודל וכיוון)

($\upsilon_1 = 8.38m/s, \varphi = -17.35^\circ, \upsilon_2 = -12.5m/s$).

ד. באיזה גובה מעל הקרקע נפגשים הכדורים ? ($h = 2.1875m$).

1.27 שתי מכוניות נוסעות על כביש דו מסלולי באותה המגמה (שמאלה), כמתואר בתרשים.



ברגע $t=0$ מהירותה של מכונית A היא $v_A = 30m/s$ ומהירותה של מכונית B היא $v_B = 10m/s$. ידוע כי מכונית B מקדימה את מכונית A ב - $27.5m$ וכי מכונית A בולמת בקצב של $4m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת. מכונית B מאיצה שמאלה בקצב קבוע של $1.8m/s^2$.

ביחס לציר x שכיוונו החיובי שמאלה וראשיתו במכונית A (ראו איור)

ענו על השאלות הבאות:

א. הסבירו במילים את משמעותו של המשפט "מכונית A בולמת בקצב של $4m/s^2$ עד לעצירתה המוחלטת". (רכב A מקטין את מהירותו ב - $4m/s$ בכל שנייה)

ב. רשמו את הביטויים להעתק של כל מכונית כפונקציה של פרמטר הזמן, t.

$(x_A = 30t - 2t^2, \quad x_B = 27.5 + 10t + 0.9t^2)$.

ג. מהם הזמנים מתחילת התנועה שבהם יחלפו שתי המכוניות זו על פני זו.

$(t_1 = 1.89s, \quad t_2 = 5s)$.

ד. מהי מהירות המכוניות בכל אחד מהזמנים שמצאתם בסעיף קודם?

$$\begin{pmatrix} \upsilon_A(t_1) = 22.44m/s, & \upsilon_A(t_2) = 10m/s \\ \upsilon_B(t_1) = 13.40m/s, & \upsilon_B(t_2) = 19m/s \end{pmatrix}$$

ה. שרטטו באותה מערכת צירים את מהירות שתי המכוניות כפונקציה של הזמן מ - $t=0$ ועד לרגע עצירת מכונית A.

ו. מהו המרחק שעברה כל מכונית עד לרגע עצירתה של מכונית A

$(d_A = 112.5m, \quad d_B = 125.625m)$.

1.28 עגלה מתגלגלת במורד של מישור משופע חלק לחלוטין שזוויתו ביחס לאופק היא α. ברגע מסוים נזרק מהעגלה כדור במהירות u בכוון ניצב למישור המשופע. נתונים: α, u.

א. האם הכדור ינחת בחזרה בעגלה? (כן)

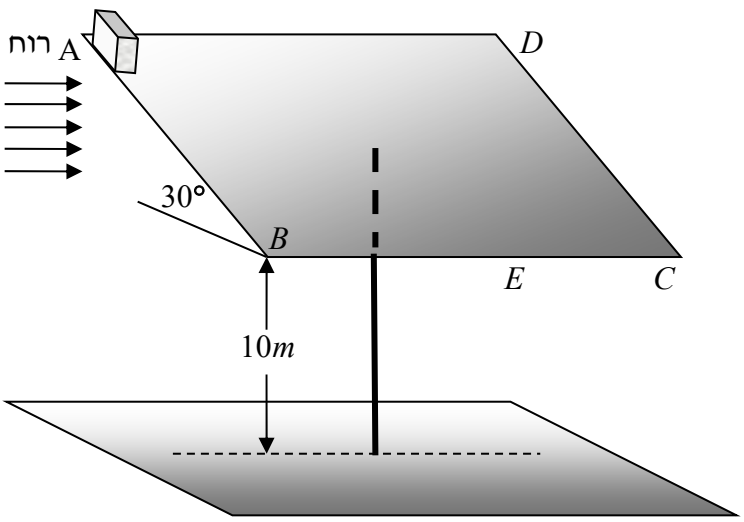
אם הכדור נזרק ברגע שהעגלה שוחררה ממנוחה בראש המישור המשופע:

ב. מהי מהירות הכדור (גודל וכוון) ברגע פגיעתו בחזרה במישור המשופע?

(הזווית היא ביחס לאנך למישור המשופע, $\upsilon = u\sqrt{1+4\tan^2\alpha}$, $\tan\varphi = -\frac{1}{2}\tan\alpha$)

ג. מהו המרחק שעברה העגלה לאורך המישור המשופע עד לרגע נחיתת הכדור?

$\left(x = \frac{2u^2\tan\alpha}{g\cos\alpha}\right)$



1.29 מישור משופע ריבועי **<u>חלק</u>** $ABCD$ שאורך כל אחת מצלעותיו הוא $10m$ נטוי בזווית $\alpha = 30°$ יחסית לקרקע, מוחזק ע"י מוט אנכי העובר במרכזו כך שהמרחק של נקודות B ו C מעל הקרקע הוא $10m$.

בנקודה A נמצא גוף קטן שברגע מסוים מתחיל לזוז ממקומו ממנוחה. רוח אופקית מעניקה לו תאוצה קבועה של $2m/\sec^2$ בכוון מקביל ל BC (שהוא כיוון מקביל גם ל AD). הגוף עוזב את המישור המשופע בנקודה E. הרוח מפסיקה לנשוב ברגע בו עוזב הגוף את המישור המשופע.

א. מהי צורת מסלול תנועת הגוף מ A ל- E ?

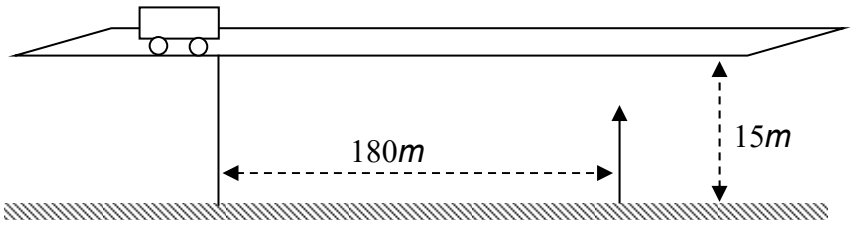
(קו ישר- $y = 2.5x$ ביחס למערכת צירים שראשיתה בנקודה A)

ב. תוך כמה זמן מרגע תחילת תנועתו מגיע הגוף לנקודה E ? ($t = 2s$)

ג. מהי מהירות הגוף בנקודה E ? ($\upsilon_E = \left(v_x = 4m/s,\ \ v_y = 10m/s\right)$)

ד. מהו מרחק פגיעתו של הגוף בקרקע מהמוט שנושא את המישור המשופע ? ($d = 13.2m$)

1.30 רכב שגובהו $1m$ נמצא על גשר התלוי בגובה $15m$ מעל הקרקע. הרכב מתחיל את תנועתו ממנוחה, ומאיץ בתאוצה קבועה של $.5m/\sec^2$



ידוע שמהירותו המכסימלית של רכב זה היא $108Km/hour$.

אדם עומד על הקרקע במרחק אופקי של $180m$ מנקודת התחלת תנועתו של הרכב (מתחת לגשר), ורוצה לזרוק אבן כלפי מעלה כך שתיפגע ברכב הנוסע בזמן הירידה שלה.

א. באיזה מהירות התחלתית הגמד צריך לזרוק את האבן כדי שהיא תפגע במכונית אם ידוע שהגמד זרק את האבן בדיוק ברגע שהמכונית התחילה לזוז? ($\upsilon_0 = 46.77\ m/s$)

ב. באיזה מרחק אופקי ימצא הרכב מהגמד ברגע שהאבן הגיעה לשיא מסלול התנועה?

($x = 125.47m$)

ג. שרטטו על אותה מערכת צירים איך המהירויות של האבן ושל המכונית משתנות בתלות בזמן התנועה.

1.31 כדור פורח עולה אנכית במהירות של 6 m/sec. בהיותו בגובה של 10 מטר מעל הקרקע, מתחילה לנשב רוח במהירות של 5 m/sec בכיוון אופקי. ברגע בו התחילה לנשב הרוח, נופלת אבן מהכדור הפורח. הזנח את הכוחות שהאוויר והרוח מפעילים על הכדור פורח (כלומר: הכדור פורח ממשיך לעלות אנכית כלפי מעלה).

א. הסבר בקצרה, מדוע האבן תנוע במסלול שצורתו פרבולה ?

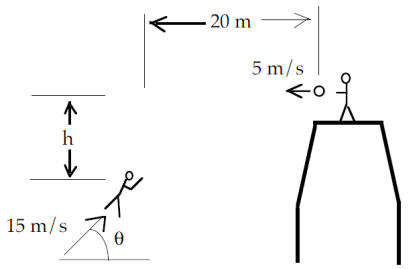
ב. תוך כמה זמן תפגע האבן בקרקע? ($t = 2.135\sec$)

ג. מהו ווקטור מהירות האבן, ברגע פגיעתה בקרקע? ($v = 16.15m/s \quad \alpha = -71.9^0$)

ד. איזה מרחק אופקי עברה האבן עד פגיעתה בקרקע? ($x = 10.67m$)

ה. מהו המרחק בין האבן לכדור הפורח, ברגע פגיעת האבן בקרקע? ($r = 25.14m$)

1.32 לולייניית נורית מרצפת הקרקס במהירות של $15m/\sec$ ובזווית $40°$ לרצפה. במרחק של $20m$ ממקום שיגורה של הלולייניית ניצב בן זוגה על משטח שנמצא בגובה h מעל הרצפה, כמתואר באיור. ברגע שיגורה של הלולייניית זורק בן זוגה כדור לכוונה במהירות התחלתית של $5m/\sec$ במקביל לרצפה.



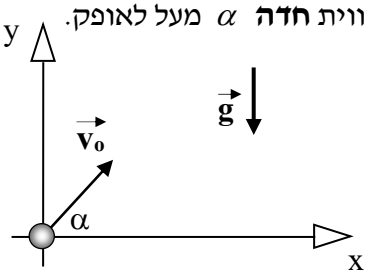
א. מתי יהיו הלולייניית והכדור מעל אותה נקודה ברצפה ? ($1.21\sec$)

ב. מצאו את הגובה h . ($11.66m$)

ג. מצאו את מהירות הכדור (גודל וכוון) ברגע תפיסתו על ידי הלולייניית.

(מתחת לאופק $\beta = -67.5^0$, $v = 13.09m/s$)

1.33 כדור קטן משוגר ברגע **t=0** במהירות שגודלה v_0 המכוונת בזווית **חדה** α מעל לאופק. לאחר השיגור נע הכדור בהשפעת כוח הכובד **בלבד**.



נתונים: $\mathbf{v_0}$, α , $\mathbf{g}$.

א. הראו שגודלה של מהירות הכדור
כתלות בזמן t שחלף מרגע הזריקה נתון ע"י:

$$v(t) = \sqrt{g^2 \cdot t^2 - 2gv_o \sin\alpha \cdot t + v_o^{\,2}} \qquad (*)$$

ב. 1. **בעזרת הנוסחה (*)**, מצאו את גודל מהירות הכדור ברגע $t_1 = v_0 \sin\alpha / g$
($v(t_1) = v_0 \cos\alpha$)

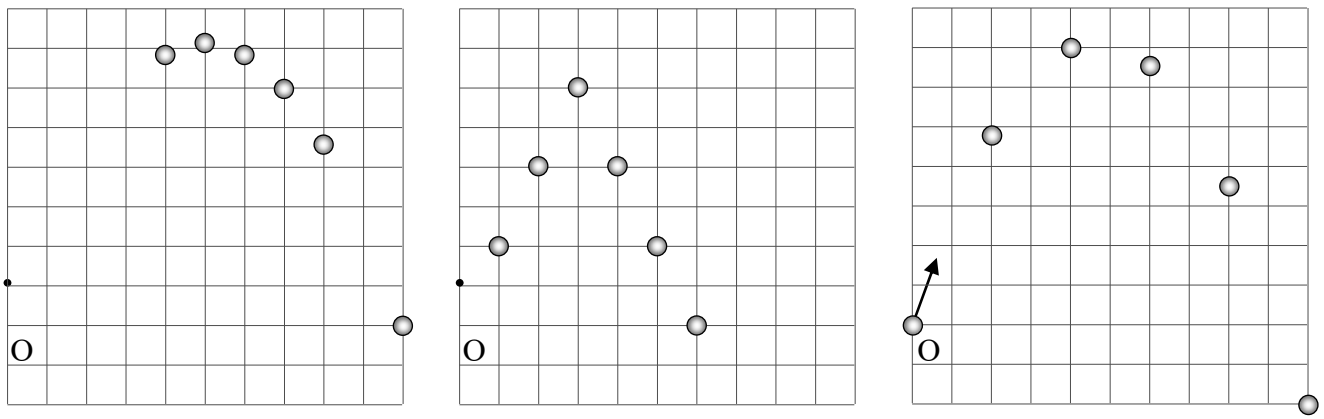
2. היכן נמצא הכדור ברגע t_1 הנ"ל? הסבירו. ($y(t_1) = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}$, $x(t_1) = \frac{v_0^{\,2} \sin 2\alpha}{2g}$)

ג. 1. **בעזרת הנוסחה (*)**, מצאו את גודל מהירות הכדור ברגע $t_2 = 2v_0 \sin\alpha / g$.

2. היכן נמצא הכדור ברגע t_2 הנ"ל? הסברו. [$y(t_2) = 0$, $x(t_2) = \frac{v_0^{\,2} \sin 2\alpha}{g}$, $v(t_2) = v_0$]

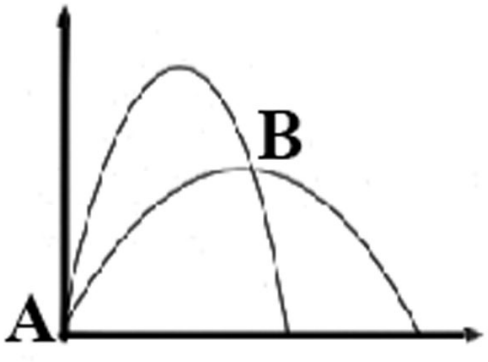
ד. הראו (בעזרת הנוסחה (*) או בכל דרך אחרת) שמהירות הכדור אינה יכולה להתאפס.

ה. תותח יורה שש כדורים בזה אחר זה **בקצב קבוע**.
כל הכדורים נורים מאותה נקודה O באותה מהירות ובאותה זווית מעל לאופק. ניתן להזניח את השפעת האוויר על תנועת הכדורים.
תלמיד שהתבונן בכדורים צייר את שלושת הציורים הבאים, המתארים את מצב הכדורים ברגע מסוים. איזה ציור מתאר באופן **הטוב ביותר** את מיקום הכדורים שנורו? נמקו את קביעתכם .
(ציור 1)



ציור 1 ציור 2 ציור 3

1.34 שני גופים זהים נזרקו בו-זמנית מהנקודה A בכוונים שונים אך באותו גודל מהירות.



הנקודה B היא נקודת חיתוך המסלולים.

נמקו את תשובותיכם לשאלות הבאות:

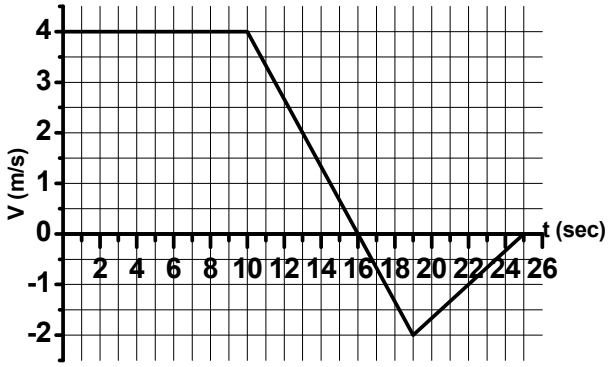
א. האם הגופים מתנגשים בנקודה B ? (לא)

ב. האם גודל המהירות של הגופים שווה בנקודה B ? (כן)

ג. איזה מבין הגופים יגיע מוקדם יותר לקרקע ?
(הגוף שהגובה המקסימלי שלו נמוך יותר יגיע קודם)

ד. שרטטו את גודל המהירות של כל גוף כפונקציה של הזמן. (גרף)

1.35 גוף מסוים נע לאורך ציר ה-X כך שברגע $t = 0$ הוא נמצא בראשית הצירים. מהירות הגוף כפונקציית זמן מתוארת ע"י גרף:



א) מהי תאוצת הגוף בזמנים $t = 5\ \text{sec}$, $t = 16$, $t = 22\ \text{sec}$,sec ?
($a_1 = 0; a_2 = -\frac{2}{3} m/s^2; a_3 = \frac{1}{3} m/s^2$)

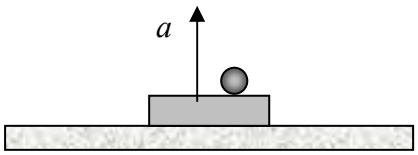
ב) שרטטו את גרף של תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן. (גרף)

ג) מהו העתק הגוף ביחס לראשית, בזמנים: $t =$ 5 sec, $t = 16$ sec, $t = 25$ sec ?
($x(5) = 20m; x(16) = 52m; x(25) = 43m$)

ד) מהי המהירות הממוצעת של הגוף בפרק הזמן שבין $t = 0$ ל-$t = 25$ sec ? ($\bar{v} = 1.72 m/s$)

ה) מהו המרחק המרבי בין הגוף לראשית במהלך התנועה (בין $t = 0$ ל- $t = 25$ sec)? ($52m$)

1.36 משטח הנמצא במנוחה על הקרקע מתחיל להאיץ אנכית ברגע $t = 0$, בתאוצה קבועה של $2m/s^2$. 6 שניות לאחר תחילת התנועה נבעט מהמשטח כדור במהירות אופקית ימינה של $\upsilon_0 = 16 m/s$ יחסית למשטח.



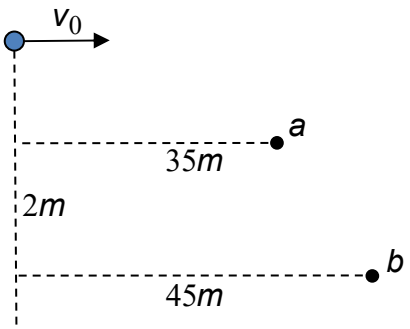
א. לאיזה גובה מקסימאלי ביחס לקרקע מגיע הכדור במהלך מעופו ? ($43.2m$)

ב. תוך כמה זמן מרגע הבעיטה יפגע הכדור בקרקע ? (4.13sec)

ג. באיזה מרחק אופקי מנקודת מוצאו יפגע הכדור בקרקע ? ($66.08m$)

ד. באיזו מהירות (גודל וכיוון) יפגע הכדור בקרקע ? ($33.3 m/s\ ; \vartheta = -61.3^0$)

1.37 כדור נזרק אופקית במהירות התחלתית v_0. הכדור עובר דרך שתי נקודות, a ו b, הנמצאות בהפרשי גבהים של $2m$ אחת מהשנייה. הנקודה הגבוהה יותר, a, נמצאת במרחק אופקי של $35m$ מנקודת הזריקה ואילו הנקודה הנמוכה יותר, b, נמצאת במרחק אופקי של $45m$ מנקודת הזריקה (ראו איור).



א. מהי המהירות ההתחלתית v_0 של הכדור? ($v_0 = 44.7m/s$)

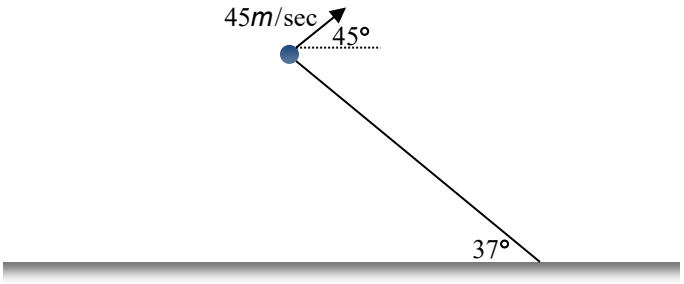
ב. מאיזה גובה מעל הנקודה a נזרק הכדור? ($3.06m$)

ג. מצאו כמה זמן חלף מרגע זריקת הכדור ועד שחלף על פני הנקודה b? ($1\sec$)

ד. מהי מהירות הכדור (גודל וכוון) כאשר הוא חולף על פני הנקודה b?

($45.7m/s\ ;\ \vartheta = -12.6^0$)

1.38 בניסוי של תלמידי הנדסה שוגר טיל. התלמידים עורכים תצפית על מעופו של הטיל ומוצאים ברגע מסוים את הנתונים הבאים: אורכו של קו התצפית הוא $600m$ והוא נטוי בזווית של $37°$ מעל האופק. הטיל נע במהירות של $45m/\sec$ בכוון של $45°$ מעל האופק. בהנחה שקבוצת התלמידים ומסלול הטיל נמצאים באותו מישור:



א. באיזה מרחק מהתלמידים ייפול הטיל? ($91m$)

ב. כמה זמן לאחר זמן התצפית יפגע הטיל בקרקע? ($12.3\sec$)

ג. מה תהיה זווית הפגיעה של הטיל בקרקע? (70.6)

ד. מהו מאיזה מרחק אופקי מהתלמידים נורה הטיל? ($668m$)

פרק ב' - חוקי ניוטון

כח $\vec{F}$ הוא גודל וקטורי המבטא מבחינה כמותית את פעולת הגומלין בין שני גופים.

$$\left[\vec{F}\right]=\left[N\right]=\left[\frac{N\cdot m}{sec^2}\right]$$

החוק הראשון של ניוטון – כל עוד ששקול הכוחות הפועל על גוף בעל מסה m שווה לאפס. הגוף יישאר במצב מנוחה או ימשיך לנוע במהירות קבועה בקו ישר.

$$\sum\vec{F}_x=0 \quad\Rightarrow\quad a_x=0$$
$$\sum\vec{F}_y=0 \quad\Rightarrow\quad a_y=0$$

החוק השני של ניוטון – כאשר שקול הכוחות הפועל על גוף בעל מסה m שונה מאפס. הגוף ינוע בתאוצה. כך שהיחס בין שקול הכוחות ובין התאוצה שווה למסה m של הגוף.

$$\sum\vec{F}=m\cdot\vec{a}$$
$$\sum\vec{F}_x=m\cdot\vec{a}_x \quad ; \quad \sum\vec{F}_y=m\cdot\vec{a}_y$$

החוק השלישי של ניוטון – כל כח שמפעיל גוף אחד על גוף שני קיים כח תגובה שמפעיל הגוף השני על הגוף הראשון השווה בגודלו והפוך בכיוונו לכח המופעל.

$$\vec{F}_{A\to B}=-\vec{F}_{B\to A}$$

כח חיכוך – במידה והגוף נמצא בתנועה כח החיכוך פועל בניגוד לכיוון התנועה של הגוף. במידה והגוף נמצא במנוחה כח החיכוך פועל בניגוד לכיוון הניסיון לתנועה.

כח חיכוך סטטי : $f_s(max)=\mu_s\cdot N$

כח חיכוך קינטי : $f_k=\mu_k\cdot N$

חוק הוק: $\vec{F}=-k\cdot\vec{x}$

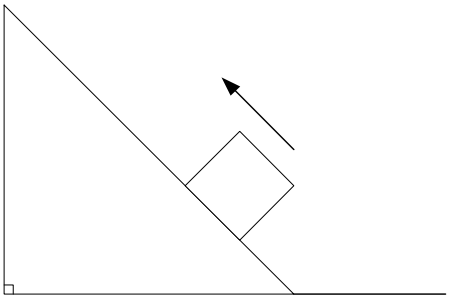
k - קבוע הקפיץ – הכח הדרוש למתיחה או כיווץ הקפיץ ליחידת אורך - $\left[\frac{N}{m}\right]$.

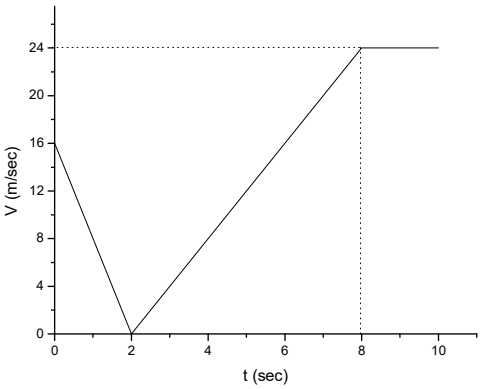
חיבור מספר קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}+\ldots$

חיבור מספר קפיצים <u>זהים</u> במקביל: $k_{eff}=n\cdot k$

תאוצה בהשפעת קפיץ: $\vec{a}=-\frac{k}{m}\cdot\vec{x}$

2.1 גוף נזרק במעלה מישור משופע מנקודה הנמצאת במרחק מסוים מעל תחתית המישור.
המישור המשופע מתחבר אל משטח אופקי, כמוראה בתרשים 1.
תרשים 2 מתאר את גודלה של המהירות הרגעית של הגוף כפונקציה של הזמן (הגרף לא מתייחס לכיוון התנועה של הגוף).





א. באיזו מהירות תחילית נזרק הגוף במעלה המישור המשופע? $\left(\mathbf{v_0 = 16\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

ב. מהי זווית הנטייה של המישור המשופע? $\left(\mathbf{\theta = 36.86^\circ}\right)$

ג. מהו מקדם החיכוך בין הגוף והמישור המשופע? מהו מקדם החיכוך בין הגוף והמשטח האופקי? $\left(\mathbf{\mu = 0\ ;\ \mu = 0.25}\right)$

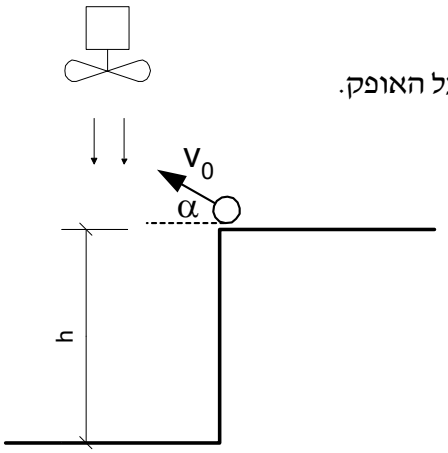
ד. מאיזה מרחק התחלתי מתחתית המישור המשופע ניזרק הגוף? $\left(\mathbf{d = x_2 - x_1 = 56m}\right)$

2.2 גוף שמסתו $M = 4kg$ נזרק במהירות $v_0 = 5\,{}^{m}\!/_{sec}$

מגובה $h = 5\,m$ מעל פני הקרקע, בזווית $\alpha = 15°$ מעל האופק.

בזמן התנועה נושבת רוח אנכית, מלמעלה כלפי מטה,

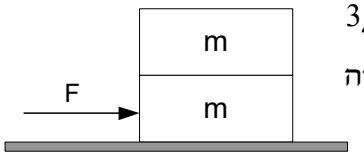
והיא מפעילה כוח $F = 2N$ על הגוף.



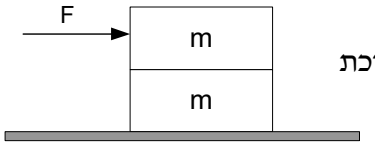
א. מה המרחק האופקי שעובר הגוף עד לפגיעתו בקרקע? $\left(\mathbf{x = 5.31\,m}\right)$

ב. באיזו מהירות (גודל וכיוון) פוגע הגוף בקרקע? $\left(\mathbf{v = 11.3\,{}^{m}\!/_{sec}\ \ ;\ \ \theta = -64.7°}\right)$

2.3 שתי מסות שוות מונחות זו על גבי זו על מישור אופקי. מקדם החיכוך הקינטי בין המסה התחתונה והמישור הוא μ , ומקדם החיכוך הסטטי בין שתי המסות הוא 3μ



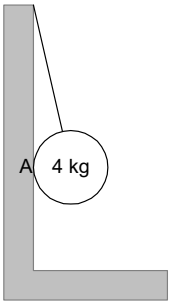
א. מפעילים כוח F על המסה התחתונה ומגדילים אותו בהדרגה עד שהמסה העליונה מתחילה להחליק. חשב את הכוח F ואת תאוצת המערכת בעזרת הפרמטרים g, m. ו- μ $\left(\mathbf{a = 3\mu g \quad ; F_c = 8\mu mg}\right)$



ב. עתה מפעילים כוח F על המסה העליונה ומגדילים אותו בהדרגה עד שהמסה העליונה מתחילה להחליק. חשב את הכוח F ואת תאוצת המערכת בעזרת הפרמטרים g, m, ו- μ

$$\left(\mathbf{a = \mu g \quad ; F_c = 4\mu mg}\right)$$

2.4 כדור שרדיוסו 0.20 מ' ומסתו 4.0 קג"מ קשור בחוט אל קיר ונשען על הקיר כמוראה בציור. אורך החוט 1.8 מ' ,
והמשכו עובר דרך מרכז הכדור. הנח כי החיכוך שבין הכדור והקיר זניח.



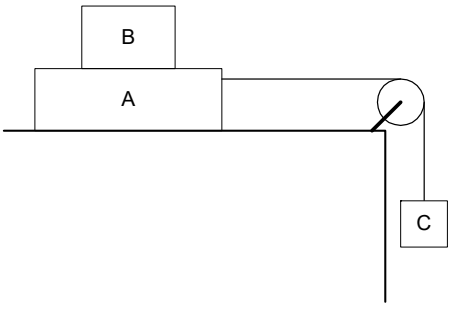
א. ערוך תרשים כוחות הפועלים על הכדור.

ב. רשום את משואות שיווי המשקל. $\left(\mathbf{T\sin\theta = N \quad ; \quad T\cos\theta = mg}\right)$

ג. מהו הכוח שהקיר מפעיל על הכדור בנקודה A, ומהי המתיחות בחוט?

$$\left(\mathbf{N = 4\,N\,;\,T = 40N}\right)$$

2.5 שני בולים A ו B שמסותיהם $m_A = 3m$ ו- $m_B = m$
מונחים זה על זה על גבי שולחן אופקי.
בול שלישי C מחובר אליהם באמצעות חוט וגלגליה.
מקדם החיכוך הסטטי בין הבולים A ו- B הוא $\mu_s = 0.6$.
מקדם החיכוך הקינטי בין כל המשטחים הוא $\mu_k = 0.4$.



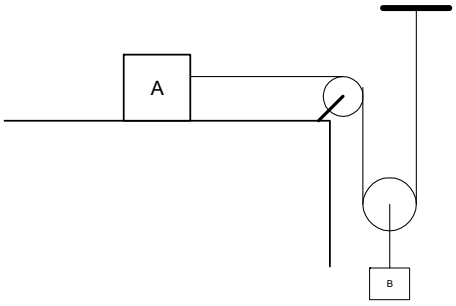
א. מהי התאוצה המכסימלית בה יכול לנוע הבול A מבלי ש B יחליק עליו? $\left(a = 6m/s^2\right)$

ב. מהי המסה המכסימלית המותרת עבור בול C כך שהבול B לא יחליק על גבי A תוך כדי תנועת המערכת? $\left(\mathbf{m_c = 10\,m}\right)$

ג. הנח שתולים בול C שמסתו כפולה מזו שנמצאת בסעיף ב'. מה תהיה תאוצת כל בול?

$$\left(a_C = a_A = 7.82\,{}^{m}\!/_{\sec^2} \quad ; \quad a_B = 4\,{}^{m}\!/_{\sec^2}\right)$$

2.6 גוף A שמסתו m מונח על שולחן אופקי חלק ומחובר באמצעות חוטים וגלגליות בעלי מסות זניחות לגוף B שגם מסתו m.



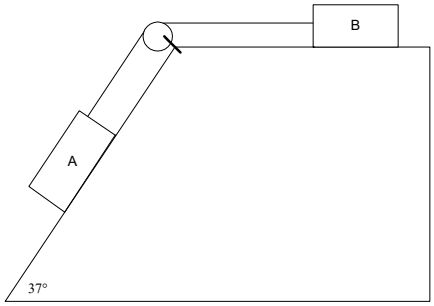
א. מהי תאוצת הגוף המונח על השולחן החלק? $\left(\mathbf{a_A = \frac{2}{5}g}\right)$

ב. מהי תאוצת הגוף התלוי? $\left(\mathbf{a_B = \frac{1}{5}g}\right)$

ג. מהי המתיחות T_1 בחבל המחובר לתקרה, ומהי המתיחות T_2 בחבל שעליו תלוי הגוף B?
$\left(\mathbf{T_1 = \frac{2}{5}mg;\quad T_2 = \frac{4}{5}mg}\right)$

ד. מהו ערכו המינימלי של מקדם החיכוך הסטטי בין גוף A והשולחן, שעבורו המערכת לא תתחיל לנוע לאחר שתשתחרר ממנוחה? $\left(\mathbf{\mu_s = \frac{1}{2}}\right)$

2.7 גוף A שמסתו m מונח על מישור משופע חלק הנטוי בזווית $\theta = 37^\circ$. גוף B שמסתו $2m$ מונח על משטח אופקי ומחובר אל הגוף A באמצעות חבל, כמוראה בתרשים.
מקדם החיכוך שבין הגוף B לבין המישור האופקי הוא μ=0.2 .

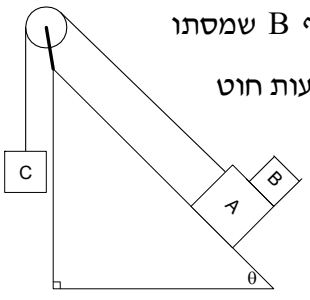


א. מהי תאוצת המערכת? $\left(\mathbf{a = 0.67\,{}^{m}\!/_{sec^2}}\right)$

ב. מהי המתיחות בחבל? $\left(\mathbf{T = 0.53mg}\right)$

ג. איזה כוח אופקי יש להפעיל על הגוף B כך שהמערכת תנוע ימינה במהירות קבועה? $\left(\mathbf{F = mg}\right)$

2.8 על מדרון <u>חלק</u> שזווית שיפועו θ מונח גוף A שמסתו m_1. על גוף A מונח גוף B שמסתו m_2. מקדם החיכוך <u>הסטטי</u> בין גוף A לגוף B הוא μ_s. גוף A קשור באמצעות חוט העובר דרך גלגלת לגוף C. מסת הגוף C היא המסה המרבית האפשרית בכדי שגוף B יעלה <u>יחד</u> עם גוף A במעלה המדרון. מסת החוט והגלגלת זניחים, וכן החיכוך בגלגלת זניח.

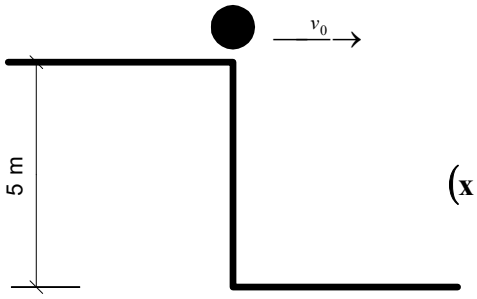


א. מצא את גודל התאוצה המשותפת של הגופים. $\left(\mathbf{a = g(\mu\cos\theta - \sin\theta)}\right)$

ב. מהי מסת הגוף C ? $\left(\mathbf{m_C = \frac{\mu\cos\theta(m_A + m_B)}{1 + \sin\theta - \mu\cos\theta}}\right)$

2.9 מגג בניין שגובהו $h = 5m$ מעל לקרקע , נזרק בכוון אופקי כדור שמסתו $m = 0.1kg$ במהירות $v_0 = 5\,{}^{m}\!/_{sec}$ (ראה תרשים).

התנגדות האוויר זניחה. הנח $g = 10\,{}^{m}\!/_{sec^2}$.



א. באיזה מרחק מבסיס הבניין יפגע הכדור בקרקע? $\mathbf{(x = 5m)}$

ב. מהי המהירות (גודל וכיוון) שבה יפגע הכדור בקרקע?

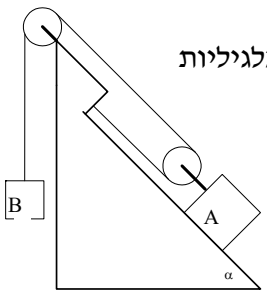
$\left(v = 11.18\,{}^{m}\!/_{sec} \;\; ; \;\; \theta = -63.43°\right)$

ג. באיזה מרחק מבסיס הבניין יפגע הכדור בקרקע, אם בנוסף לכוח הכובד , פועל על הכדור כוח אופקי קבוע $F = 0.2\,N$ בכיוון מהירותו ההתחלתית? $\mathbf{(x = 6m)}$

ד. במקרה נוסף, הכדור שוחרר ממצב מנוחה מגג הבניין כאשר פועל עליו אותו כח אופקי קבוע. מהי צורת מסלול הכדור (ישר, פרבולה, היפרבולה, מסלול אחר)? חשב את משוואת המסלול. $\mathbf{(y = -5x)}$

2.10 גוף A שמסתו m נמצא על מישור משופע הנטוי בזווית α לאופק.

בין הגוף ובין המישור קיים חיכוך שמקדמו μ . הגוף A מחובר באמצעות חוט וגלגיליות אל הגוף B , כמוראה בתרשים. נתונים: g, μ, α, m



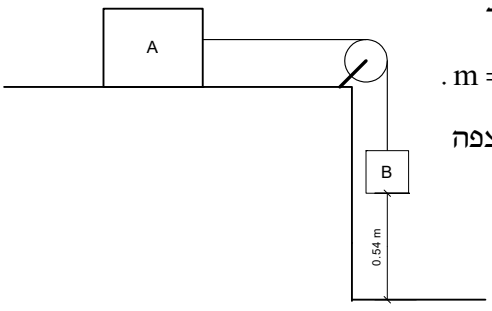
א. מהי המסה המכסימלית המותרת עבור גוף B אם רוצים שהמערכת לא תנוע? $\left(\mathbf{m_{B(max)} = \frac{m_A}{2}(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}\right)$

ב. נתון שמסת הגוף B היא $m_B = m$. מהי תאוצת הגוף A , בהנחה שהמערכת משוחררת ממנוחה? (ניתן להתעלם מההבדל בין מקדם החיכוך הסטטי והקינטי) .

$$\left(\mathbf{a_A = \frac{1}{5}g(2 - \sin\alpha - \mu\cos\alpha)}\right)$$

2.11 גוף A שמסתו $M = 1.4kg$ מונח על שולחן אופקי. הגוף קשור באמצעות חבל הכרוך על גלגלת למשקולת B שמסתה $m = 0.6kg$.

המערכת משוחררת ממנוחה כאשר גובה המשקולת B מעל הרצפה הוא $0.54\,m$ (ראה תרשים). הזנח את החיכוך בין החבל לבין הגלגלת, מסת החבל ואת החיכוך בין הגוף A לבין השולחן.



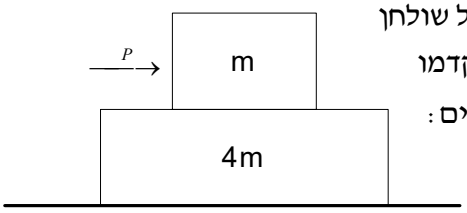
הנח בכל שלבי השאלה שהמרחק בין גוף A לבין הגלגלת גדול מאוד, ושהגוף אינו פוגע בגלגלת.

א. כעבור כמה זמן מגיע הגוף B לרצפה? $\left(\mathbf{t = 0.6sec}\right)$

ב. שרטט גרף (עם ערכים מספריים) של מהירות הגוף A כפונקציה של הזמן, מרגע $t = 0$, עד הרגע $t = 2\,\text{sec}$. $\left(\mathbf{v_{0\to 0.6} = 3t \quad ; \quad v_{0.6\to 2} = 1.8\,m/sec}\right)$

ג. בסעיף זה הנח כי מסת החבל ניתנת להזנחה, אולם יש חיכוך בין הגוף A לבין המשטח (למרות זאת, המערכת יוצאת לתנועה ברגע $t = 0$) שרטט גרף מקורב של מהירות הגוף A כפונקציה של הזמן, מרגע $t = 0$ עד הרגע שבו הגוף A נעצר (אינך נדרש לרשום ערכים מספריים על הצירים). הסבר את שיקולך. $\left(\mathbf{a' = -\mu g}\right)$

2.12 נתונה מערכת של שני גופים המופיעה בתרשים. המערכת מונחת על שולחן אופקי חלק. בין הגוף התחתון לבין הגוף העליון קיים חיכוך שמקדמו (סטטי וקינטי) הוא μ. על הגוף העליון פועל כוח אופקי P. נתונים: μ, g, m



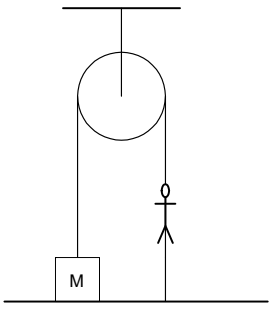
א. מהו הכוח P המכסימלי שניתן להפעיל על הגוף העליון כך שהגופים ינועו במשותף?

$\left(\mathbf{P_{max} = \tfrac{5}{4}\mu mg}\right)$

ב. מגדילים את הכוח P לערך כפול מזה שמצאת בסעיף קודם. מהי תאוצת כל גוף?

$\left(\mathbf{a_1 = 1.5\mu g \quad ; \quad a_2 = 0.25\mu g}\right)$

2.13 אדם בעל מסה m מטפס בתאוצה קבועה a, על חבל הקשור דרך גלגלת חסרת מסה למסה M המונחת על הקרקע.



א. מהי המתיחות בחבל אם המסה לא מתרוממת מהרצפה? $\left(\mathbf{T = m(g + a)}\right)$

ב. מהי התאוצה המינימלית של האדם שתגרום למסה M לעלות?

$$\left(\mathbf{a = \frac{g(M - m)}{m}}\right)$$

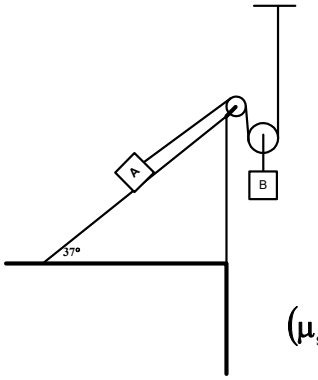
ג. מהי תאוצת המסה M במקרה שהאדם מטפס בתאוצה a?

$$\left(A = \frac{g(M - m) + ma}{M}\right)$$

ד. מהו אורך החבל שהאדם משלשל כפונקציה של הזמן?

$$\left(\mathbf{x = \frac{1}{2}\frac{g(m - M) + (m + M)a}{M}t^2}\right)$$

2.14 שני גופים A ו- B מחוברים באמצעות חוט ומערכת גלגלות שמסתן זניחה כמוראה בתרשים. מסת הגוף A היא m והוא מונח על מישור משופע לא חלק הנטוי בזווית $\alpha = 37°$ מעל האופק. ידוע שהמסה המכסימלית המותרת עבור הגוף B כך שהמערכת לא תנוע היא $M_{B\,max} = 2m$.

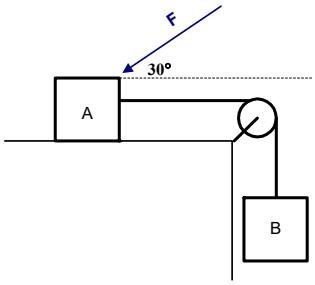


א. מהו מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף A לבין המישור המשופע? $(\mu_s = 0.5)$

ב. מהי המסה המינימלית המותרת עבור הגוף B שעבורה תוכל המערכת להמצא בשיווי משקל? $(M_B = 0.4m)$

ג. מהן תאוצת הגופים כאשר מסת הגוף B היא $M_B = 3m$, הנח שמקדם החיכוך הקינטי שווה למקדם החיכוך הסטטי? $(a_A = \frac{2}{7}g \quad ; \quad a_B = \frac{1}{7}g\ ^{m}/_{sec^2})$

2.15 שני בולים A ו-B שמסותיהם $m_A = 10kg\ ; m_B = 30kg$ מחוברים בחוט שמסתו זניחה, כמוראה בתרשים. הבול A מונח על שולחן לא חלק שמקדם החיכוך שלו (סטטי וקינטי) עם הבול הוא $\mu = 0.4$.



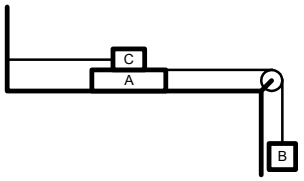
כח חיצוני F פועל על הבול A בכיוון היוצר זווית בת $30°$ ביחס לאופק. בזמן שהכח F מופעל המערכת נמצאת בשיווי משקל.

א. מה גודלו וכיוונו של כח החיכוך הפועל על הבול A כאשר גודלו של הכח החיצוני הוא $F = 250\ N$? $(f = 83.5N)$

ב. מה גודלו המכסימלי האפשרי של הכח F כך שהמערכת עדיין תשאר במנוחה? $(F = 510.5N)$

ג. הכח F חדל לפעול, באיזו תאוצה ינוע הבול A? $(a = 6.5\ ^{m}/_{sec^2})$

2.16 גוף A שמסתו $3m$ מונח על שולחן אופקי, ומחובר כמוראה בתרשים, למשקולת B שמסתה $2m$. גוף C שמסתו m מונח על הגוף A ומחובר באמצעות חבל אל קיר אנכי. ניתן להזניח את החיכוך בין A ל- C. הגופים A ו- B נעים במהירות קבועה.

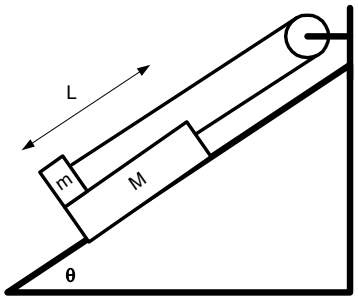


א. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף A והשולחן? $(\mu_k = 0.5)$

ב. מהי המתיחות בחבל המחבר את גוף C אל הקיר? $(T = 0)$

ג. לאחר שהגוף C נופל מהגוף A, מהי תאוצת הגופים A ו-B? $(a = 0.1g)$

2.17 גוף שמסתו M מונח על מישור משופע חלק הנטוי בזווית θ.



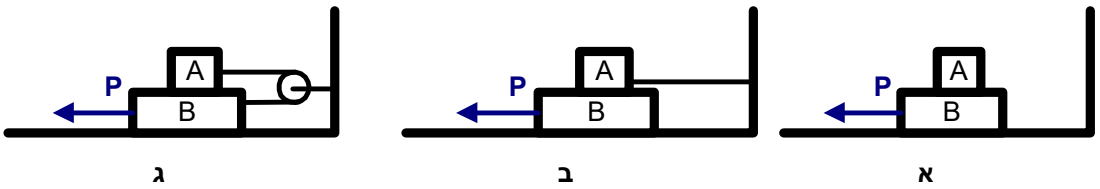
גוף שמסתו m , $m < M$ מונח עליו כשהוא קשור על ידי חוט העובר סביב גלגלת בעלת מסה זניחה כבשרטוט. בין הגופים M ו- m קיים חיכוך (הסטטי והקינטי) שמקדמו μ. משחררים את המערכת ממנוחה והיא מתחילה להחליק.

א. חשב את תאוצת הגוף M? $\left(a = \frac{g(M\sin\theta - m\sin\theta - 2\mu m\cos\theta)}{M+m}\right)$

ב. כמה זמן יחליק הגוף m על הגוף M עד שקצותיהם הימניים יתלכדו, בהנחה שברגע שחרור המערכת הגוף m נמצא במרחק L מקצה הגוף M?

$$t = \sqrt{\frac{L(M+m)}{g(M\sin\theta - m\sin\theta - 2\mu m\cos\theta)}}$$

2.18 משקלו של גוף A הוא $50N$ ושל גוף B $100N$, מקדם החיכוך הקינטי בין כל המשטחים הוא $\mu = 0.3$. מצא את גודלו של הכח האופקי P הדרוש בכדי לגרור את הגוף B שמאלה במהירות קבועה.



א. אם הגוף A מונח על גוף B ונע איתו (תרשים א'). $(P = 45N)$

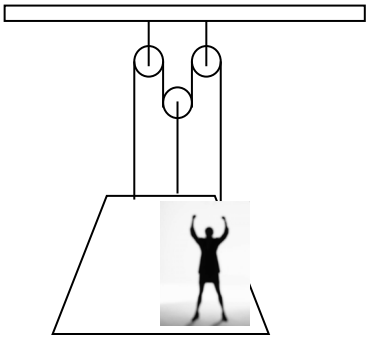
ב. אם A מוחזק במנוחה (תרשים ב') $(P = 60N)$

ג. אם שני הגופים קשורים בחוט העובר דרך גלגלת קבועה נטולת חיכוך (תרשים ג'). $(P = 75N)$

ד. מהו הכח P המכסימלי שניתן להפעיל על הגוף B בחלק א' , כך שהגופים ינועו במשותף?

$(P = 90N)$

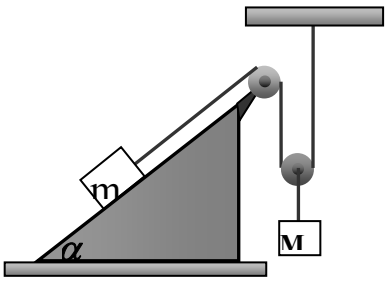
2.19 אדם השוקל $700N$ מושך את עצמו כלפי מעלה בעזרת מערכת גלגלות כמוראה בציור. משקל המשטח $200N$. מסות הגלגלות והחבלים זניחות. הגלגלות חסרות חיכוך.



א. באיזה כח עליו למשוך את החבל בכדי שיעלה במהירות קבועה? $(225N)$

ב. באיזה כח צריך אדם נוסף המצוי על הקרקע למשוך את החבל על מנת שיעלה במהירות קבועה? $(300N)$

2.20 גוף שמסתו m מונח על מישור משופע שזווית נטייתו $\alpha = 37^\circ$. בין הגוף והמישור המשופע קיים חיכוך (סטטי וקינטי) שמקדמו $\mu = 0.5$. הגוף מחובר באמצעות מערכת חוטים וגלגלות לגוף שני שמסתו M. הגלגלות והחבלים חסרי מסה. הגלגלות חסרות חיכוך.



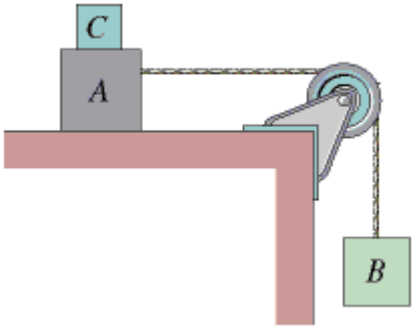
א. מהו הערך המינימלי של המסה התלויה, $M_{\min}$ שיאפשר למערכת להישאר במנוחה ? $(0.4m)$

ב. מהו הערך המכסימלי של המסה התלויה, $M_{\max}$ שיאפשר למערכת להישאר במנוחה ? $(2m)$

ג. תולים מסה כפולה מזו שמצאת בסעיף קודם. משחררים את המערכת ממנוחה. מהי תאוצת כל אחד מהגופים ? $\left(\frac{g}{2}, \frac{g}{4}\right)$

2.21 משקלו של גוף A 44N, ומשקלו של גוף B 22N. מקדם החיכוך הסטטי בין גוף A לשולחן הוא 0.2 ומקדם החיכוך הקינטי בין גוף A לשולחן הוא 0.15.

כמו כן, נתון כי לא קיים חיכוך בין גוף C לגוף A, ובין החבל לגלגלת.



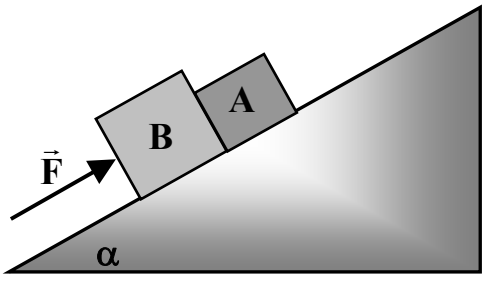
א. מהו המשקל המינימלי של C על-מנת שגוף A לא יזוז? $(66N)$

ב. נניח כי בבת אחת מרימים את C. מה תהיה תאוצת A? $\left(2.33\,m/s^2\right)$

2.22 שני בולים A ו- $\mathbf{B}$ מונחים על מישור משופע חלק שזווית נטייתו $\alpha = 30^\circ$, כך שהם צמודים זה לזה (ראה תרשים).

מסות הבולים הם $M_A = m$ ו- $M_B = 3m$.

כוח חיצוני $F = 4mg$ הפועל במקביל למישור המשופע דוחף את שני הבולים במעלה המישור, כמוראה בתרשים.



א. ערוך תרשים כוחות נפרד עבור כל בול .

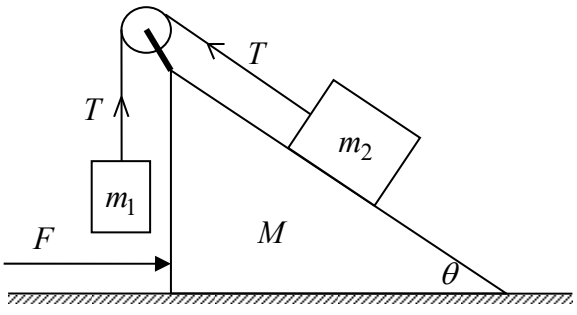
ב. חשב את תאוצות הבולים . $\left(g/2\right)$

ג. מהו גודל הכוח שהבולים מפעילים זה על זה ? $\left(mg\right)$

ד. כיצד משתנות התשובות לסעיפים **ב** ו – **ג** כאשר מחליפים את הסדר בין הבולים **A** ו - **B** ?

(התאוצה לא משתנה , הכוח בין הגופים משתנה ל- $3mg$**)**

2.23 מישור משופע בעל מסה M שעליו פועל כוח F מונח על משטח בעל מקדם חיכוך סטטי μ_s ומקדם חיכוך דינמי μ_d . בול שמסתו m_1 מחובר דרך גלגלת לבול אחר בעל מסה m_2 המחליק ללא חיכוך על המישור המשופע כמוראה בתרשים.



א. מהי תאוצת הבולים כאשר $F=0$ ובהנחה ש μ_s גדול מאד?

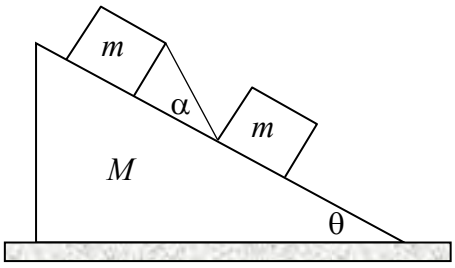
$$\left(a=\frac{\left(m_1-m_2\sin\theta\right)g}{m_1+m_2}\right)$$

ב. מהו ערכו המזערי של μ_s כך שהמישור המשופע לא ינוע כאשר $F=0$?

$$\left(\mu=\frac{m_2\cos\theta\left(m_1-m_2\sin\theta\right)}{M\left(m_1+m_2\right)+\left(m_1+m_2\right)m_2\cos^2\theta+m_1m_2\left(1+\sin\theta\right)^2}\right)$$

ג. עבור $M=10Kg$, m_1=1Kg ו $\theta=30°$ ידוע שכאשר תאוצת המישור המשופע היא $2m/s^2$ אין תנועה יחסית בין המישור המשופע ושני הבולים. חשבו את F הנדרש לתנועה זו ואת m_2 (μ_d=0.15). $\left(m_2=3.12kg\,,F=45N\right)$

2.24 שני בולי עץ בעלי מסה m כל אחד מחליקים במורד מישור משופע בעל מסה M והנטוי בזווית θ לאופק. מקדם החיכוך בין הבול העליון למישור הוא 2μ ואילו מקדם החיכוך בין הבול התחתון והמישור הוא μ . חוט חסר מסה מחבר בין הבולים ויוצר זווית α בינו ובין המישור המשופע כמתואר בתרשים. המישור המשופע לא נע.



א. מהי תאוצת שני הבולים ?

$$a=g\left(\sin\theta-\mu\cos\theta\right)-\frac{g\mu\cos\theta}{2\cos\alpha-3\mu\sin\alpha}\left(\cos\alpha-\mu\sin\alpha\right)$$

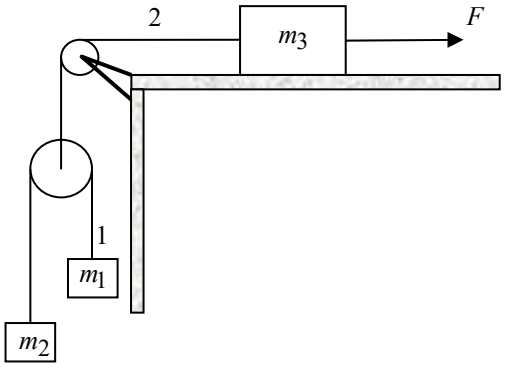
ב. מהי המתיחות בחוט ? $\left(T=\frac{mg\mu\cos\theta}{2\cos\alpha-3\mu\sin\alpha}\right)$

במקרה אחר המישור המשופע הוא חלק לחלוטין. עבור מקרה זה,

ג. מהי המתיחות בחוט ? $\left(T=0\right)$

ד. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי בין המישור המשופע והרצפה על מנת שהמישור המשופע לא ינוע ? $\left(\mu=\frac{2m\cdot\cos\theta\cdot\sin\theta}{M+2m\cdot\cos^2\theta}\right)$

2.25 במערכת המופיעה בתרשים מופעל כוח F על המסה m_3. נתון $m_1>m_2$ וכן ניתן להזניח את כוחות החיכוך ואת מסת הגלגילות. כמו כן ידוע שהכוח F הוא כזה שהגוף m_1 נשאר במנוחה. הביעו את תשובותיכם בעזרת m_1,m_2,m_3,g.



א. חשבו את המתיחות בחבל מס. 1 ? $\left(T=m_1g\right)$

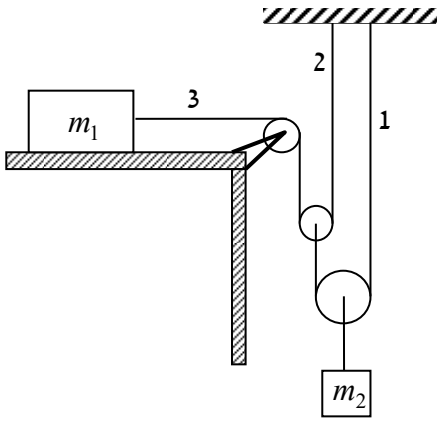
ב. מהי תאוצת הגוף m_2 ? $\left(a_2=\frac{m_1-m_2}{m_2}g\right)$

ג. מהי תאוצת הגוף m_3 ? $\left(a_3=\frac{m_1-m_2}{2m_2}g\right)$

ד. מהי המתיחות בחבל מס. 2 ? $\left(T_2=2m_1g\right)$

ה. מהו גודלו של הכוח F הפועל על הגוף m_3 ? $\left(F=2m_1g+\frac{m_1-m_2}{2m_2}m_3g\right)$

2.26 שני גופים m_1 ו m_2 מחוברים דרך מערכת גלגילות וחוטים כמתואר בתרשים. החוטים והגלגילות חסרי מסה והמשטח עליו נחה המסה m_1 חלק.



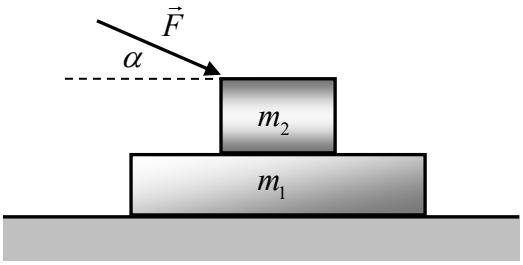
א. מהי תאוצתו של הגוף m_1 ? $\left(\frac{4m_2}{m_2+16m_1}g\right)$

ב. מהי תאוצתו של הגוף m_2 ? $\left(\frac{m_2}{m_2+16m_1}g\right)$

ג. מהי המתיחות בחוטים 1, 2, ו 3 ?

$\left(T_3=m_1a_1\,,T=\frac{16m_1}{m_2+16m_1}m_2g\right)$

2.27 שני גופים זהים שמסותיהם $m_1 = m_2 = m$ מונחים זה על זה על גבי שולחן אופקי חלק כמתואר בתרשים. בין הגופים קיים חיכוך שמקדמיו הסטטי והקינטי הם μ_s, μ_k בהתאמה.



כוח חיצוני $\vec{F}$ מופעל על הגוף העליון בזווית α לאופק.
הביעו את תשובותיכם באמצעות הפרמטרים:
$F, \alpha, m, g, \mu_s, \mu_k$.

א. בהנחה שכתוצאה מהפעלת הכוח $\vec{F}$ נעים הגופים יחדיו, מהי תאוצתם המשותפת? ($a = \frac{F\cos\alpha}{2m}$).

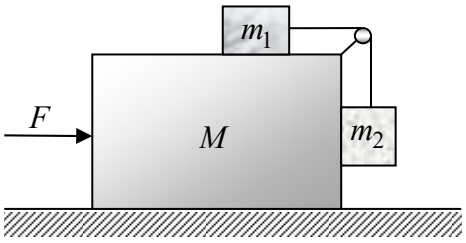
ב. במצב המתואר בסעיף קודם מהו גודלו של כוח החיכוך הפועל בין הגופים? ($f_s = \frac{F\cos\alpha}{2}$).

ג. מהו גודלו המקסימאלי של הכוח הדוחף $\vec{F}$, שעבורו הגופים עדיין ינועו במשותף? ($F_{max} = \frac{2\mu_s mg}{\cos\alpha - 2\mu_s \sin\alpha}$)

ד. נתון כי $\alpha = 45^\circ, \mu_k = 0.2, \mu_s = 0.25$. מצא את תאוצת כל גוף כאשר גודל הכוח הדוחף הוא $F = mg$ ($a_1 = a_2 = 3.53\ m/s^2$).

ה. חזרו על סעיף קודם כאשר $F = 4mg$ ($a_1 = 7.65\ m/s^2 \quad a_2 = 20.64\ m/s^2$).

2.28 תיבה בעלת מסה M מונחת על מישור חלק לחלוטין. שני גופים בעלי מסות m_1 ו m_2 מחוברים על ידי גלגילה וחוט חסרי מסה כאשר הגוף m_1 מונח על התיבה והגוף m_2 צמוד לדופן הימנית של התיבה, כמוראה בתרשים. על התיבה פועל כוח F.



נתונים: m_1, m_2, M, g.

א. מה צריך להיות גודלו של הכוח F על מנת ששלושת המסות (התיבה ושני הגופים) ינועו באותה מהירות אם כל המשטחים הם חלקים לחלוטין. ($F = \frac{m_2}{m_1} g(m_1 + m_2 + M)$)

ב. אם המשטח הימני, אליו צמוד הגוף m_2 הוא מחוספס ומקדם החיכוך הסטטי בינו ובין הגוף m_2 הוא μ_s, ושאר המשטחים חלקים לחלוטין, מה צריך להיות גודלו המינימאלי של הכוח F על מנת שהגוף m_2 לא ינוע מטה לכוון המישור?

($F = \frac{m_2}{m_1 + m_2\mu_s} g(m_1 + m_2 + M)$)

ג. אם המשטח הימני, אליו צמוד הגוף m_2 הוא מחוספס ומקדם החיכוך הסטטי בינו ובין הגוף m_2 הוא μ_s, ושאר המשטחים חלקים לחלוטין, מה צריך להיות גודלו המכסימלי של הכוח F על מנת שהגוף m_2 לא ינוע מעלה לכוון הגלגילה ?

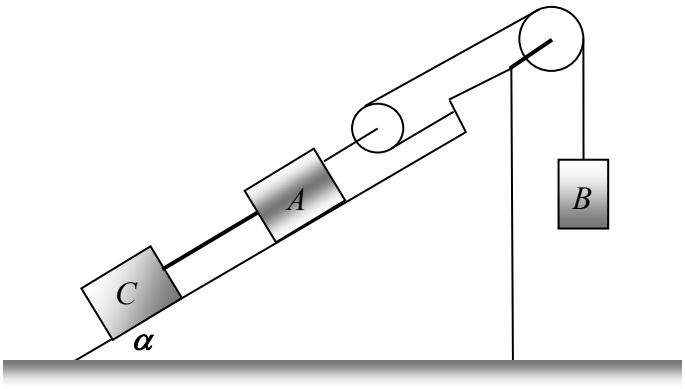
$$\left(F=\frac{m_2}{m_1-m_2\mu_s}g(m_1+m_2+M)\right)$$

ד. מהי תאוצת המסות במקרים א' ו ב' ו ג' ?

$$\left(a_3=\frac{m_2g}{m_1-m_2\mu_s}\ ,a_2=\frac{m_2g}{m_1+m_2\mu_s}\ ,a_1=\frac{m_2g}{m_1}\right)$$

2.29 גוף A שמסתו M נמצא על מישור משופע הנטוי בזווית α לאופק. בין המישור והגוף קיים חיכוך שמקדמו (הסטטי והקינטי) הוא μ.

הגוף A מחובר באמצעות חוט וגלגילות חסרי מסה אל גוף נוסף B, וכן בעזרת חבל בעל מסה m לגוף נוסף C שמסתו M, כמוראה בתרשים. נתונים: M,m,μ,α,g.



א. מהי המסה המכסימלית עבור הגוף B כך שהגופים לא ינועו ?

$$\left(m_B=\frac{1}{2}(2M+m)(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)\right)$$

ב. נתון שמסת הגוף B היא פעמיים המסה המכסימלית שמצאתם בסעיף א'.

מהי תאוצת הגוף A ? $\left(a=\frac{3g(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)}{1+4(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)}\right)$

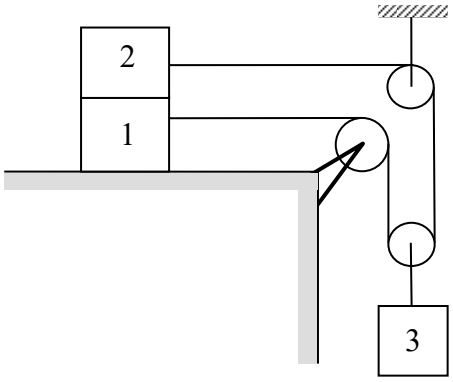
ג. מהן המתיחויות בקצות החבל המחבר בין הגופים A ו C ובמרכזו?

(יש להציב את m_B ו a)

$$T_1=4m_Bg-(4m_B+M)a-Mg(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)$$

$$T_2=4m_Bg-(4m_B+M+m)a-g(M+m)(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)$$

באמצע: $\left(T_3=\frac{1}{2}(T_1+T_2)\right)$



2.30 שלושה גופים זהים בעלי מסה m כל אחד מחוברים באמצעות גלגילות חסרות מסה, כאשר הגוף 1 מונח על שולחן וגוף 2 מונח מעל גוף 1, כמתואר בתרשים. מקדם החיכוך הקינטי בין גופים 1 ו 2 הוא μ_2 , ובין גוף 1 והשולחן הוא μ_1 .

א. חשבו את תאוצות הגופים כל זמן שגוף 2 לא נופל מגוף 1.

$$\left(a_1 = \frac{g}{3}(1 - 5\mu_1 + 3\mu_2) \right) , a_2 = \frac{g}{3}(1+\mu_1) - g\mu_2 , a_3 = \frac{g}{3}(1 - 2\mu_1) , T = \frac{mg}{3}(1+\mu_1))$$

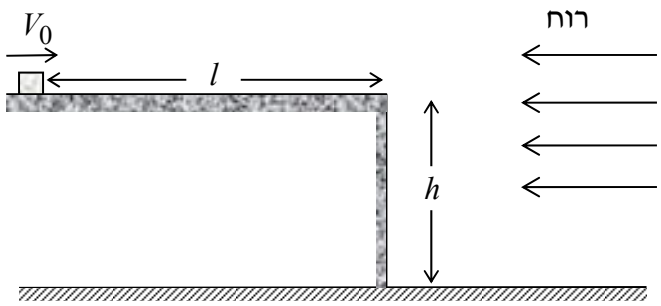
ב. אם מקדם החיכוך הסטטי בין גוף 1 והשולחן הוא μ , מהי המסה המינימאלית שצריכה להחליף את גוף 1 (שני הגופים האחרים נשארים ללא שינוי) על מנת שגוף 1 יישאר במנוחה ?

$$\left(M_1 = m\left(\frac{2+6\mu_2}{5\mu} - 1\right) \right)$$

ג. מהי תאוצת הגופים 2 ו 3 במקרה המתואר בסעיף ב', כל זמן שגוף 2 לא נופל מגוף 1 ?

$$\left(a_3 = \frac{g}{5}(1 - 2\mu_2) \right) , \left(a_2 = \frac{2g}{5}(1 - 2\mu_2) \right)$$

ד. כאשר כל המסות שוות ל m , מהם מקדמי החיכוך הסטטים המינימאליים בין גופים 1 ו 2 ובין גוף 1 והשולחן כך שאף מסה לא תנוע ? $\left(\mu_2 > \frac{1}{2} \right) , \left(\mu_1 > \frac{(1+2\mu_2)}{4} \right)$



2.31 לגוף שמסתו $m = 200gr$ מוענקת מהירות התחלתית $V_0 = 8m/\sec$ מנקודה הנמצאת במרחק $l = 2m$ מקצה שולחן אופקי הנמצא בגובה $h = 2m$ מעל לרצפה, כמתואר בתרשים. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן הוא $\mu = 0.2$. מאוורר גדול יוצר רוח המפעילה על הגוף כוח אופקי $F = 1N$ בכוון מנוגד לכוון תנועתו. כוח זה פועל על הגוף גם לאחר שהוא עוזב את השולחן.

א. באיזו מהירות עוזב הגוף את השולחן ? ($v = 6\ m/sec$)

ב. כמה זמן אורכת נפילת הגוף מהשולחן אל הרצפה ? ($t = 0.63sec$)

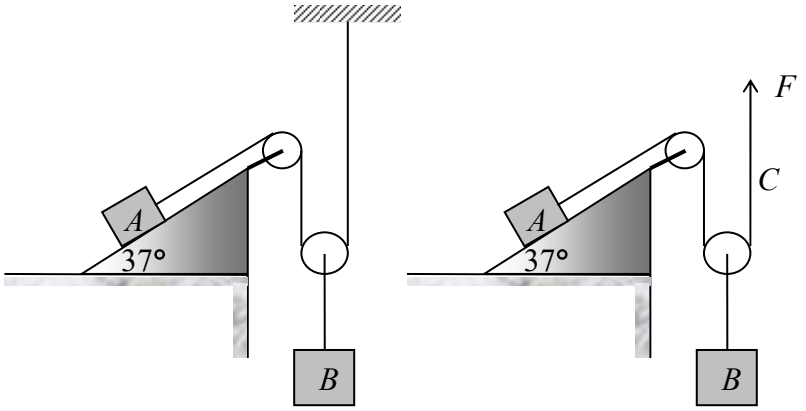
ג. באיזה מרחק אופקי מקצה השולחן פוגע הגוף ברצפה ? ($x = 2.78\ m$)

ד. מהי מהירות הגוף (גודל וכוון) ברגע פגיעתו ברצפה? ($v = 6.91\ m/sec\ ,\alpha = -65.6^0$)

ה. מה צריך להיות ערכו של מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן כך על מנת שהגוף יפגע ברצפה בדיוק בנקודה הנמצאת מתחת לקצה השולחן ? ($\mu = 1.04$)

ו. מה צריך להיות ערכו של מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והשולחן כך על מנת שהגוף יפגע אנכית ברצפה ? ($\mu = 0.851$)

2.32 שני גופים A ו B מחוברים באמצעות חוט ומערכת גלגילות כמוראה בתרשים א'. מסת הגוף A היא m והוא מונח על מישור משופע הנטוי בזווית $37°$ מעל האופק. ידוע שהמסה המכסימלית המותרת עבור גוף B כך שהמערכת לא תנוע היא $M_{B\max} = 2m$.



א' ב'

א. מהו מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף A והמישור המשופע ? ($\mu = 0.5$)

ב. מהי המסה המינימאלית עבור הגוף B שעבורה המערכת יכולה להימצא בשיווי משקל ?

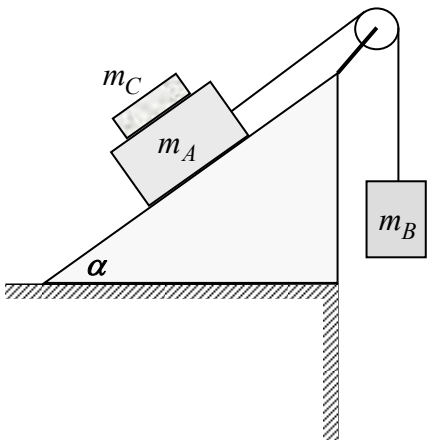
($M_B = 0.4m$)

ג. מהן תאוצות הגופים כאשר מסת הגוף B היא $M_B = 3m$? הניחו שמקדם החיכוך הקינטי שווה למקדם החיכוך הסטטי. ($a_A = 2.85\ m/sec^2$ $a_B = 1.425\ m/sec^2$)

ד. מהי תאוצת הגוף A אם על החוט C פועל כוח F (תרשים ב') כזה שהגוף B נייח ?

מהו הכוח F ? ($a_A = g(\frac{M_B}{2m} - 1)$, $F = \frac{M_B g}{2}$)

2.33 גוף A בעל מסה m_A וגוף B בעל מסה m_B מחוברים בעזרת חוט וגלגלת כמתואר באיור. הגוף A מונח על מישור משופע חלק לחלוטין בעל זווית α. מעל גוף A מונח גוף C בעל מסה m_C. מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף A והגוף C הוא μ_s.



א. מהי מסת הגוף B המרבית כך שהגוף C יעלה **יחד** עם הגוף A במעלה המישור ?

$$\left(m_B = \frac{\mu_s \cos\alpha (m_A + m_c)}{1 - \mu_s \cos\alpha + \sin\alpha}\right)$$

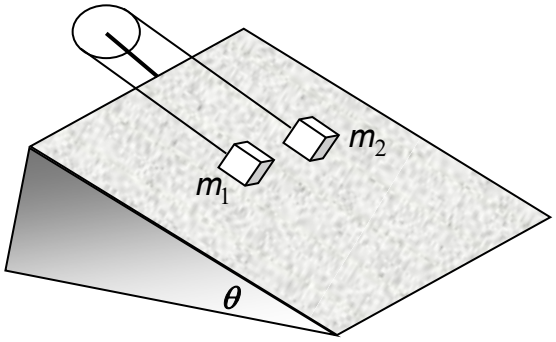
ב. מהן תאוצות הגופים כאשר מסת הגוף B היא זו שמצאתם בסעיף א' ?

$$\left(a = g(\mu_s \cos\alpha - \sin\alpha)\right)$$

ג. מהי המתיחות בחוט כאשר מסת הגוף B היא זו שמצאתם בסעיף א' ?

$$\left(T = \mu_s g \cos\alpha (m_A + m_c)\right)$$

2.34 שני בולי עץ בעלי מסות m_1 ו m_2 ($m_2 > m_1$) מחוברים ע"י חוט וגלגלת חסרי מסה. בולי העץ מונחים על גבי מישור משופע מחוספס בעל מקדם חיכוך סטטי μ, ובעל זווית θ, כמתואר באיור. המישור מונח על רצפה בעלת מקדם חיכוך גבוה מאד. נתונים: m_1, m_2, μ, θ.



א. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי כך שעבור ערכים גדולים ממנו הבולים לא ינועו ?

$$\left(\mu = \frac{(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2} tg\vartheta\right)$$

ב. חשבו את תאוצת הבולים במקרה בו מקדם החיכוך הסטטי והדינמי שווים למחצית הערך שמצאתם בסעיף א'.

$$\left(a = \frac{(m_2 - m_1)g}{2(m_1 + m_2)} \sin\vartheta\right)$$

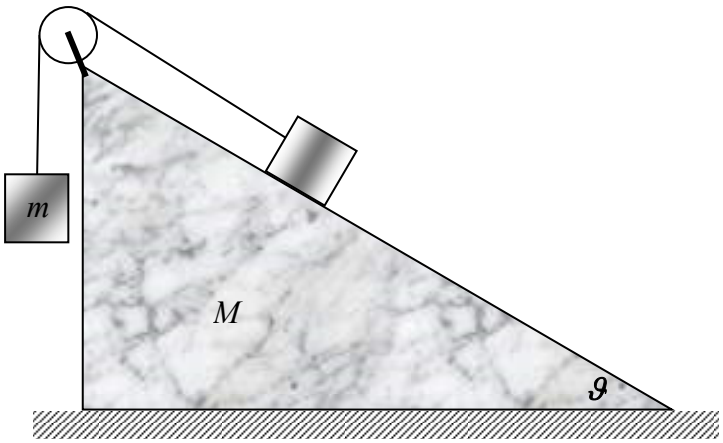
ג. מהי המתיחות בחוט במקרה זה ?

$$\left(T = \frac{2m_1 m_2 g}{(m_1 + m_2)} \sin\vartheta\right)$$

ד. אם בול העץ הכבד נמצא בגובה של h מעל הרצפה, חשבו תוך כמה זמן הוא יגיע לתחתית המישור המשופע.

$$\left(t = \sqrt{\frac{4h(m_1 + m_2)}{g \cdot \sin^2\vartheta \cdot (m_2 - m_1)}}\right)$$

2.35 מישור משופע בעל מסה $M = 10Kg$ מונח על רצפה מחוספסת. מקדם החיכוך הסטטי בין המישור המשופע לרצפה הוא μ. מסה $m = 5Kg$ תלויה על חוט העובר דרך גלגילה חסרת מסה והמחובר בצידו השני למסה נוספת $m = 5Kg$, המחליקה ללא חיכוך על המישור המשופע, כמוראה בתרשים. המישור המשופע יוצר זווית של $\vartheta = 30°$ עם הרצפה.



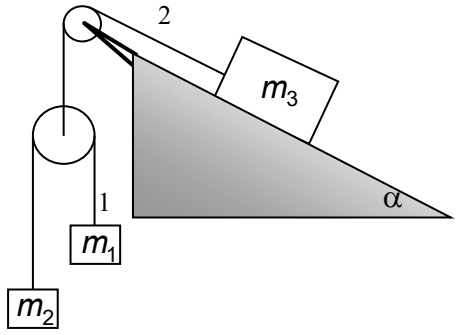
א. מהי תאוצת הגופים $m = 5Kg$? $\left(a = \frac{1}{2}g\left(1-\sin\vartheta\right) = 2.5\,m/s^2\right)$

ב. מהי המתיחות בחוט ? $\left(T = \frac{mg}{2}\left(1+\sin\vartheta\right) = 37.5\,N\right)$

ג. מהו מקדם החיכוך המינימאלי μ הדרוש על מנת שהמישור המשופע לא ינוע ?

$$\left(\mu = \frac{m\cos\vartheta\left(1-\sin\vartheta\right)}{2M + m\left[\left(1+\sin\vartheta\right)^2 + 2\cos^2\vartheta\right]} = 0.055\right)$$

2.36 במערכת המופיעה נתון ש $m_1 > m_2$ וכן ניתן להזניח את כוחות החיכוך ואת מסת הגלגילות. כמו כן ידוע שהגוף m_1 נשאר במנוחה.



הביעו את תשובותיכם בעזרת m_1, m_2, α, g.

א. חשבו את המתיחות בחבל מס. 1 ? $\left(T_1 = m_1 g\right)$

ב. מהי תאוצת הגוף m_2 ? $\left(a_{m_2} = \frac{(m_1 - m_2)}{m_2}g\right)$

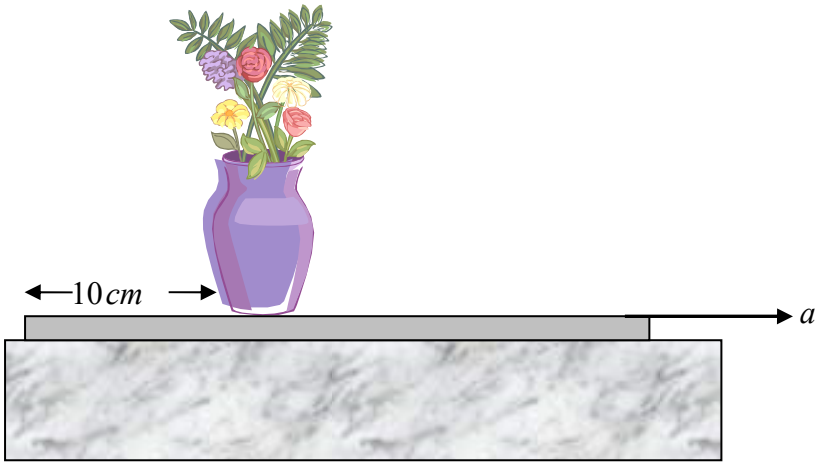
ג. מהי תאוצת הגוף m_3 ?

$$\left(a_{m_3} = \frac{1}{2}a_{m_2} = \frac{(m_1 - m_2)}{2m_2}g\right)$$

ד. מהי המסה m_3 ? $\left(m_3 = \frac{4m_1 m_2}{m_2\left(1+2\sin\alpha\right) - m_1}\right)$

ה. מהי המתיחות בחבל מס. 2 ? $\left(T_2 = 2m_1 g\right)$

2.37 אגרטל שמסתו $2.5kg$ מונח על מפה המונחת על שולחן אופקי חלק. בין האגרטל והמפה קיים חיכוך שמקדמיו הסטטי והקינטי הם $\mu_s = 0.6$ ו- $\mu_k = 0.3$ בהתאמה.



האגרטל נמצא במרחק של $10cm$ מהקצה השמאלי של המפה. מושכים את מפת השולחן בקצה הימני כך שהיא מואצת ימינה.

א. מהי התאוצה המקסימאלית בה ניתן להאיץ את המפה כך שהאגרטל ינוע יחד עימה מבלי להחליק ? $(a_{\max} = 0.6g = 6m/s^2)$

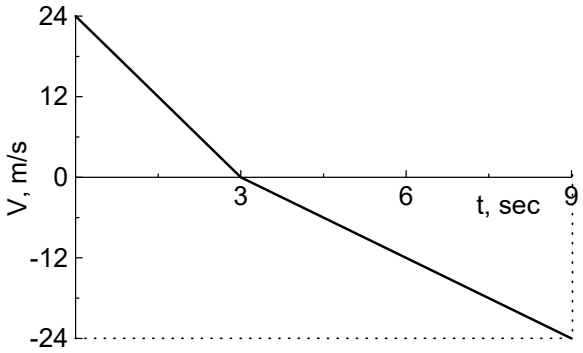
ב. מאיצים את האגרטל בתאוצה $a = 4m/s^2$. מהו כוח החיכוך שמפעילה מפת השולחן על האגרטל ? $(f_s = 10N < f_{s\max})$

ג. מאיצים את המפה ימינה ממנוחה כך שהאגרטל מגיע לקצה השמאלי של המפה תוך $0.2s$ מרגע תחילת ההאצה. חשבו את תאוצת האגרטל יחסית למפת השולחן.
$(a_{rel} = 5m/s^2$ שמאלה$)$

ד. מהי תאוצת מפת השולחן ? $(A = 8m/s^2$ ימינה$)$

ה. מהי מהירות האגרטל יחסית למפת השולחן ברגע בו הוא מגיע לקצה השמאלי של המפה?
$(\upsilon_{rel} = 1m/s)$

2.38 גוף שמסתו 500 g נזרק במעלה מישור משופע בעל זווית השיפוע 37^0 במקביל למישור.
בגרף שלפניך נתונה מהירות הגוף כפונקציית זמן.



א. תארו במילים את תנועת הגוף.

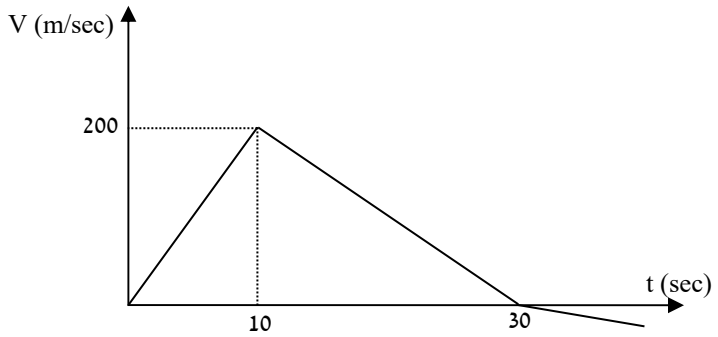
ב. מצאו את תאוצות הגוף בזמן העלייה ובזמן הירידה. $(a_{\uparrow} = 8m/s^2, a_{\downarrow} = 4m/s^2)$

ג. חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למישור המשופע. $(\mu = \frac{1}{4})$

ד. באיזה מרחק מנקודת המוצא נמצא הגוף בזמן $t = 9\ s$? (מתחת לנקו' ההתחלה , $-36m$)

ה. מהי אנרגית החום הנוצרת עקב החיכוך בתנועה זו מ- $t = 0s$ עד ל-$t = 9$? ($Q = -108J$)

2.39 חללית לחקר החלל שוגרה אנכית כלפי מעלה. הגרף שלפניכם מתאר את מהירות החללית כפונקציה של הזמן. התנגדות האוויר ניתנת להזנחה. נמקו את תשובותיכם לשאלות הבאות:



א. לאחר כמה שניות אזל הדלק במיכלי החללית? (לאחר 10 שניות)

ב. כמה שניות לאחר שיגור החללית היא הגיעה לגובה המכסימלי ? (לאחר 30 שניות).

ג. מהו הגובה המכסימלי אליו הגיעה החללית ? ($y_{\max} = 3000m$).

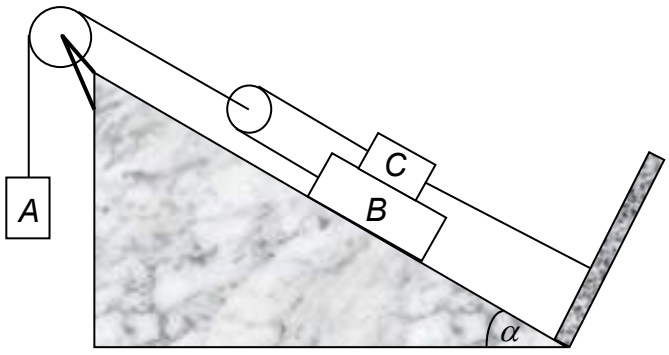
ד. בשיא הגובה הופעל מנוע עזר שגרם לנפילת החללית בתאוצה קבועה של $0.05m/\sec^2$.
כמה שניות לאחר שיגור החללית היא חזרה ארצה ? ($t = 346.4s$)

ה. בתוך החללית נמצא מכשיר שמסתו $0.5Kg$ תלוי בחוט לתקרה. מהי המתיחות בחוט בכל אחד משלבי התנועה של החללית?
($T = 15N \Leftarrow 0 \le t < 10s$, $T = 0s \Leftarrow 10s \le t < 30s$, $a = 4.975s \Leftarrow t \ge 30s$).

2.40 נתונה המערכת המתוארת בתרשים והמורכבת מהגופים A, B ו C, ומגלגליות וחבלים חסרי מסה. מסות הגופים הן:

$m_A = 4m,\ m_C = m,\ m_B = 2m,$

וכן נתון שהגוף A יורד במהירות קבועה $2m/\sec$.



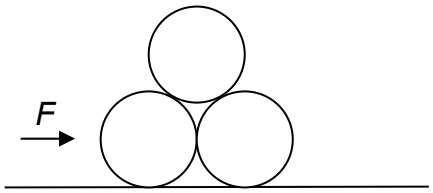
המישור המשופע חלק אך קיים חיכוך בין הגופים B ו C. המישור המשופע נטוי בזווית $\alpha = 53°$.

א. מהי מהירות הגופים B ו C ? ($\upsilon_C = 0, \upsilon_B = 2\upsilon_A = 4m/s$)

ב. מהו מקדם החיכוך בין הגופים B ו C ? ($\mu = \frac{2}{3}$)

ג. מהי המתיחות בחבלים ? ($T_2 = 2mg,\ T_1 = 1.6mg$)

2.41 שלושה גלילים זהים מסודרים כך שמרכזיהם יוצרים משולש שווה צלעות. הרצפה והגלילים חלקים לחלוטין. כוח קבוע פועל על המערכת ומעניק לה תאוצה בשיעור a.

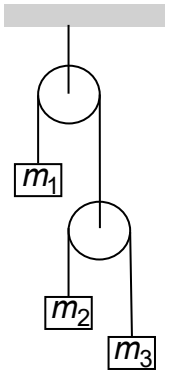


א. מהם ערכי a כך ששלושת הגלילים יישארו במגע אחד עם השני ? ($\frac{g}{3\sqrt{2}} \le a \le \frac{g}{\sqrt{3}}$)

ב. באיזה כוח מעיקים הגלילים התחתונים על הרצפה ? (עבור תאוצה ידועה a)

הנמצאת בתחום הנ"ל: ($n_1 = m\left(\frac{3}{2}g + \frac{\sqrt{3}}{2}a\right),\ n_2 = m\left(\frac{3}{2}g - \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$)

2.42 שלוש מסות m_1, m_2, ו m_3 תלויות בעזרת חוטים חסרי מסה על שתי גלגיליות כמוראה באיור.



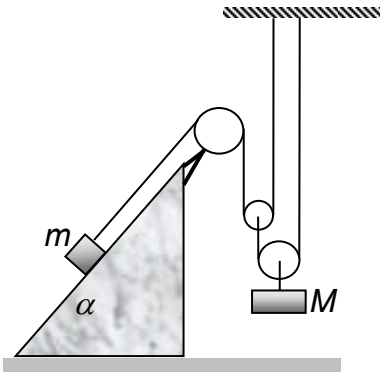
א. מהן התאוצות של המסות ?

$$a_1 = \frac{1}{2}(a_2 + a_3),\ a_2 = \frac{4m_2m_3 + m_1(m_2 - 3m_3)}{4m_2m_3 + m_1(m_2 + m_3)}g,\ a_3 = \frac{4m_2m_3 + m_1(m_3 - 3m_2)}{4m_2m_3 + m_1(m_2 + m_3)}g$$

ב. מהן המתיחויות בכל אחד מהחוטים ?

($T_{m_2} = T_{m_3} = \frac{4m_1m_2m_3}{m_1m_2 + m_1m_3 + m_2m_3}g,\ \ T_{m_1} = 2T$)

2.43 גוף שמסתו m מונח על מישור משופע בעל זווית $\alpha = 37°$. בין הגוף והמישור המשופע קיים חיכוך סטטי וקינטי שמקדמו הוא $\mu = 0.5$. הגוף מחובר באמצעות מערכת חוטים וגלגילות לגוף A בעל מסה M כמתואר בתרשים. החוטים והגלגילות חסרי מסה.



א. מהו הערך המינימאלי של M שיאפשר למערכת להישאר בשווי משקל ?
($M_{\min} = 0.8m$)

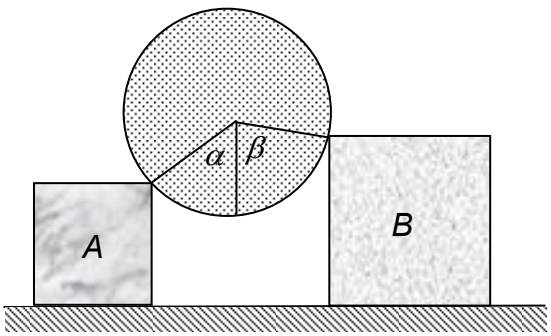
ב. מהו הערך המכסימלי של M שיאפשר למערכת להישאר בשווי משקל ?
($M_{\max} = 4m$)

ג. אם המסה M היא כפולה מזו שמצאתם בסעיף ב', מהי תאוצת כל אחד מהגופים אם משחררים את המערכת ממנוחה ?

($a_M = \frac{1}{6}g,\ \ a_m = 4a_m$)

ד. מהן המתיחויות בחוטים השונים במקרה המתואר בסעיף ג' ? ($T_m = \frac{5}{3}mg,\ \ T_M = 4T_m$)

2.44 גליל אחיד שמסתו M מונח על שני בולים A ו B שמסותיהם $M_A = m$ ו $M_B = 2m$. לבולים גבהים שונים והם מונחים על משטח אופקי. בין



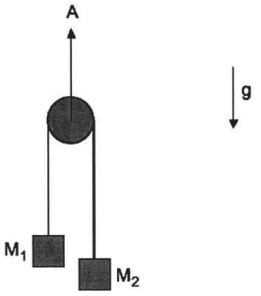
הגליל והבולים אין חיכוך. כשהמערכת נמצאת בשווי משקל יוצרים רדיוסי הגליל המכוונים אל נקודות המגע עם הבולים זוויות $\alpha = 45°$ ו $\beta = 60°$, כמוראה בתרשים.

נתונים: m, g.

א. מהו הכוח שמפעיל כל בול על הגליל ? $(n_A = 0.896Mg, \quad n_B = 0.73Mg)$

ב. בהנחה שקיים אותו מקדם חיכוך בין הבולים והמשטח, מהו גודלו המינימאלי של מקדם זה כך שהמערכת אכן תמצא בשווי משקל ?

(לא ניתן לחשב אם יחס המסות לא ידוע. עבור: $M = m$ $\mu = 0.388$)

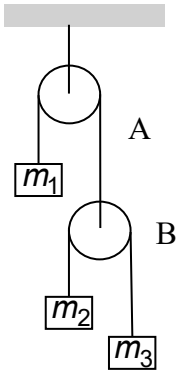


2.45 המסות M_1 ו M_2 מחוברות על ידי חוט חסר מסה דרך גלגילה חסרת מסה וחיכוך. על הגלגילה פועל כוח F כלפי מעלה.

א. שרטטו את הכוחות הפועלים על המסות M_1 ו M_2.

ב. חשבו את תאוצת שתי המסות.

$$a_1 = \frac{1}{M_1}(\frac{F}{2} - M_1 g) \;;\; a_2 = \frac{1}{M_2}(\frac{F}{2} - M_2 g)$$



2.46 שלוש מסות $m_1 = 2Kg$, $m_2 = 3Kg$, ו $m_3 = 7Kg$ תלויות בעזרת חוטים חסרי מסה על שתי גלגיליות כמוראה באיור.

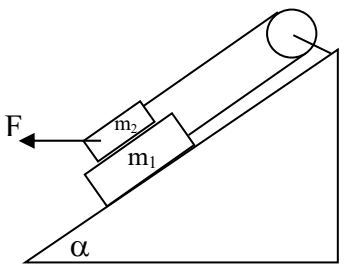
א. מהן התאוצות של המסות ?

$(a_1 = 6.15m/s^2 \;,\; a_2 = 4.61m/s^2 \;,\; a_3 = 7.69m/s^2)$

ב. מהן המתיחויות בכל אחד מהחוטים ?

$(T_A = 32.3N \;,\; T_B = 16.15N)$

2.47 נתונה מערכת הכוללת שני גופים m_1=3kg, m_2=2kg. הגופים קשורים על ידי חוט וגלגלת אידיאלית (חסרת מסה וחיכוך) ומונחים על מישור משופע שזוויתו $\alpha=30^0$ (ראו תרשים). בין כל הגופים בבעיה יש חיכוך. מקדמי החיכוך בין m_1 והמישור המשופע $\mu_{k1}=\mu_{s1}=0.3$ ובין הגופים m_2 ו- m_1 $\mu_{k2}=\mu_{s2}=0.4$.



כוח אופקי F פועל על m_2. הגופים נשארים צמודים זה לזה.

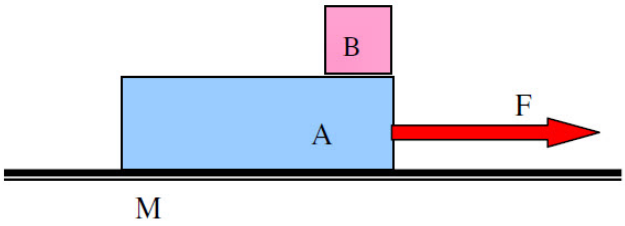
א. שרטטו תרשים כוחות על כל אחד מהגופים בנפרד. (8 נקודות)

ב. מה צריך להיות F שיגרום לגופים לנוע ממנוחה (סף תנועה)?

$(F = 22.49N)$

נתון כי הכוח F=30N. מהי תאוצת הגופים? $(a = 2.12m/s^2)$

2.48 שני גופים מונחים זה על זה . מסת הגוף העליון $2kg$ ומסת הגוף התחתון $8kg$ בין הגוף התחתון והרצפה אין חיכוך. מקדם החיכוך הסטטי בין הגופים הוא $\mu_s(A,B)=0.5$ ומקדם החיכוך הקינטי הוא $\mu_s(A,B)=0.2$. אורך הגוף B הוא $20cm$ ואורך הגוף A הוא $1m$.



בתחילת פעולת הכוח, צידם הימני של שני הגופים נמצא באותה נקודה ושני הגופים במנוחה (ראה איור). נתון שהגוף B ייפול מגוף A ברגע שמחציתו נמצאת באוויר . כוח אופקי F מושך את הגוף A .

א. מה ערכו המרבי של F שעבורו ינועו הגופים כיחידה אחת (כלומר, ללא תנועה יחסית בין הגופים) ? ($50N$)

כעת נתון שכוח של 60 ניוטון פועל על גוף A . (כלומר : $F=60N$)

ב. מהי התאוצה של גוף A , כל זמן שגוף B נמצא עליו ומהי התאוצה של גוף B, כל זמן שהוא על גוף A. ($a_A=7m/s^2$; $a_B=2m/s^2$)

ג. תוך כמה זמן ייפול גוף B מעל גוף A? ($0.6\sec$)

ד. שרטטו גרף של התאוצה של גוף A כפונקציה של הזמן?

<u>פרק ג' - תנועה מעגלית</u>

כאשר חלקיק נע לאורך מסלול מעגלי,כיוון המהירות משתנה בכל רגע, ולכן לגוף חייב להיות רכיב תאוצה בכיוון מאונך למסלול, לקראת מרכז המעגל (תאוצה צנטריפטלית).

תנועה מעגלית קצובה: תנועה מעגלית במהירות קבועה בערכה המוחלט. ולחלקיק אין תאוצה משיקית.

הקשר בין אורך הקשת והזווית בתנועה מעגלית (ברדיאנים) : $s = R \cdot \theta$

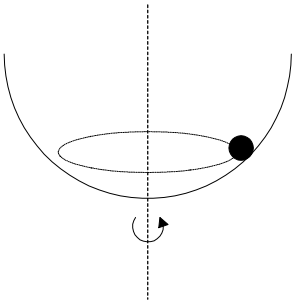
התאוצה הצנטריפטלית: $a_{\perp} = \frac{v^2}{R}$

זמן מחזור (תקופה) - הזמן הדרוש להשלים סיבוב שלם: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות – מספר הסיבובים שמבצע גוף בשניה אחת: $f = \frac{1}{T}$

הכוח הרדיאלי הפועל על גוף הנע בתנועה מעגלית: $F_R = ma_{\perp} = m\frac{v^2}{R}$

מהירות קריטית: $v_c = \sqrt{g \cdot R}$

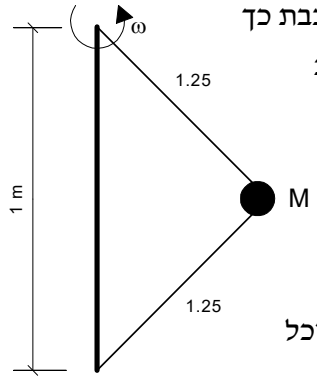


3.1 כדור קטן שמסתו 50gr נמצא בקערה כדורית שרדיוסה 10cm.
הקערה מסתובבת בתדירות של 5 סיבובים בשניה מסביב לציר אנכי.

א. כמה סנטימטרים יעלה הכדור עקב התנועה? $(h = 0.089m)$

ב. מהו הכוח בו לוחץ הכדור על הקערה בזמן הסיבוב? $(N = 4.93N)$

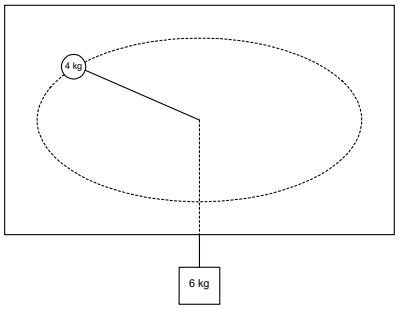
ג. האם יתכן שהכדור יגיע עד לזווית של 90°? (לא).



3.2 כדור קטן שמסתו M=4kg קשור בשני חוטים אל מוט אנכי. המערכת מסתובבת כך שהמוט משמש ציר סיבוב והחוטים נמתחים כמוראה בתרשים. נתוני המערכת מופיעים בתרשים. הזנח את התנגדות האוויר.

א. כמה סיבובים לשניה חייבת המערכת לבצע בכדי שהמתיחות בחוט התחתון תהיה 15N? $(f = 0.812\,Hz)$

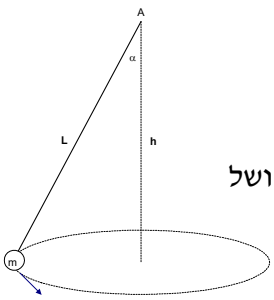
ב. כשהמערכת מסתובבת כמתואר בסעיף א', נקרע החוט התחתון.
איזו זווית צריכה להיווצר בין החוט העליון והמוט האנכי על מנת שהכדור יוכל להמשיך לבצע תנועה מעגלית. $(\alpha = 72°)$



3.3 גוף שמסתו 4kg המצוי על משטח לא חלק קשור בחוט לגוף שני שמסתו 6kg. הגוף הראשון מסתובב במעגל אופקי ברדיוס קבוע, בקצב של שני סיבובים בשניה. כאשר מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף למשטח הוא $\mu_s = 0.4$.

א. מהי המתיחות בחוט? $(\mathrm{T} = 60\mathrm{N})$

ב. מהו תחום הרדיוסים של המעגל בהם יכול הגוף להסתובב?
$(\mathrm{R_{min}} = 0.069\,\mathrm{m} \quad ;\mathrm{R_{max}} = 0.12\,\mathrm{m})$



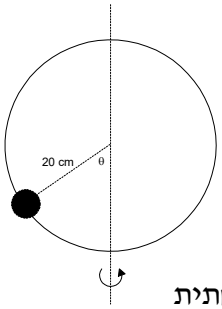
3.4 גוף קטן שמסתו m קשור לקצה חוט שאורכו L. קצהו השני של החוט קשור לנקודה קבועה A. הגוף נע במסלול מעגלי אופקי (ראה תרשים) בתדירות f, כאשר הזווית בין החוט לבין הכיוון האנכי היא α.

א. על פי משוואת הכוחות, פתח ביטוי של $\cos\alpha$ כפונקציה של אורך החוט L ושל התדירות f. $\left(\cos\alpha = \frac{g}{4\pi^2 L f^2}\right)$.

ב. מגדילים את אורך החוט פי 2, והגוף מסתובב באותה תדירות f, הוכח שהגובה h בין נקודת התלייה לבין מרכז מעגל התנועה (ראה תרשים) איננו משתנה עם הגדלת החוט.

ג. האם ייתכן שהגוף ינוע במסלול מעגלי אופקי $\alpha = 90°$? נמק. (לא)

3.5 חישוק מעגלי בעל רדיוס של $0.2\,\mathrm{m}$ מסתובב סביב ציר אנכי בתדירות קבועה של 4 סיבובים לשנייה. חרוז קטן מושחל על החישוק וחופשי להחליק עליו ללא חיכוך.

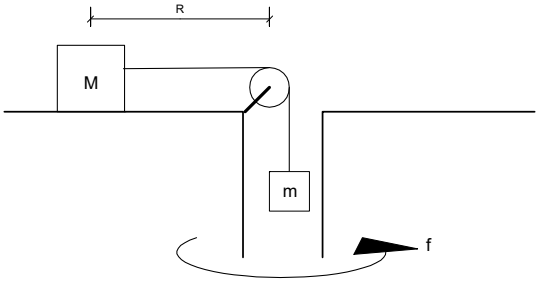


א. מהי הזווית שבה ימצא החרוז? $\left(\theta = 85.45°\right)$

ב. האם יוכל החרוז להגיע לזווית $\theta = 90°$? **(לא)**

ג. מה יקרה לחרוז אם החישוק יסתובב בתדירות של 1 סיבוב לשניה? (יחליק לתחתית החישוק)

3.6 גוף שמסתו M מונח על דיסקה אופקית חלקה הסובבת בתדירות f סיבובים לשנייה.



הגוף קשור בעזרת חוט חסר מסה, למשקולת תלויה שמסתה m. החוט עובר דרך חור קטן במרכז הדיסקה (כמוראה בתרשים).

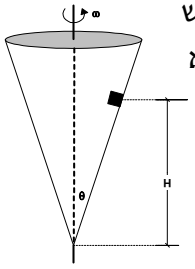
הגוף נמצא במנוחה ביחס לדיסקה.

א. באיזה מרחק R ממרכז הדיסקה נמצא הגוף A? $\left(R = \dfrac{mg}{4\pi^2 Mf^2}\right)$

ב. מחליפים את הדיסקה בדיסקה אחרת בעלת מקדם חיכוך μ עם הגוף M. עד לאיזה רדיוס מכסימלי R_{max} ניתן להרחיק את הגוף M כך שיוכל הסתובב יחד עם הדיסקה מבלי להחליק על גביה? $\left(\boldsymbol{R_{max} = \dfrac{mg + \mu Mg}{4\pi^2 Mf^2}}\right)$

ג. מהו הרדיוס המינימאלי האפשרי R_{min} שבו הגוף M יוכל להסתובב יחד עם הדיסקה מבלי להחליק עליה? $\left(\boldsymbol{R_{min} = \dfrac{mg - \mu Mg}{4\pi^2 Mf^2}}\right)$

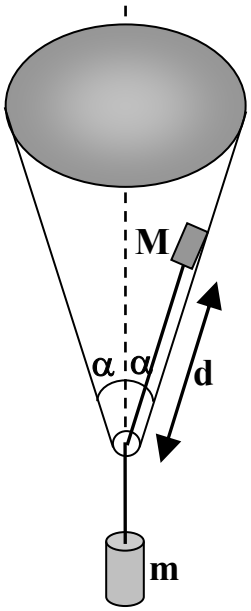
3.7 גוף נקודתי שמסתו m, נמצא בתוך חרוט חלול המסתובב סביב ציר הסימטריה שלו, המשמש כציר סיבוב אנכי. החרוט מסתובב במהירות זוויתית קבועה ω. זווית הראש של החרוט היא θ. ניתן להזניח את החיכוך בין הגוף לבין דופן החרוט.



א. באיזה גובה H מעל קודקוד החרוט ניתן להציב את הגוף כך שיסתובב עם החרוט?

$\left(\boldsymbol{H = {}^{g}\!/_{\omega^2}\, cot^2\theta}\right)$

ב. מהו הכוח שמפעילה דופן החרוט על הגוף? $\left(\mathbf{N = \dfrac{mg}{\sin\theta}}\right)$



3.8 גוף קטן שמסתו $\mathbf{M}$ נמצא על המשטח הפנימי של חרוט שזווית הראש שלו היא $\mathbf{2\alpha}$. ציר החרוט מתלכד עם כיוון האנך כך שקדקוד החרוט הוא למטה כמוראה בתרשים. הגוף קשור בחוט חסר מסה, העובר דרך חור בקדקוד החרוט, אל גוף שמסתו $m = 0.25M$.

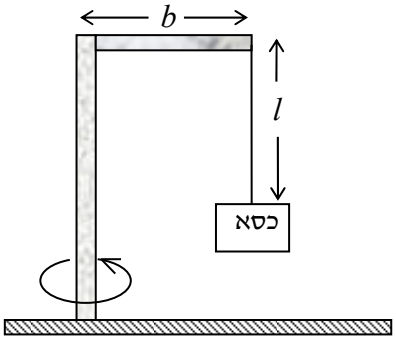
א. נתון כי החרוט **<u>אינו מסתובב</u>**. מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימלי בין הגוף שמסתו $\mathbf{M}$ לבין החרוט כדי שהמערכת תהיה בשיווי – משקל ؟ $\left(\mu_s = \frac{1+4\cos\alpha}{4\sin\alpha}\right)$

נניח עתה כי <u>אין חיכוך</u> בין החרוט למסה $\mathbf{M}$, אולם החרוט מסתובב סביב צירו במהירות זוויתית קבועה $\boldsymbol{\omega}$.

ב. עבור מהירות זוויתית נתונה $\boldsymbol{\omega}$, חשב את המרחק $\mathbf{d}$ שבו הגוף יכול להימצא במנוחה ביחס לחרוט. $\left(d = \frac{g}{\omega^2}\frac{4\cos\alpha+1}{4\sin^2\alpha}\right)$

ג. אם $\alpha = 60^\circ$, מה צריכה להיות המהירות הזוויתית של החרוט כדי שהגוף יישאר במנוחה יחסית לחרוט במרחק $\mathbf{d = 0.1m}$ מהקודקוד ؟ $\left(\omega = 10\ ^{rad}/_{sec}\right)$

3.9 בפארק שעשועים מצויה סחרחרה (קרוסלה) הבנויה כמתואר בתרשים. אורך הזרוע המחוברת לעמוד האנכי המסוגל להסתובב על צירו היא $b = 1.5m$ ואילו אורך החבל הקשור לזרוע הוא $l = 2m$. בקצה החבל קשור כסא בעל מסה $m = 5Kg$.

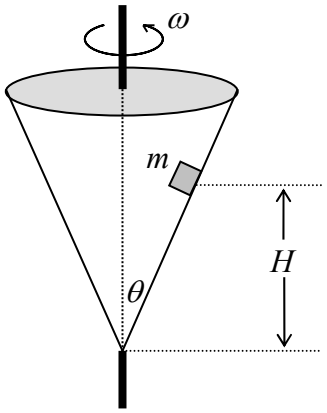


א. מהי תדירות הסיבוב המקסימאלית של הסחרחרה כך שמרחק הכסא המסתובב מציר הסיבוב (העמוד האנכי) לא יעלה על $3m$ ؟ $\left(f = 0.308Hz\right)$

ב. מהי המתיחות בחבל אם בכסא יושב ילד בעל מסה $M = 50Kg$ והסחרחרה מסתובבת בתדירות שחושבה בסעיף א' ؟ $\left(T = 830N\right)$

ג. הילד שב- ב' מחזיק בידו כדור שמסתו קטנה. ברגע מסוים הילד שומט את הכדור. אם בהעדר סיבוב הכסא נמצא בגובה של $0.5m$ מעל הקרקע, מצאו את מרחקה של נקודת הפגיעה של הכדור בקרקע מציר הסיבוב (העמוד האנכי). $\left(d = 4.1m\right)$

3.10 גוף שמסתו m וממדיו זניחים נמצא בתוך חרוט חלול המסתובב סביב ציר הסימטריה שול כמתואר בתרשים. החרוט מסתובב במהירות זוויתית קבועה ω. זווית הראש של החרוט היא θ. נתונים: m, g, ω, θ.



א. אם ניתן להזניח את החיכוך בין הגוף ודופן החרוט, באיזה גובה H מעל קודקוד החרוט ניתן להניח את הגוף כך שיסתובב יחד עם החרוט?

$$\left(H = \frac{g}{(\omega \cdot tg\vartheta)^2}\right)$$

כעת משתמשים בחרוט שמקדם החיכוך הסטטי בין דופנו ובין הגוף נתון ושווה ל μ:

ב. מהו הגובה H המינימאלי מעל קודקוד החרוט שניתן להניח את הגוף כך שלא יחליק במורד דופן החרוט?

$$\left(H > \frac{g(\cos\vartheta - \mu\sin\vartheta)}{\omega^2(\mu\cos\vartheta + \sin\vartheta)}\cot\vartheta\right)$$

ג. מהו הגובה H המינימאלי מעל קודקוד החרוט שניתן להניח את הגוף כך שלא יחליק במעלה דופן החרוט?

$$\left(H < \frac{g(\cos\vartheta + \mu\sin\vartheta)}{\omega^2(\sin\vartheta - \mu\cos\vartheta)}\cot\vartheta\right)$$

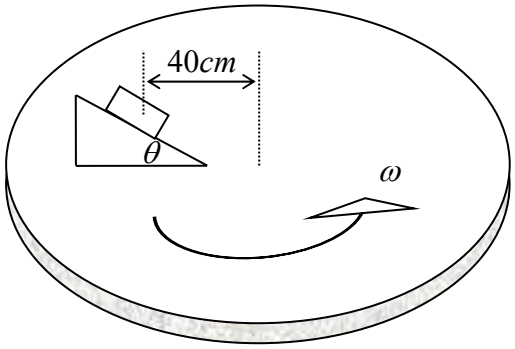
ד. מהי הזווית הראש המכסימלית עבורה הגוף לא יעלה במעלה הדופן אפילו אם תדירות סיבוב החרוט תגדל לאינסוף?

$$\left(\vartheta_{max} = tg^{-1}\mu\right)$$

ה. מהי הזווית הראש המינימאלית עבורה הגוף לא ירד במורד הדופן אפילו אם תדירות סיבוב החרוט תרד לאפס?

$$\left(\vartheta_{min} = \cot^{-1}\mu\right)$$

3.11 מישור משופע בעל זווית $\theta = 37°$ מודבק למישור אופקי מעגלי המסתובב במהירות זוויתית קבועה ω כמוראה בתרשים. בול עץ נח על המישור המשופע ומקדם החיכוך הסטטי בין בול העץ למישור המשופע הוא $\mu_s = 0.25$. המרחק בין מרכזו של בול העץ ומרכז המישור האופקי הוא $40cm$.



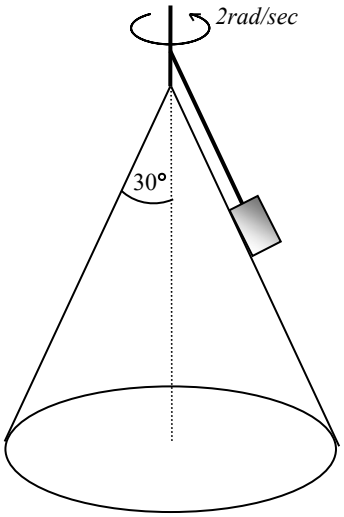
א. מהי המהירות הזוויתית המינימאלית כך שבול העץ לא יחליק במורד המישור המשופע?

$$\left(\omega = 3.24\ rad/sec\right)$$

ב. מהי המהירות הזוויתית המכסימלית כך שבול העץ לא יחליק במעלה המישור המשופע?

$$\left(\omega = 5.54\ rad/sec\right)$$

ג. מהי הזווית θ המינימאלית כך שבול העץ לא יחליק במעלה המישור המשופע אפילו כאשר המהירות הזוויתית שואפת לאינסוף ? ($\vartheta = 75.9^0$)



3.12 בול שמסתו $100g$ מונח על משטח חיצוני של חרוט, וקשור בחוט שאורכו $1m$ העובר במקביל למשטח החרוט. זווית הפתיחה של החרוט היא 30^0 (ראו תרשים). החרוט מסתובב סביב צירו יחד עם הכדור במהירות זוויתית של $2rad/sec$.

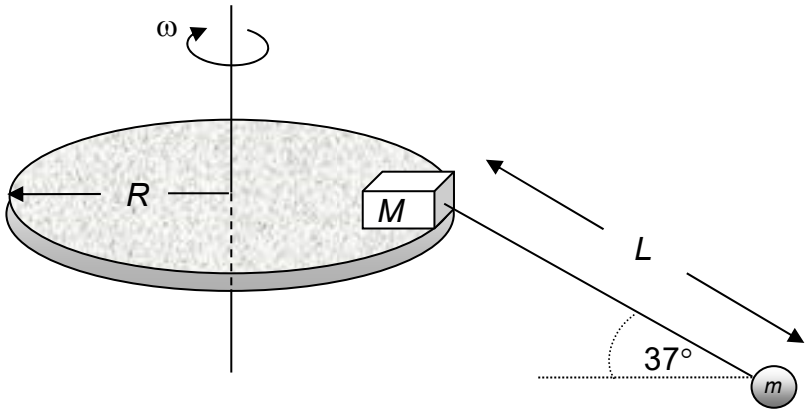
א) מהי המתיחות בחוט? ($T = 0.966N$)

ב) באיזה כוח לוחץ הבול על המשטח? ($N = 0.326$)

ג) לאיזה מהירות זוויתית יש להביא את החרוט כדי שהבול ינתק מן המשטח? ($\omega = 3.39rad/s$)

ד) מה תהיה המתיחות בחוט במקרה זה (סעיף ג') ? ($T = 1.154N$)

3.13 דיסקה בעלת רדיוס $R = 80cm$ מסתובבת במהירות זוויתית ω. בקצה הדיסקה ניצבת תיבה בעלת מסה $M = 30Kg$ שאליה מחובר בחוט חסר מסה בעל אורך $L = 1.2m$ כדור בעל מסה $m = 10Kg$. החוט יוצר זווית של $37°$ עם מישור הדיסקה כמוראה בתרשים.



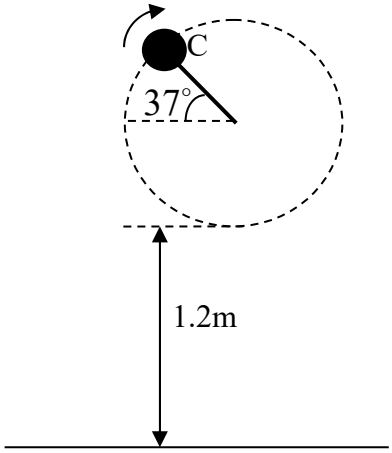
א) מהי המהירות הזוויתית של הדיסקה? ($\omega = 2.75rad/s$)

ב) מהי המתיחות בחוט? ($T = 166.6N$)

ג) באיזה כוח מעיקה התיבה על הדיסקה ? ($N = 399.9\ N$)

ד) מהו כוח החיכוך בין התיבה לדיסקה ? ($f_s = 314.78N$)

ה) אם ידוע שהתיבה על סף החלקה ונפילה מהדיסקה, מהו מקדם החיכוך הסטטי בין התיבה והדיסקה ? ($\mu_s = 0.78$)



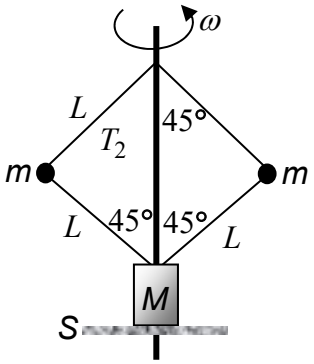
3.14 כדור שמסתו 0.5 ק"ג , הקשור לחוט שאורכו 0.5 מטר, מסתובב במעגל אנכי. החוט נקרע כאשר הכדור מגיע לנקודה C עם מהירות של $5m/\sec$.

א) מהי המתיחות בחוט בנקודה C? ($T=22N$)

ב) איזה מרחק אופקי עובר הכדור מרגע שהחוט נקרע?
(3.44m מנקודת הזריקה)

ג) לאיזה גובה מכסימלי יחסית לרצפה יגיע הכדור? (2.8m)

ד) איפה יהיה הכדור כעבור 0.3 שניות מהרגע שהחוט נקרע?
($y=0.75m$; $x=0.9m$ מנקודת הזריקה)



3.15 שתי מסות m מחוברות על ידי מוטות חסרי מסה בעלי אורך L לציר מסתובב ולמסה M, שחופשית להחליק ללא חיכוך לאורך הציר. כאשר תדירות סיבוב הציר ω נמוכה המסה M נתמכת על ידי המושב S כך שהזווית בין הציר למוטות היא $45°$. אולם כאשר תדירות הסיבוב עולה ומגיעה לערך ω_0 המסה M מתחילה להחליק במעלה הציר ועי"כ מגדילה את הזווית בין המוטות לציר.

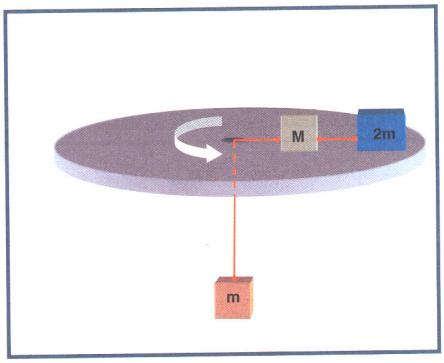
א. שרטטו את הכוחות הפועלים על כל מסה.

ב. קבלו את הכוחות הפועלים על כל אחת מהמסות במקרה של תדירות סיבוב קטנה.

($T_1=\frac{m}{\sqrt{2}}(\frac{\omega^2 L}{\sqrt{2}}-g)$, $T_2=\frac{m}{\sqrt{2}}(\frac{\omega^2 L}{\sqrt{2}}+g)$, $N=Mg-m(\frac{\sqrt{2}\omega^2 L}{2}-g)$)

ג. מהי תדירות הסיבוב הקריטית ω_0 שבה מתחילה המסה M להחליק במעלה הציר ?

($\omega_0=\sqrt{\left(1.2\frac{Mg}{mL}+\frac{g}{L}\right)}$)



3.16 שני גופים שמסותיהם M ו- 2m מונחים על גבי דיסקה אופקית חלקה הסובבת במהירות זוויתית ω. הגוף שמסתו M מקושר מצידו האחד בעזרת חוט חסר מסה לגוף שמסתו 2m ומצידו השני בעזרת חוט חסר מסה למשקולת תלויה שמסתה m . החוט אופקי, והוא עובר דרך פתח חלק במרכז הדיסקה. במצב המתואר, הגופים נמצאים במנוחה **ביחס לדיסקה** (ראו תרשים).
נתונים: M, m, g, ω.

א. באיזה מרחק R ממרכז הדיסקה נימצא הגוף שמסתו M , אם ידוע שהגוף שמסתו 2m

נימצא במרחק 2R ממרכז הדיסקה? ($R=\frac{mg}{\omega^2(M+4m)}$)

ב. מצאו את המתיחות בכל אחד מהחוטים. ($T_2=\frac{4m^2g}{M+4m}$, $T_1=mg$)

ג. מוציאים את הגוף שמסתו 2m (הדיסקה מסובבת במהירות זוויתית ω כמיקודם).

1. היכן יש למקם את הגוף שמסתו M , בכדי שיוכל להימצא במנוחה ביחס לדיסקה? ($R_0=\frac{mg}{M\omega^2}$)

2. אילו הדיסקה לא היתה חלקה , ומקדם החיכוך בין הגוף שמסתו M לבין הדיסקה היה μ_s ,

מה היה **תחום** ערכיו של מרחק הגוף מציר הסיבוב (מצאו את R_{min} ו- R_{max}), כך שהגוף יוכל

להישאר במנוחה ביחס לדיסקה המסתובבת? ($R_{min}=\frac{mg-\mu_sMg}{M\omega^2}$, $R_{max}=\frac{mg+\mu_sMg}{M\omega^2}$)

<u>פרק ג' - עבודה ואנרגיה</u>

עבודה - עבודה זהו גודל סקלרי. העבודה שמבצע כח קבוע על גוף שווה למכפלת רכיב הכח שבכיוון התנועה בהעתק שלאורכו הכח מושך את הגוף.

$$W = F \cdot \cos\alpha \cdot \Delta x \quad ; \quad [W] = [\text{Joule}]$$

אנרגיה – אנרגיה זהו גודל סקלרי המבטא את היכולת לבצע עבודה.

$$W = \Delta E \quad ; \quad [E] = [\text{Joule}]$$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_p = mgh$

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

חוק שימור האנרגיה - במערכת סגורה סך כל האנרגיה נשאר קבוע.

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + E_{p1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + E_{p2}$$

הספק: $P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

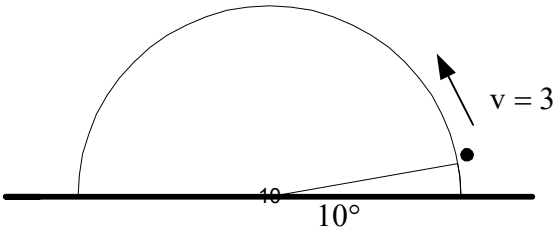
יחידת ההספק וואט. $[\text{Watt}] = \left[\frac{\text{Joul}}{\text{sec}}\right]$

הספק מכני: $P = F \cdot v$

4.1 כדור שמסתו $0.2\,\text{kg}$ נע על כיפה שרדיוסה $1\,\text{m}$.

כאשר הכדור נמצא בזווית $10°$ יחסית למרכז הכיפה,

מהירותו היא $3\,\text{m/sec}$.

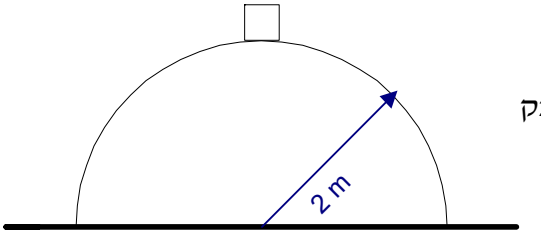


א. מה תהיה מהירות הכדור ברגע שהכדור יהיה בגובה

$0.5\,\text{m}$ מעל פני הקרקע? $\left(v = 1.56\,\text{m/sec}\right)$

ב. האם הכדור יעבור לצידה השני של הכיפה? (לא)

4.2 גוף קטן נמצא על כיפה חלקה שרדיוסה 2m



א. אם הגוף מתחיל לנוע ממנוחה,

מהו המרחק לאורך קשת המעגל בו ינוע הגוף עד שהוא יתנתק

מהכיפה? $\left(\mathbf{S = 1.68m}\right)$

ב. אם היה קיים חיכוך, האם נקודת ההתנתקות הייתה

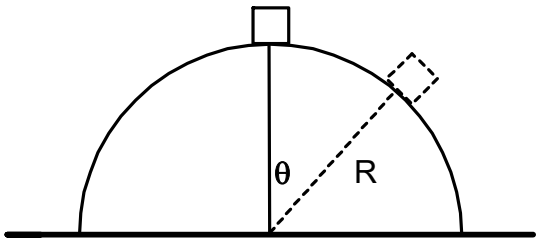
נמוכה או גבוהה יותר? **(נקודה נמוכה יותר).**

ג. איזו מהירות התחלתית מינימאלית יש להעניק לגוף, בנקודת השיא, כדי שיתנתק מיד

מהכיפה? $\left(\mathbf{v_c = 4.47\,\text{m/sec}}\right)$

4.3 מסה נקודתית מתחילה את תנועתה ממצב מנוחה מפסגת

משטח כדורי בעל רדיוס R. המשטח הוא חלק וקבוע.



א. חשב את האנרגיה הקינטית כפונקציה של θ .

$\left(\mathbf{E_k = mgR\left(1-\cos\theta\right)}\right)$

ב. חשב את התאוצה הרדיאלית והמשיקית כפונקציה

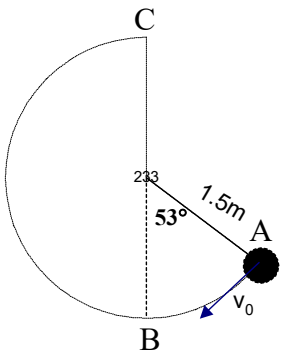
של θ . $\left(\mathbf{a_T = g\sin\theta \;\; ; \;\; a_R = 2g\left(1-\cos\theta\right)}\right)$

ג. באיזה זווית משתחררת המסה מהמשטח הכדורי? בטא את תשובותיך θ, R, g, m .

הזווית θ נמדדת ביחס לאנך (ראה ציור). $\left(\mathbf{\theta = 48.19°}\right)$

4.4 גוף שמסתו 2.00 קג"ם קשור לקצה חוט שאורכו 1.5 מ' כמתואר בציור. מסיטים את הגוף

הצידה עד שהחוט המתוח מהווה זווית בת $53°$ עם האנך.



א. איזו מהירות התחלתית v_0 יש להעניק לגוף בנקודה A,

כדי שיגיע לנקודה C במהירות של 3 מ'/ש'? $\left(v_0 = 7.54\,\text{m/sec}\right)$

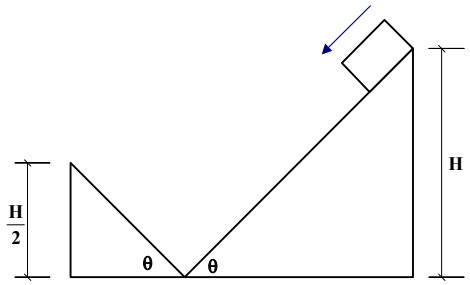
ב. באיזו מהירות הוא יעבור את הנקודה B? $\left(\mathbf{v_B = 8.3\,\text{m/sec}}\right)$

ג. מה תהיה המתיחות בחוט בנקודה B? $\left(T = 111.85\,N\right)$

ד. אם הגוף ינוע מ – A במהירות v_0 אולם במגמה הפוכה,

מה תהיה מהירותו בנקודה C? $\left(\mathbf{v_C = 3\,\text{m/sec}}\right)$

4.5 שני מישורים משופעים צמודים זה לזה ונטויים בזווית $\theta = 45^\circ$ לאופק. גוף שמסתו m מתחיל להחליק ממנוחה, מנקודה שגובהה H על המישור הימני ועולה עד לנקודה שגובהה $\frac{H}{2}$ על המישור השמאלי.

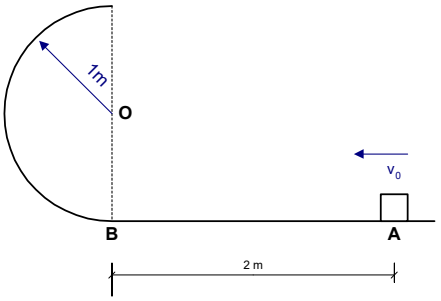


מקדם החיכוך בין הגוף והמישור הימני הוא μ, ובין הגוף והמישור השמאלי הוא $\frac{\mu}{2}$. נתונים: g , H.

א. מה גודלו של מקדם החיכוך μ? $\left(\mu = 0.4\right)$

ב. עד לאיזה גובה מכסימלי h יחזור ויעלה הגוף על המישור הימני? $\left(h = \frac{2}{7}H\right)$

4.6 גוף קטן מקבל מהירות התחלתית v_0 על משטח אופקי, במרחק של 2 מטר לפני תחילתה של מסילה חצי כדורית שרדיוסה 1 מטר. המשטח האופקי והמסילה המעגלית חלקים.

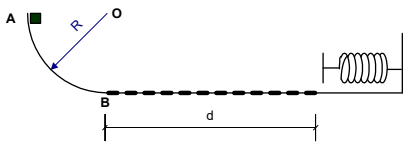


א. מהי המהירות המינימאלית שיש להקנות לגוף על מנת שיגיע לקצה העליון של המסילה? $\left(v_0 = \sqrt{5g}\right)$

ב. אם המהירות ההתחלתית שווה למהירות המינימלית הנ"ל, היכן יפגע הגוף ברצפה ביחס לנקודת ההתחלה (נקודה A)? **(הגוף "יפול על הנקודה A)**

ג. אם המהירות ההתחלתית של הגוף קטנה ב- 10% מהמהירות המינימאלית שחשבת בחלק א' , באיזה זווית ביחס לאנך OB ינתק הגוף מהמסילה? $\left(\alpha = 133^\circ\right)$

4.7 גוף שמסתו $M=1kg$ משוחרר ממנוחה מהנקודה A הנמצאת בקצה מסילה אנכית שצורתה רבע מעגל. רדיוס המסילה $R=2m$ והיא חסרת חיכוך.



אל תחתית המסילה המעגלית , בנקודה B , מחובר משטח אופקי.

בין הגוף לבין המשטח האופקי לאורך קטע שאורכו $d = 1m$ קיים חיכוך שמקדמו הקינטי $\mu_k = 0.2$. בקצה הקטע המחוספס נמצא קפיץ כאשר הקטע עליו מונח הקפיץ חלק.

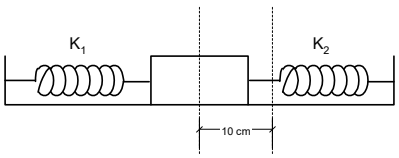
כאשר הקפיץ מחובר אל קיר אנכי, כמוראה בתרשים. הגוף המשוחרר מקצה המסילה המעגלית פוגע בקפיץ וגורם להתכווצות מכסימלית בשיעור $0.1m$.

א. מהי מהירות הגוף ברגע הפגיעה בקפיץ? $\left(v = 6\ {}^{m}/_{sec}\right)$

ב. מהו קבוע הכוח של הקפיץ? $\left(k = 3600\ {}^{N}/_{m}\right)$

ג. עד לאיזה גובה מעל המשטח האופקי יגיע הגוף, לאחר שישתחרר מהקפיץ? $\left(h = 1.6m\right)$

4.8 גוף נמצא בין שני קפיצים שאינם מתוחים.



מסתו של הגוף $1\,\mathrm{kg}$. קבועי הקפיצים

הם $\mathbf{k_1 = 50\,{}^{N}\!/_{m}}$; $\mathbf{k_2 = 100\,{}^{N}\!/_{m}}$.

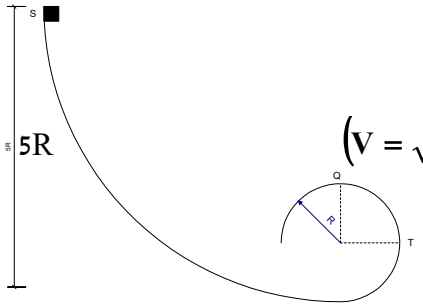
מזיזים את הגוף מרחק של $10\,\mathrm{cm}$ ימינה.

א. מהו הכוח (גודל וכיוון) הפועל על הגוף? $\left(\mathbf{F = -15\,N}\right)$

ב. מהי האנרגיה הפוטנציאלית הכללית של המערכת? $\left(\mathbf{E_p = 0.75\,J}\right)$

ג. מה תהיה מהירות הגוף כשיעבור את הנקודה בה הקפיצים רפויים? $\left(\mathbf{v = 1.22\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

4.9 בול קטן שמסתו m מחליק על מסילה המסתיימת במסילה מעגלית אנכית, כמתואר בציור. המסילה כולה נטולת חיכוך.



א. מהי המהירות של הבול (גודל וכיוון) בהגיעו לנקודה T ? $\left(\mathbf{V = \sqrt{8Rg}}\right)$

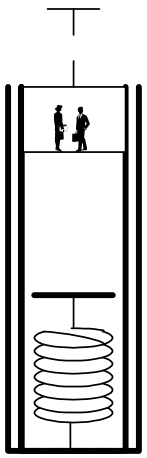
ב. מהי התאוצה הרדיאלית והמשקית בנקודה T ?

$\left(a_R = 8g \;\; ; \;\; a_T = -g\right)$

ג. מה גודל הכוח השקול הפועל על הבול בנקודה T ? $\left(\mathbf{F = 8.06\,mg}\right)$

ד. באיזה גובה מעל תחתית המסילה המעגלית יש לשחרר את הבול, כדי שבהגיעו אל הנקודה Q תפעיל עליו המסילה כוח השווה למשקלו. $\left(\mathbf{h = 3R}\right)$

4.10 כבל מעלית נקרע כאשר המעלית בגובה $5\mathrm{m}$ מעל לקפיץ בטחון שקבוע הקפיץ שלו הוא $120{,}000\,{}^{N}\!/_{m}$, מסת המעלית $2000\mathrm{kg}$.

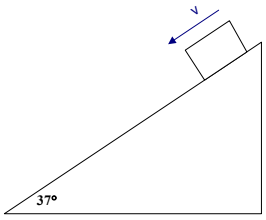


מכשיר בטחון גורם לכוח חיכוך קבוע של $4000\mathrm{N}$ במהלך <u>כל הנפילה והעלייה</u>.

א. מהי מהירות המעלית ברגע פגיעתה בקפיץ? $\left(\mathbf{v = 8.94\,{}^{m}\!/_{sec}}\right)$

ב. מהו הכיווץ המכסימלי של הקפיץ? $\left(x = 1.29m\right)$

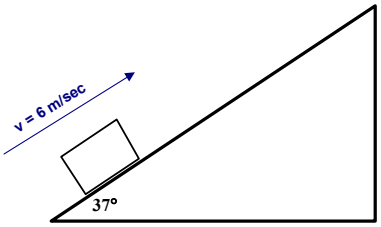
ג. מהו הגובה מעל הנקודה בה הקפיץ רפוי אליו תעלה חזרה המעלית לאחר שחרור הקפיץ? $\left(h' = 2.87m\right)$



4.11 גוף שמסתו $5kg$ מחליק במהירות קבועה במורד מישור משופע הנטוי בזווית $37°$.

א. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והמישור? $\left(\mu_k = 0.75\right)$

מטילים את הגוף מתחתית המישור המשופע במהירות התחלתית $6\,{}^{m}/_{sec}$ **כלפי מעלה.**

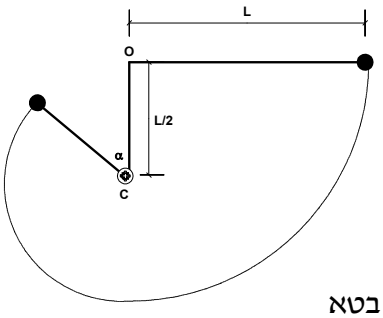


ב. איזה מרחק יעלה הגוף עד עצירתו? $\left(\mathbf{d = 1.5\,m}\right)$

ג. מהי אנרגית החום שתיוצר תוך כדי עליית הגוף? $\left(W_f = -45\,J\right)$

ד. בהנחה שמקדם החיכוך הסטטי בין הגוף והמדרון גדול ממקדם החיכוך הקינטי, האם ירד הגוף חזרה לאחר שייעצר?
נמק. **(הגוף לא ירד חזרה למטה)**

4.12 כדור קטן שמסתו m קשור לקצה חוט שאורכו L.



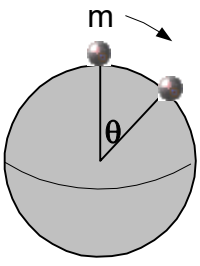
קצהו השני של החוט קבוע בנקודה O. הכדור משוחרר ממצב שבו החוט אופקי וישר. כאשר החוט מגיע למצב אנכי, הוא נתקל במסמר בנקודה C, שנמצאת במרחק $\frac{L}{2}$ מתחת לנקודה O (ראה תרשים).
המסמר ניצב למישור התנועה של החוט.

א. מהו הגודל של מהירות הכדור כאשר החוט יוצר זווית α עם OC. בטא תשובתך באמצעות α, L. $\left(\mathbf{v = \sqrt{gL\left(1-\cos\alpha\right)}}\right)$

ב. הראה כי ברגע שהמתיחות בחוט מתאפסת, מתקיים: $\cos\alpha = \frac{2}{3}$

ג. מה תהיה צורת המסלול של הכדור כל עוד המתיחות בחוט היא אפס? (קו ישר, מעגל, פרבולה, אחר)? נמק. **(פרבולה – זריקה משופעת)**.

4.13 גוף קטן שמסתו m מונח על כדור חלק שרדיוסו 2 מטר. הכדור קבוע במקומו.



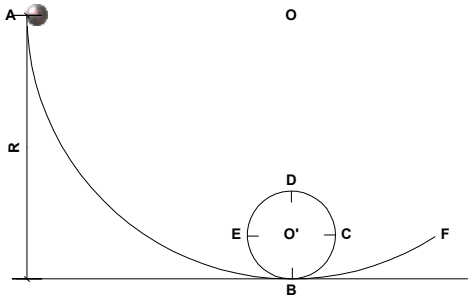
א. אם הגוף מתחיל לנוע ממנוחה, באיזה זווית יתנתק הגוף מכדור?
$\left(\theta = 48.19°\right)$

ב. מהו המרחק לאורך קשת המעגל בה ינוע הגוף עד להתנתקותו? $\left(\mathbf{s = 1.68m}\right)$

ג. אם היה קיים חיכוך, האם נקודת ההתנתקות הייתה נמוכה יותר או גבוהה יותר? **(נמוכה יותר)**

ד. איזו מהירות התחלתית מינימאלית יש להעניק לגוף, בנקודת השיא, כדי שיתנתק מייד מין הכדור? $\left(v = 4.47\,{}^{m}/_{sec}\right)$

4.14 בתרשים שלפניך מתוארת מסילה חסרת חיכוך ABCDEF .



קטע המסילה AB הוא רבע מעגל שרדיוסו R ומרכזו O.

קטע המסילה BCDE הוא מעגל שרדיוס r ומרכזו **O'** .

שתי הנקודות **O, O'** נמצאות על אותו קו אנכי.

גוף קטן משוחרר ממנוחה בנקודה A, ונע לאורך המסילה.

EC הוא קוטר אופקי של המעגל שמרכזו **O'** .

א. מהו וקטור המהירות בנקודה C? $\left(\mathbf{v=\sqrt{2g(R-r)}}\right)$ **כלפי מעלה)**

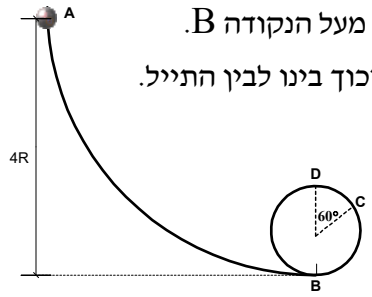
ב. מהי התאוצה הרדיאלית בנקודה C? $\left(\mathbf{a_R=\frac{2g(R-r)}{r}}\right)$

ג. מהי התאוצה המשיקית בנקודה C? $\left(a_T=-g\right)$

ד. חשב מה צריך להיות היחס המינימאלי $\frac{R}{r}$ כדי שהגוף לא יתנתק מהמסילה המעגלית שמרכזה O' ? $\left(\frac{R}{r}=\mathbf{2.5}\right)$

ה. הסבר מדוע האנרגיה המכנית של הגוף הקטן נשמרת במהלך תנועתו?

4.15 חרוז שמסתו m משוחרר ממנוחה מנקודה A הנמצאת בגובה 4R מעל הנקודה B.



החרוז מושחל על תייל המוצב במישור האנכי וניתן להזניח את החיכוך בינו לבין התייל.

מחוג הקטע המעגלי הוא R.

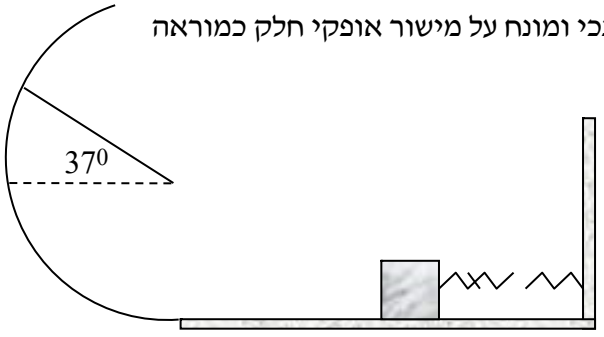
א. מה מהירות החרוז בעוברו בנקודה C? $\left(\mathbf{v=\sqrt{5Rg}}\right)$

ב. מה תאוצת החרוז בנקודה C תאר את כיוון התאוצה בעזרת הזווית שבין התאוצה והרדיוס בנקודה C

$\left(a_{total}=5.07g\,{}^{m}\!/_{\sec^2};\quad a_R=5g\ ;\ a_T=-0.86\,\mathrm{g}\ ;\ \alpha=9.79^\circ\right)$

ג. מה הגובה המינימאלי מעל הנקודה B אשר ממנו ניתן לשחרר את החרוז כך שיבצע הקפה מעגלית שלמה? $\left(\mathbf{h=2R}\right)$

4.16 קפיץ שקבוע הכוח שלו $300N/m$ מחובר לקיר אנכי ומונח על מישור אופקי חלק כמוראה בתרשים.



גוף שמסתו $250gr$ נוגע בקצה השמאלי של הקפיץ אך אינו מחובר אליו בזמן שהקפיץ מכווץ בשיעור x לא ידוע. לאחר שחרורו מחליק הגוף ללא חיכוך ונע לאורך הצד הפנימי של מסילה מעגלית זקופה שרדיוסה $1m$.

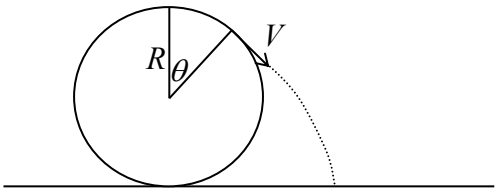
הגוף ניתק מהמסילה בנקודה בה הרדיוס
יוצר זווית של $37°$ מעל האופק.

א. מהו הכווץ ההתחלתי x של הקפיץ ? $(x = 0.178m)$

ב. לאיזה גובה מכסימלי מעל החלק האופקי של המסילה יגיע הגוף ? $(h = 1.792m)$

ג. מהו המרחק האופקי שעובר הגוף תוך כדי מעופו באוויר עד פגיעתו ברצפה ? $(x = 1.16m)$

4.17 חלקיק בעל מסה m מתחיל להחליק מראש כדור חלק
בעל רדיוס R שמונח על מישור אופקי כמוראה בתרשים.

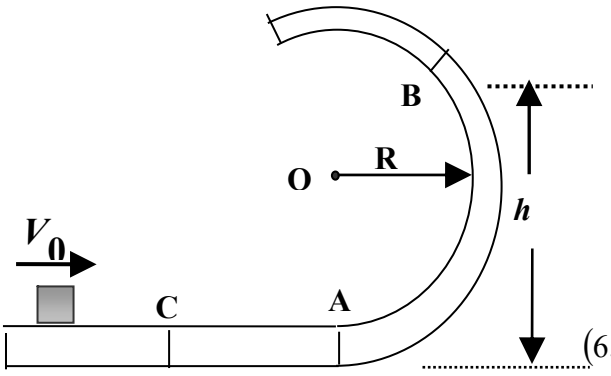


א. מהי הזווית θ ומהירות החלקיק ברגע ניתוקו
מהכדור? $\left(\sqrt{0.667Rg}\ ;\ \vartheta = 48.18^0\right)$

ב. באיזה מרחק מנקודת המגע של הכדור עם
המישור ינחת החלקיק על המישור ? $(1.46R)$

ג. מהי מהירותו של החלקיק (גודל וכיוון) ברגע פגיעתו במישור ? ($2\sqrt{Rg}$, $15.8°$ מהאנך)

4.18 גוף מחליק ללא חיכוך במהירות V_0 על מישור
אופקי המתחבר בנקודה A למסילה מעגלית
אנכית בעלת רדיוס $\mathbf{R = 1m}$.
בנקודה B הנמצאת בגובה $\mathbf{h = 1.707R}$ מתנתק
הגוף מהמסילה וממשיך במעופו עד לפגיעתו במישור
האופקי בנקודה $\mathbf{C}$.

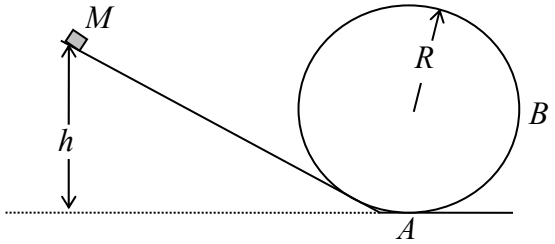


א. מהי מהירותו ההתחלתית V_0 של הגוף ? $(6.41\,m/s)$

ב. מהי מהירות הגוף בעוברו בנקודה B ? $(2.65\,m/s)$

ג. מה המרחק בין הנקודות C ו- A ? $(0.783m)$

4.19 גוף שמסתו M נע ללא חיכוך על גבי מסילה
אנכית המורכבת מקטעים ישרים ולולאה מעגלית
שרדיוסה R. משחררים את הגוף ממנוחה מנקודה
הנמצאת בגובה $h = 1.5R$ מעל תחתית הלולאה
(הנקודה A) כמוראה בתרשים.

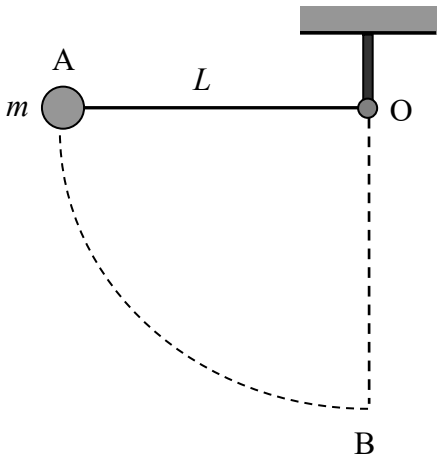


א. מהי מהירות הגוף בנקודות A ו B ?
(הנקודה B נמצאת בגובה R מעל לנקודה A) $\left(\sqrt{\mathbf{Rg}}\ ,\ \sqrt{\mathbf{3Rg}}\right)$

ב. מהו הכוח בו מעיק הגוף על המסילה בנקודות A ו B ? $(\mathbf{Mg}\ ,\ \mathbf{4Mg})$

ג. באיזה גובה מעל הנקודה A יעזוב הגוף את המסילה ? $\left(\frac{\mathbf{4R}}{\mathbf{3}}\right)$

4.20 כדור קטן שמסתו m תלוי בקצהו של חוט שאורכו L המחובר בקצהו השני לקצה עמוד בנקודה O. מעלים את הכדור לנקודה A כשהחבל מתוח ואופקי ומשחררים את הכדור ממנוחה.

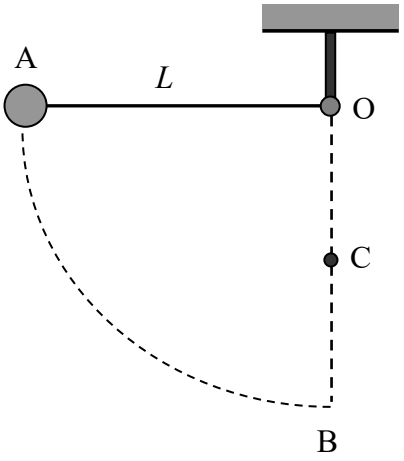


ידוע כי המתיחות המרבית אותה יכול החבל לשאת היא $T_{\max} = 4mg$. **נתונים:** m,L,g.

א. מהי מהירות הכדור בעוברו בנקודה B הנמצאת אנכית מתחת לנקודות התלייה ? ($V_b = \sqrt{2gL}$).

ב. מהי המתיחות ברגע זה ? ($T = 3mg$).

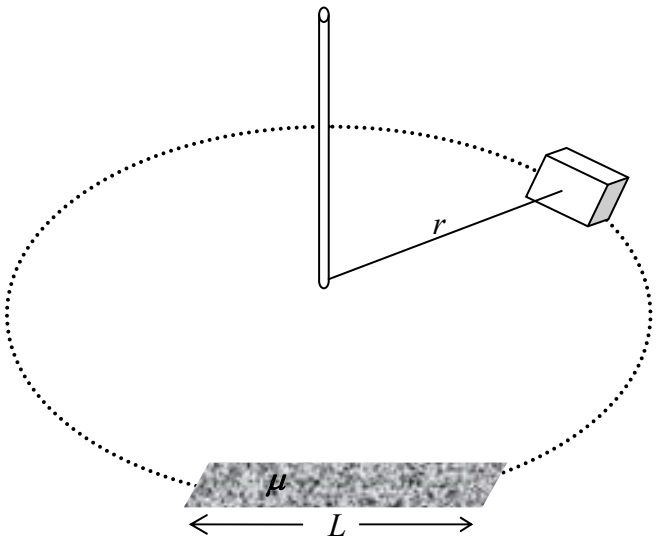
ג. חוזרים על הניסוי אלא שכעת תוקעים בנקודה C מסמר במרחק $\frac{1}{2}L$ מתחת לנקודה O (ראה איור).



הראו כי החוט נקרע <u>מייד</u> לאחר שהכדור חולף בנקודה B ($T = 5mg > T_{max}$).

ד. מהו המרחק המינימאלי BC בו יש לתקוע את המסמר על מנת שהחוט **<u>לא יקרע</u>** ? ($r > \frac{2L}{3}$).

4.21 תיבה שמסתה $m = 52Kg$ מחליקה על קרח לאורך מסלול מעגלי שרדיוסו $r = 2m$ במהירות $v = 3m/sec$. תנועתה המעגלית של התיבה מתאפשרת ע"י קשירתה לחבל אופקי המחובר בקצהו השני (באמצעות טבעת החלקה חסרת חיכוך) אל מוט אנכי המוצב במרכז המעגל, כמוראה בתרשים. המשטח עליו מחליקה התיבה הנו חלק לחלוטין פרט לקטע מחוספס באורך $L = 48cm$ ובו מקדם החיכוך הוא $\mu = 0.1$.



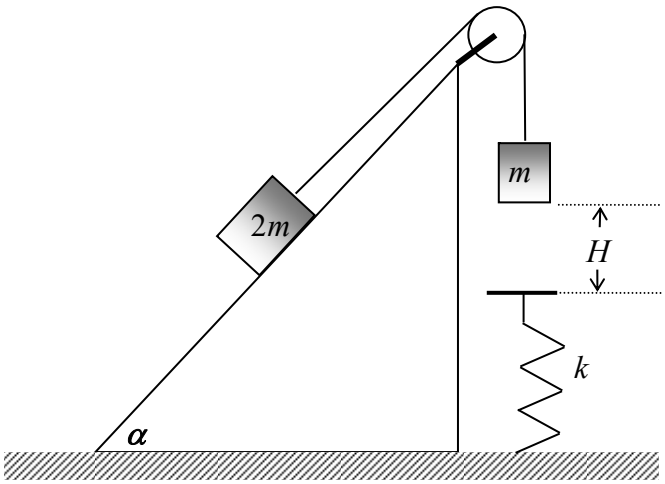
א. מהי המתיחות בחבל לפני כניסת התיבה לקטע המחוספס? ($T = 234N$)

ב. מהי מהירות התיבה בצאתה מהקטע המחוספס? ($v = 2.83\ m/s$)

ג. כמה זמן נמשכה התנועה בקטע המחוספס? ($t = 0.164\ sec$)

ד. שרטטו גרף המתאר את המתיחות בחבל כפונקציה של הזמן כך שהגרף יכלול זמנים מלפני התנועה בקטע המחוספס ועד אחריה.

4.22 גוף שמסתו $2m$ מונח על מישור משופע חלק הנטוי בזווית α לאופק. הגוף קשור בחוט חסר מסה לגוף שני שמסתו m. הגוף השני נמצא בגובה H מעל קצהו העליון של קפיץ אנכי בעל קבוע כוח k. תחילה נמצאת המערכת בשווי משקל במנוחה, כמוראה בתרשים.
ברגע מסוים מניחים גוף נוסף שמסתו m על גבי הגוף שמסתו m, והמערכת מתחילה לנוע. נתונים: g, H, k, m.



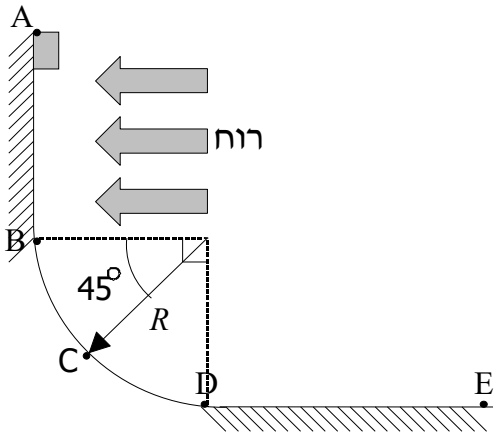
א. מהי הזווית α עבורה מתקיים שווי המשקל ההתחלתי (6 נקודות) ? ($\alpha = 30^0$)

ב. מהי תאוצת המערכת לאחר הוספת הגוף השלישי ? ($a = g/4$)

ג. מהי מהירות המסות ברגע בו פוגע הגוף המורכב משתי המסות m בקפיץ? ($v = \sqrt{g \cdot H/2}$)

ד. בהנחה שהחוט המחבר את הגופים נותר מתוח במשך כל זמן כיווץ הקפיץ, מהו הכיווץ המכסימלי של הקפיץ ? ($x = \frac{mg}{k} + \sqrt{\frac{(mg)^2}{k^2} + \frac{2mgH}{k}}$)

4.23 גוף שמסתו $m = 2kg$ משוחרר <u>ממנוחה</u> מנקודה A של מסילה ABCDE (ראו איור 3). קטעים AB ו-DE מחוספסים. קטע BCD הוא מעגלי וחלק. כאשר הגוף נע לאורך הקטע AB לוחצת עליו רוח בכוח אופקי קבוע F, שגודלו $10N$. מקדמי החיכוך בין הגוף לקטעים AB ו-DE הנם $\mu_k = 0.3$. אורך הקטע AB הוא 10 מ'. רדיוס הקטע BCD הוא $R = 2m$



א) מהי כמות האנרגיה שהפכה לחום במהלך תנועת הגוף לאורך הקטע AB ?
($Q = |W_{f_k}| = 30J$).

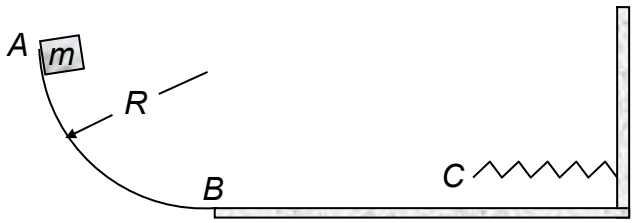
ב) באיזו מהירות מגיע הגוף לנקודה B? ($\upsilon = 13.03 m/s$).

ג) מהו הכוח בו לוחץ הגוף את המסילה בנקודה C ? ($N_c = 212.42N$).

ד) מהי התאוצה הרדיאלית (מרכזית) בנקודה C? ($a_r = 99.14 m/s^2$).

ה) איזה מרחק יעבור הגוף לאורך הקטע DE עד לעצירתו ? ($x = 35m$)

4.24 גוף שמסתו $m = 2Kg$ מתחיל להחליק ממנוחה מנקודה A של מסילה מעגלית חלקה שרדיוסה 1 מטר. בנקודה B המסילה עוברת למישור אופקי מחוספס, בעל מקדם חיכוך קינטי $\mu_k = 0.2$. כאשר הגוף מגיע לנקודה C הוא מתחיל לכווץ קפיץ בעל קבוע כוח $k = 100N/m$ אשר מחובר לקיר. לאחר ניתוק מהקפיץ עולה הגוף חזרה על המסילה המעגלית AB. המרחק BC הינו $1m$.



א) מצאו את מהירות הגוף בנקודה B לאחר הירידה מנקודה A. $(\upsilon_B = 4.47m/s)$

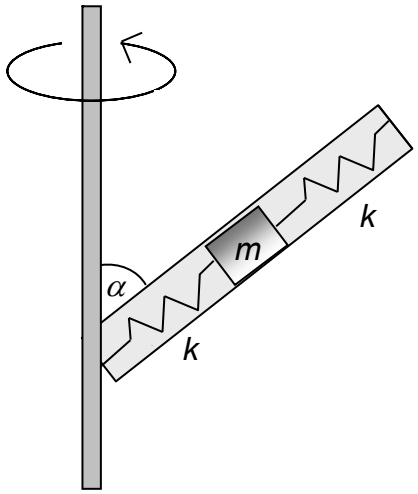
ב) פי כמה ישתנה הכוח שבו הגוף לוחץ על המסילה רגע לפני הגיעו לנקודה B ביחס לרגע אחרי שעבר את הנקודה B? $(N_1/N_2 = 3)$

ג) מהי ההתכווצות המקסימאלית של הקפיץ? $(x_{\max} = 0.52m)$

ד) מהי עבודת כוח החיכוך מתחילת התנועה ועד לעצירת הגוף בפעם הראשונה?
$(w_{f_k} = -6.108J)$

ה) לאיזה גובה מרבי יעלה הגוף בחזרתו לקטע AB? $(H = 0.388m)$

4.25 גוף שמסתו $m = 1Kg$ נמצא בתוך צינור **<u>חלק</u>** והוא מחובר אל שני קפיצים זהים בעלי קבוע $k = 140N/m$ ואורך רפוי $L = 50cm$. כשהגוף נמצא באמצע הצינור שני הקפיצים רפויים כמתואר באיור. מחברים את קצה הצינור לציר סיבוב אנכי כך שהוא יוצר זווית $\alpha = 37°$ עם הציר, כמוראה בתרשים.

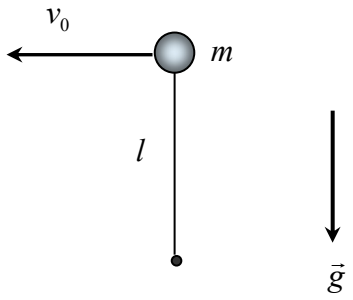


א. מהי המהירות הזוויתית ω_0 בה יש לסובב את הצינור כדי שהגוף יסתובב יחד אתו ולא יחליק ביחס אליו וכן שהקפיצים יישארו רפויים?
$(\omega_0 = 6.65rad/s)$

ב. מגדילים את המהירות הזוויתית ל $2\omega_0$. באיזה מרחק מאמצע הצינור צריך להימצא הגוף כעת כדי שיבצע תנועה מעגלית עם הצינור מבלי להחליק ביחס אליו? $(x = 0.12m)$

ג. מהו קבוע הקפיץ המכסימלי כך שהנקודה בה יסתובב הגוף עם הצינור מבלי להחליק במהירות המצוינת בסעיף ב' תהיה קרובה יותר לציר הסיבוב מנקודת אמצע הצינור?
$(k_{\max} = 32N/m)$

4.26 כדור קטן שמסתו $m=0.3kg$ מחובר לקצהו של חוט שאורכו $l=1m$ ושקצהו השני מחובר לציר סיבוב אופקי וחלק. משחררים את הכדור במהירות אופקית $v_0=2m/s$ מנקודה הנמצאת מעל ציר הסיבוב במצב שבו החוט מתוח ואנכי.



א. מהי צורת המסלול של תנועת הכדור לאחר שחרורו ? נמק ! ($\upsilon < \upsilon_{cr} \Leftarrow$ פרבולה).

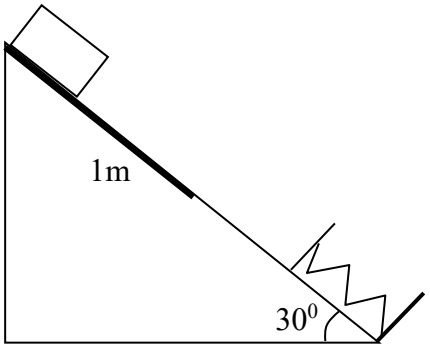
משחררים את הכדור כמיקודם, אלא שהפעם $v_0=4m/s$.

ב. מצא את מהירות הכדור כפונקציה של הזווית α שיוצר החוט עם האנך.
($\upsilon=\sqrt{36-20\cos\alpha}$).

ג. מצא את המתיחות בחוט כפונקציה של הזווית α שיוצר החוט עם האנך.
($T=\left(36-30\cos\alpha\right)m$).

ד. נתון שהחוט יכול לשאת מתיחות מקסימאלית של $T_{\max}=5.1mg$.
מצא את הזווית שעבורה החוט יקרע. ($\alpha=120^\circ$).

4.27 גוף נקודתי בעל מסה $m=12Kg$ נמצאת בראשו של מישור משופע בעל זווית $\theta=30°$, כמתואר באיור. חלקו העליון של המישור המשופע שאורכו הוא $L=1m$ הנו בעל מקדם חיכוך קינטי $\mu=0.2$ ואילו שאר פני המישור המשופע הם חלקים לחלוטין. בתחתית המישור המשופע נמצא קפיץ אשר כוח של $72N$ מכווצו בשיעור של $2cm$. הגוף משוחרר ממקומו בראש השיפוע ונעצר כאשר הקפיץ מכווץ בשיעור של $55cm$.

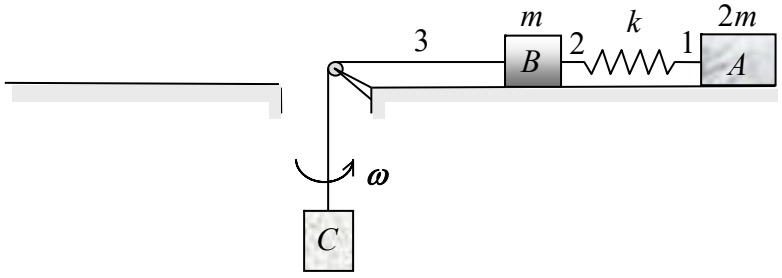


א. מהו המרחק שעבר הגוף עד לעצירתו ? ($x=9.42m$)

ב. מהי מהירות הגוף בהגיעו לקפיץ ? ($\upsilon=9.23m/s$)

ג. מהו המרחק לאורך המישור אותו יעלה הגוף חזרה ? ($x=8.9m$)

4.28 גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים m, R, k.



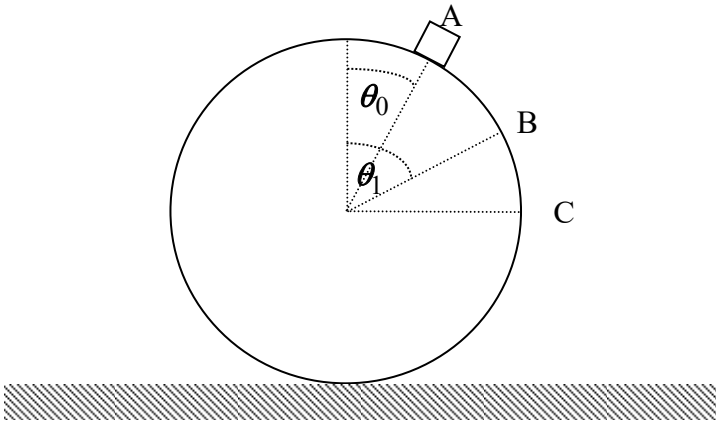
א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים אכן ינועו כמתואר?

($\omega = \sqrt{\frac{2g}{5R}}$)

ב. מהן המתיחויות בנקודות 1, 2 ו 3 ? ($T_1 = T_2 = \frac{8}{5}mg$, $T_2 = 2mg$)

ב. מהו אורכו הרפוי של הקפיץ ? ($x = \frac{8mg}{5k}$)

4.29 גוף שמסתו m מונח על פני כדור חלק שרדיוסו $R = 3m$.



משחררים את הגוף ממנוחה מנקודה A שהמחוג המכוון אליה יותר זווית של $\theta_0 = 20°$ עם האנך. הגוף מתחיל להחליק ומתנתק מהכדור בנקודה B כמוראה בתרשים. הכדור מקובע לקרקע ולא נע.

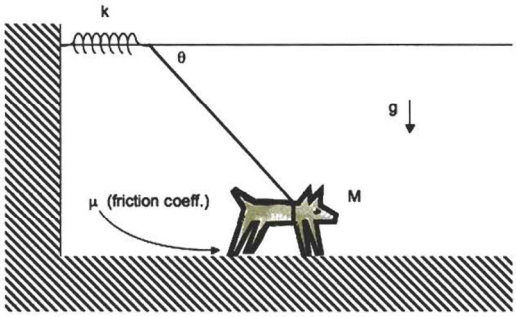
א. מהי הזווית θ_1 שיוצר המחוג המכוון אל נקודת הניתוק B ? ($\vartheta_1 = 51.21^0$)

ב. באיזו מהירות (גודל וכוון) יתנתק הגוף מהכדור ? ($4.33 \, m/s$)

ג. כמה זמן ישהה הגוף באוויר מרגע הניתוק ועד פגיעתו בקרקע ? (0.7s)

ד. באיזו זווית θ_0 יש לשחרר את הגוף על מנת יתנתק מהכדור בנקודה C ? ($\vartheta_0 = 90^0$)

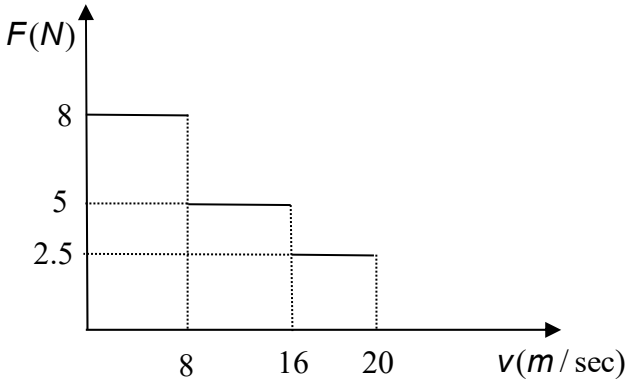
4.30 רצועתו של כלב בעל מסה M קשורה לצד אחד של קפיץ שמסוגל להימתח ללא חיכוך לאורך מוט אופקי. צידו השני של הקפיץ מחובר לקיר קבוע כמתואר באיור. קבוע הקפיץ הוא k. הרצועה היא חסרת מסה וקשיחה, ויוצרת זווית ϑ עם המוט גם כשהכלב נע. מקדם החיכוך בין הכלב לקרקע עליה הוא רץ הוא μ.



א. שרטטו את הכוחות הפועלים על הכלב ועל הקפיץ.

ב. לאיזה שיעור מקסימלי יכול הכלב למתוח את הקפיץ ? ($x = \frac{\mu_s Mg}{k(1+\mu_s tg\vartheta)}$)

4.31 הגרף שבציור מתאר את הקשר בין מהירותו v של גוף שמסתו M לבין הכוח F שפועל עליו. נתון $M = 1kg$.



א. שרטטו את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן בו הכוח פועל עליו.

(הגרף בנוי מקטעים ישרים בנקודות:

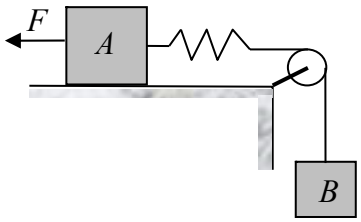
$[(t, v) \to (0,0);(1,8);(2.6,16);(4.2,20)]$

ב. מהי עבודת הכוח ב 5 שניות הראשונות לפעולתו ? ($200j$)

ג. מהי האנרגיה הקינטית של הגוף לאחר 10 השניות הראשונות ? ($200j$)

ד. מהי העבודה הכוללת של הכוח הפועל על הגוף – מתחילת תנועתו של הגוף עד הגיעו למהירות של $20m/\sec$? ($200j$)

4.32 שני גופים A ו B, בעלי מסות m_A ו m_B בהתאמה, מחוברים באמצעות קפיץ, בעל קבוע קפיץ k, וחוט הכרוך סביב גלגילה כמוראה בתרשים. מקדם החיכוך הסטטי בין הגוף A ובין המישור עליו הוא מונח הוא μ_s ואילו מקדם החיכוך הקינטי בניהם הוא μ_k.



ברגע מסוים כוח בשיעור F מתחיל לפעול על הגוף A שמאלה. נתון:

$F = 80N$, $k = 268N/m$, $\mu_k = 0.1$, $\mu_s = 0.5$, $m_A = 6Kg$, $m_B = 4Kg$

יש להתעלם מהתנודות בקפיץ.

א. מהי תאוצת כל אחד מהגופים ? ($a_1 = a_2 = 3.4m/s^2$)

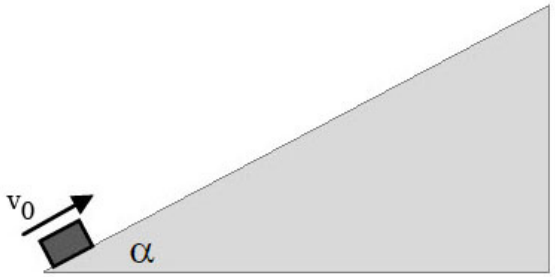
ב. מהי התארכות הקפיץ כשהמערכת בתנועה ? ($0.2m$)

הכוח חדל לפעול שתי שניות לאחר התחלת פעולתו ובנוסף לכך לאחר זמן זה גם הקפיץ ננעל (אינו מסוגל יותר להתארך או להתכווץ).

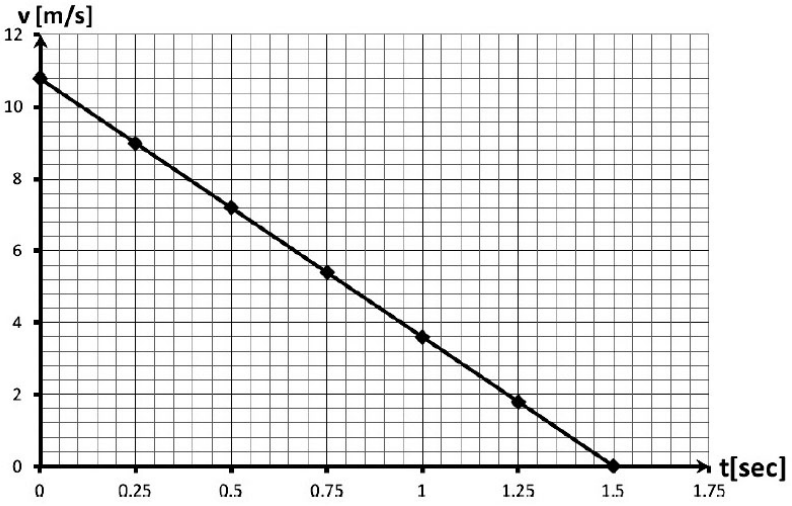
ג. בעזרת שיקולי אנרגיה חשבו את המרחק שתעבור המסה m_A מתחילת התנועה עד לעצירתה הרגעית. (מההתחלה $11.82m$)

ד. האם לאחר עצירתה תתחיל המערכת לנוע לכוון השני ? (כן)

4.33 סטודנט החליט לחקור את תנועתו של גוף לאורך מישור משופע. לשם כך בחר גוף בעל מסה $m = 0.2kg$ והניח אותו בתחתיתו של מישור משופע בעל זווית נטייה של $\alpha = 37^0$. הסטודנט העניק לגוף מהירות התחלתית במעלה המשופע, כמתואר בתרשים.



כמו כן, נתון גרף המתאר את מהירות הגוף כתלות בזמן במשך תנועתו לאורך המישור המשופע.



א. מהו העתק המרבי אותו עבר הגוף לאורך המישור המשופע? ($8.25m$)

ב. הסבירו מדוע על פי הגרף ניתן להסיק כי בין הבול והמישור המשופע קיים חיכוך? חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הבול ומישור המשופע. ($\mu = 0.166$)

ג. חשבו את התאוצה של הגוף כאשר הוא יורד במישור המשופע. ($4.84m/s^2$)

ד. כעבור כמה זמן יחזור הבול לנקודת זריקתו? ($3.32\sec$)

ה. חשבו מהו השינוי באנרגיה הקינטית של הבול מרגע זריקתו ועד הגעתו חזרה לנקודת זריקתו. ($-3.8j$)

<u>פרק ה' – מתקף ותנע</u>

מתקף: $\vec{J} = \vec{F} \cdot \Delta t$

תנע קווי: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

המתקף שווה לשינוי התנע הקווי של הגוף: $\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta(m \cdot \vec{v})$

חוק שימור התנע הקווי: חוק וקטורי האומר כי במערכת בה לא פועלים על הגופים כוחות חיצוניים, אזי נשמר הסכום הווקטורי של התנע הקווי של כל הגופים.

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

התנגשות אלסטית: האנרגיה הקינטית הכללית לפני ההתנגשות <u>שווה</u> לאנרגיה הקינטית הכללית לאחר ההתנגשות.

התנגשות אי אלסטית: האנרגיה הקינטית הכללית לפני ההתנגשות <u>גדולה</u> מאנרגיה הקינטית הכללית לאחר ההתנגשות.

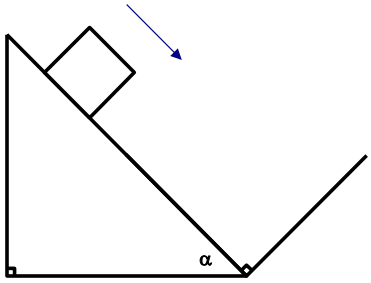
התנגשות פלסטית: התנגשות אי אלסטית שבה שני הגופים נצמדים ונעים יחד לאחר ההתנגשות.

מקדם התקומה e: $e = -\frac{u_2 - u_1}{v_2 - v_1}$

עבור התנגשות אלסטית לחלוטין, e=1 : $v_2 - v_1 = -(u_2 - u_1)$

עבור התנגשות פלסטית: e=0.

5.1 גוף מחליק ממצב מנוחה במורד מדרון שזווית שיפועו היא α ,
בהגיעו לתחתית המדרון הוא מתנגש אלסטית
(ללא אבוד אנרגיה) בקיר הנטוי בזווית $90°$ למדרון,
ועולה שוב במדרון.
מהו היחס בין זמן הירידה לזמן העלייה
(מרגע ההתנגשות ועד לעצירה)

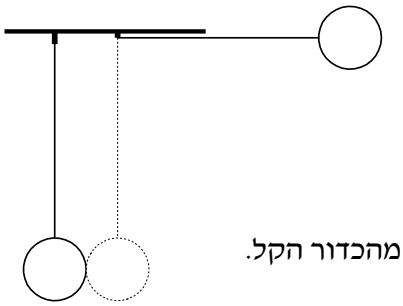


א. כאשר המדרון <u>חלק</u>. $\left(\mathbf{\frac{t_1}{t_2}=1}\right)$

ב. כאשר מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למדרון הוא μ_k. $\left(\mathbf{\frac{t_1}{t_2}=\frac{\sin\alpha+\mu_k\cos\alpha}{\sin\alpha-\mu_k\cos\alpha}}\right)$

ג. הראה כי התשובה בסעיף א' של השאלה מתקבלת כמקרה פרטי של התשובה בחלק ב' של השאלה.

5.2 שני כדורים שמסותיהם $m_1=m$ ו- $m_2=2m$ קשורים
לתקרה באמצעות חוטים חסרי מסה. (אורך כל חוט – L).
מביאים את הכדור הקל (שמסתו m) למצב בו
החוט הקשור לכדור מתוח אופקית ומשחררים ממנוחה.
לאחר ההתנגשות ממשיכים שני הכדורים לנוע באותו כיוון
והכדור הכבד מתרומם מעל לנקודת ההתנגשות לגובה גדול פי 4 מהכדור הקל.
נתונים: g, m, L



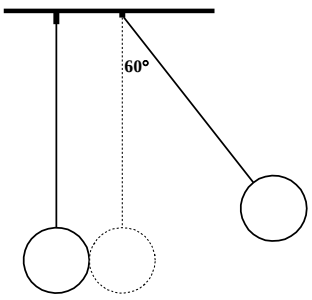
א. מה מהירות הכדור הקל לפני ההתנגשות? $\left(\mathbf{v_1=\sqrt{2gL}}\right)$

ב. מה מהירות כל כדור לאחר ההתנגשות? $\left(\mathbf{v'_1=\frac{1}{5}\sqrt{2gL}\quad;\quad v'_2=\frac{2}{5}\sqrt{2gL}}\right)$

ג. לאיזה גובה מרבי מתרומם כל כדור לאחר ההתנגשות? $\left(\mathbf{h_1=\frac{L}{25}\quad;\quad h_2=\frac{4}{25}L}\right)$

ד. מה חלק האנרגיה באחוזים שהפך לחום? $\left(\mathbf{\frac{\Delta E}{E}=64\%}\right)$

5.3 שני כדורים A, B שמסותיהם $m_A=m$ ו- $m_B=2m$ תלויים מהתקרה
זה לצד זה באמצעות שני חוטים חסרי מסה. (אורך כל חוט – L).
מסיטים את הכדור A הצידה כך שהחוט שלו יוצר זווית של $60°$ עם האנך.
משחררים את הכדור A ממנוחה, הוא פוגע בכדור B ונעצר מיד לאחר
ההתנגשות. נתונים: g, m, L



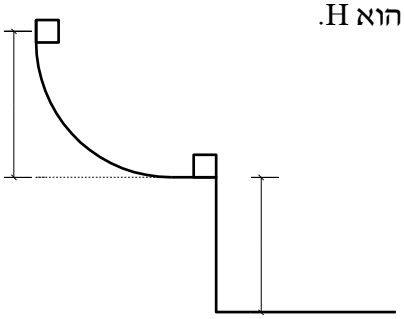
א. מה מהירות הכדור A רגע לפני ההתנגשות? $\left(\mathbf{v_A = \sqrt{gL}}\right)$

ב. מה מהירות הכדור B מיד לאחר ההתנגשות? $\left(\mathbf{v_B = \frac{1}{2}\sqrt{gL}}\right)$

ג. מהי המתיחות בחוט הקשור אל הכדור B מיד לאחר ההתנגשות? $\left(\mathbf{T = 2.5mg}\right)$

ד. מהו אובדן האנרגיה המכאנית באחוזים בהתנגשות זו? $\left(\mathbf{\frac{\Delta E}{E_A} = 50\%}\right)$

5.4 מגלשה חלקה לחלוטין מחוברת לשולחן אופקי שגובהו ביחס לרצפה הוא H.



גוף קטן A שמסתו m מתחיל להחליק ממנוחה מנקודה הנמצאת בגובה h מעל תחתית המסילה. בתחתית המגלשה (ניתן להתייחס אליה כאל משטח אופקי) נמצא במנוחה גוף קטן B שמסתו 3m. ההתנגשות בין הגופים אלסטית לחלוטין וחזיתית.

נתונים: g , m , h , H

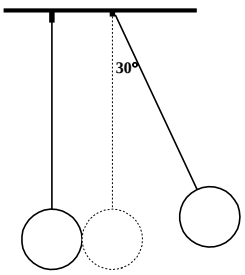
א. מהי מהירות הגוף A רגע לפני התנגשותו? $\left(\mathbf{V = \sqrt{2gh}}\right)$

ב. מהן מהירויות הגופים מיד לאחר ההתנגשות? $\left(\mathbf{V_1 = -\sqrt{\frac{gh}{2}}\ ;\ V_2 = \sqrt{\frac{gh}{2}}}\right)$

ג. לאיזה גובה מעל תחתית המסילה יחזור ויעלה הגוף A ? $\left(\mathbf{h' = \frac{1}{4}h}\right)$

ד. כעבור כמה זמן מרגע ההתנגשות יפגע הגוף B ברצפה? $\left(\mathbf{t = \sqrt{2\frac{H}{g}}}\right)$

5.5 כדור שמסתו $M = 100\,gr$ קשור לקצהו של חוט שאורכו $L = 0.5\,m$.



משחררים את הכדור ממנוחה ממצב שבו החוט יוצר זווית בת $30°$ עם האנך. הכדור מתנגש פלסטית בכדור שני שמסתו 3M התלוי בנקודה A. כמוראה בתרשים.

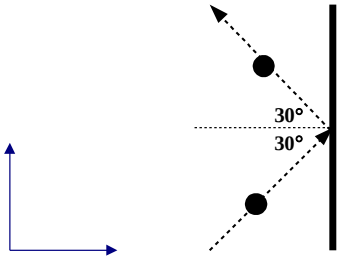
א. מהי מהירות הכדור רגע לפני ההתנגשות? $\left(\mathbf{v = 1.15\,^{m}/_{sec}}\right)$

ב. מהי מהירות שני הגופים הצמודים מיד לאחר ההתנגשות? $\left(v' = 0.28\,^{m}/_{\sec}\right)$

ג. עד לאיזו זווית עולים הגופים לאחר ההתנגשות? $\left(\theta = 7.25°\right)$

ד. מהו המתקף שהופעל על הגוף 3M בהתנגשות? $\left(J = 0.084\,N\cdot\sec\right)$

5.6 כדור שמסתו 0.3kg נע במהירות של 10m/sec ופוגע בקיר בזווית של 30° לאנך עם הקיר. הכדור חוזר באותה זווית ובאותה המהירות, לאחר שהיה במגע עם הקיר במשך 0.01sec.



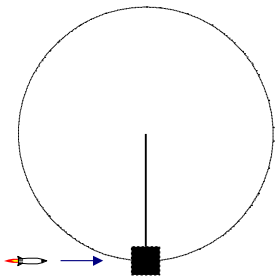
א. מהו המתקף שפעל על הכדור? $\left(\bar{J}=5.19\ N\cdot\sec\right)$

ב. האם נשמר התנע הקווי בכיוון כלשהו? (**התנע הקווי נשמר בכיוון** y)

ג. האם ההתנגשות הייתה אלסטית? **(כן)**

ד. מהו הכוח הממוצע שפעל על הכדור? $\left(F=519.6N\right)$

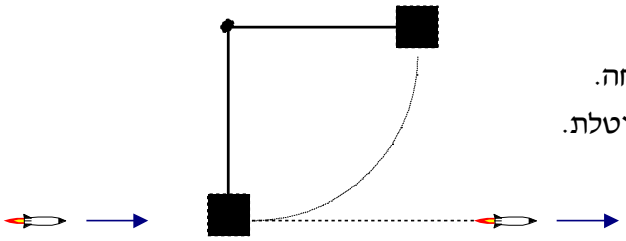
5.7 קליע שמסתו m ומהירותו v עובר דרך מטוטלת בליסטית שמסתה M ויוצא ממנה במהירות $\frac{v}{2}$ בכיוון התנועה המקורית של הקליע. המטוטלת תלויה בעזרת חוט שאורכו L.



א. מהו הערך המינימאלי של v שעבורו תבצע המטוטלת סיבוב שלם במעגל זקוף? $\left(v_{\min}=\frac{2M}{m}\sqrt{5gL}\right)$

ב. כיצד תשתנה התוצאה אם במקום חוט, קושרים את המטוטלת לנקודה O בעזרת מוט חסר משקל בעל אותו אורך L ? $\left(v=\frac{4M}{m}\sqrt{gL}\right)$

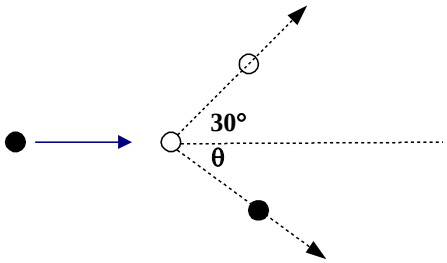
5.8 קליע שמסתו m נע אופקית במהירות v וחודר לתוך מטוטלת שמסתה M הנמצאת במנוחה. הקליע יוצא במהירות v/2 מצידה השני של המטוטלת. המטוטלת תלויה בחוט חסר מסה שאורכו L, המחובר אל ציר סיבוב אופקי A.



א. מה מהירות הקליע אם ידוע שהמטוטלת עלתה לזווית מכסימלית בת 90°? $\left(v=\frac{2M}{m}\sqrt{2gL}\right)$

ב. מה המתקף שהקליע הפעיל על המטוטלת? $\left(J=M\sqrt{2gL}\right)$

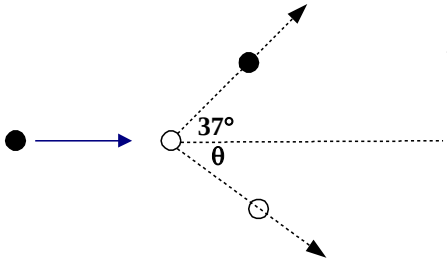
ג. מה המהירות המינימאלית הדרושה לקליע על מנת שהמטוטלת תבצע סיבוב שלם מבלי שהחוט יתרופף? $\left(v=\frac{2M}{m}\sqrt{5gL}\right)$



5.9 דיסקה שמסתה 2m מחליקה על משטח אופקי חלק במהירות v_o לאורך ציר X, ומתנגשת בדיסקה שניה שמסתה m הנמצאת במנוחה. לאחר ההתנגשות נעה הדיסקה הנפגעת במהירות $0.5v_o$ בכיוון היוצר זווית בת 30° עם כיוון תנועתה של הדיסקה הפוגעת.

א. מהי המהירות הדיסקה שמסתה 2m לאחר ההתנגשות? $\left(v'=0.8v_0 \;\;;\;\; \theta=9.06°\right)$

ב. האם ההתנגשות הנ"ל בין הדיסקות אלסטית לחלוטין? **(לא, מכיוון** $\Delta E=-0.235mv_0^2$ **)**



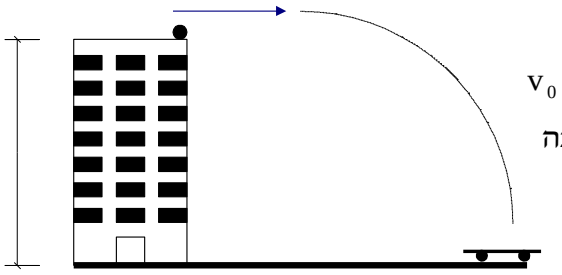
5.10 דיסקת הוקי A מחליקה על משטח קרח חלק במהירות של $v_A=20\,^{m}/_{sec}$ ופוגעת בדיסקה שוות מסה B הנמצאת במנוחה. הדיסקות חלקות. הדיסקה A מוסטת לזווית $37°$ מכיוון תנועתה המקורית. הדיסקה B נהדפת במהירות $v_B=16\,^{m}/_{sec}$ כבתרשים. מסת כל דיסקה $m=0.5\text{kg}$.

א. חשב את מהירותה של הדיסקה A לאחר ההתנגשות. $\left(v'_A=5.41\,^{m}/_{sec}\right)$

ב. מצא את הכיוון אליו נהדפת הדיסקה B. (חשב את הזווית θ) $\left(\boldsymbol{\theta=11.7°}\right)$

ג. איזה חלק מהאנרגיה הקינטית המקורית אבד במהלך התנגשות זו? $\left(\dfrac{\Delta E}{E}=28.68\%\right)$

ד. מה המתקף (גודל וכוון) שהפעילה הדיסקה A על הדיסקה B בזמן ההתנגשות בין שתי הדיסקות? $\left(\vec{J}_B=8.0\,N\cdot\text{sec} \;\;;\;\; \theta=-11.68°\right)$



5.11 מגג בניין שגובהו 5m מעל משטח אופקי, נזרק גוף פלסטלינה שמסתו 0.5kg בכוון אופקי במהירות $v_0=8\,^{m}/_{sec}$. גוש הפלסטלינה פגע בקרונית ונדבק אליה, הקרונית הייתה במנוחה לפני ההתנגשות ומסתה 1.5kg. הזנח את גובה הקרונית והתנגדות האוויר.

א. חשב את המרחק שבין רגלי הבניין לבין נקודת הפגיעה בקרונית. $\left(\boldsymbol{x=8\text{m}}\right)$

ב. חשב את המהירות בה פגע גוש הפלסטלינה בקרונית. $\left(v=12.81\,^{m}/_{sec} \;\;;\;\; \alpha=-51.34°\right)$

ג. חשב את המהירות המשותפת של הפלסטלינה והקרונית לאחר ההתנגשות. $\left(\boldsymbol{u=2\,^{m}/_{sec}}\right)$

ד. חשב את המרחק שעברה הקרונית עד שנעצרה. נתון כי מקדם החיכוך בין הקרונית והמשטח האופקי הוא 0.2. $\left(\boldsymbol{x=1\text{m}}\right)$

5.12 אדם שמסתו **80kg** ניצב על משטח קרח חלק במרחק 1m מקיר אנכי, האדם זורק כלפי הקיר במהירות 3 m/sec, כדור שמסתו 2kg . ההתנגשות בקיר היא התנגשות אלסטית. האדם תופס את הכדור כשזה חוזר מהקיר.

א. מהי מהירות האדם לאחר זריקת הכדור? $\left(\mathbf{v = -0.075\,{}^{m}/_{sec}}\right)$

ב. מהי מהירות מרכז המסה לאחר זריקת הכדור? $\left(\mathbf{v_{c.m} = 0}\right)$

ג. מהי מהירות האדם לאחר תפישת הכדור? $\left(v = -0.146\,{}^{m}/_{sec}\right)$

ד. מהו המרחק אותו התקדם האדם מרע זריקת הכדור עד לתפישתו? $\left(\mathbf{x = 0.0512m}\right)$

ה. האם נשמר התנע של מערכת אדם-כדור במשך כל התהליך? **(לא)**

5.13 אדם שמסתו 80 kg עומד בקצה רפסודה שמסתה 160 kg ואורכה 6m , הרפסודה עומדת במקום, האדם מתחיל ללכת במהירות קבועה של 3 m/s יחסית לנהר לכיוון הקצה השני של הרפסודה.

א. מהי מהירות מרכז המסה לאחר תחילת צעידת האדם? $\left(\mathbf{v_{c.m} = 0}\right)$

ב. מהי מהירות הרפסודה לאחר תחילת צעידת האדם? $\left(\mathbf{v = -1.5\,{}^{m}/_{sec}}\right)$

ג. תוך כמה זמן יגיע האדם לקצה השני של הרפסודה? $\left(\mathbf{t = 1.33sec}\right)$

5.14 גוף שמסתו $m = 1kg$ מחליק לאורך ציר x



במהירות $u = 2\,{}^{m}/_{sec}$. ברגע מסוים מתפוצץ הגוף

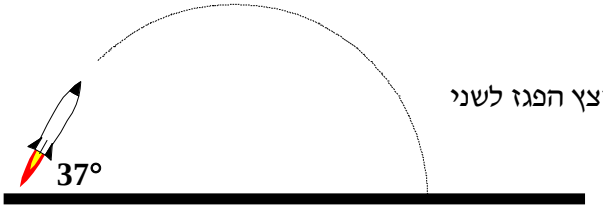
ומתחלק לשני חלקים, האחד מסתו $\frac{1}{3}m$ והשני מסתו $\frac{2}{3}m$.

השברים ממשיכים גם הם את תנועתם לאורך ציר x . ההתפוצצות משחררת אנרגיה של 2 J המתווספת לאנרגיה הקינטית של המערכת.

א. אילו חוקי שימור מתקיימים בתהליך שתואר? **(תנע קווי, אנרגיה)**

ב. מה מהירות השברים לאחר ההתפוצצות? כמה פתרונות לבעיה? (יש להתייחס לכוון תנועת השברים). $\left(v_2' = 0.58\,{}^{m}/_{sec}\right)$; $v_1' = 4.84$ (2) ; $v_1' = -0.82$ (1)

5.15 פגז שמסתו m נורה במהירות $v_0 = 200\,{}^{m}/_{sec}$



בזווית $\alpha = 37°$ לאופק. בהגיעו לשיא המסלול מתפוצץ הפגז לשני רסיסים שמסותיהם: $m_2 = \frac{2}{3}m$; $m_1 = \frac{1}{3}m$.

ההתפוצצות קצרה מאוד ובעקבותיה מתחיל הרסיס שמסתו m_1 לנוע במהירות אנכית מטה $v_1 = 200\,{}^{m}/_{sec}$.

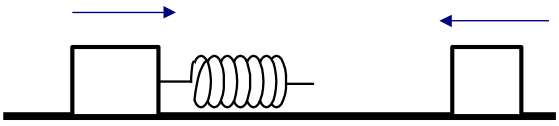
א. מהו הגובה בו מתפוצץ הפגז? $\left(\mathbf{y = 720m}\right)$

ב. מהו המרחק האופקי של נקודת ההתפוצצות מנקודת הירי? $\left(\mathbf{x = 1920m}\right)$

ג. מהי מהירות הרסיס שמסתו m_2 מיד לאחר ההתפוצצות?

$\left(v_2' = 260\,{}^{m}\!/_{\sec} \quad ; \quad \theta = 22.61°\right)$

5.16 שני גופים A ו- B שמסותיהם 5 kg ו- 2 kg ,



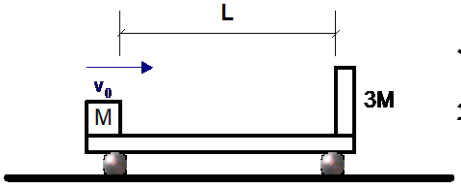
נעים זה לקראת זה על משטח Y<u>אופקי חלק</u>Y במהירויות $\mathbf{3\,{}^{m}\!/_{\sec}\,;\,4\,{}^{m}\!/_{\sec}}$ בהתאמה. קפיץ חסר מסה בעל קבוע $\mathbf{1750\,{}^{N}\!/_{m}}$ מחובר אל אחד הגופים כמוראה בתרשים. הגופים מתנגשים תוך כדי כיווץ הקפיץ ונפרדים לאחר מכן.

א. מהי מהירות כל גוף ברגע בו הקפיץ נמצא בכיווץ מכסימלי? $\left(\mathbf{V = 2\,{}^{m}\!/_{\sec}}\right)$

ב. מהו הכיווץ המכסימלי של הקפיץ? $\left(\mathbf{x = 0.2m}\right)$

ג. מהי המהירות של כל גוף לאחר שהגופים נפרדים? $\left(v_1' = 0 \quad ; \quad v_2' = 7\,{}^{m}\!/_{\sec}\right)$

5.17 ארגז שמסתו M נע במהירות $\mathbf{v_0}$ על גבי עגלה הנמצאת במנוחה על ריצפה אופקית חלקה. הארגז מתנגש אלסטית לחלוטין, בדופן הימנית של העגלה. מסת העגלה **3M** ואורכה L. ניתן להזניח את החיכוך בין הארגז לעגלה.

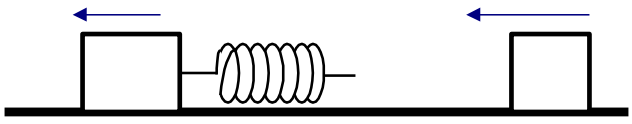


א. מהן מהירויות הארגז והעגלה מיד לאחר ההתנגשות ביניהם? $\left(\mathbf{v'_1 = -\frac{v_0}{2}\,;\,v'_2 = \frac{v_0}{2}}\right)$

ב. מהו המתקף הפועל על הארגז בהתנגשות? **($J = 1.5Mv_0$ ימינה)**

ג. תוך כמה זמן מרגע ההתנגשות נופל הארגז מהעגלה? $\left(\mathbf{t = {}^{L}\!/_{v_0}}\right)$

5.18 שני גופים A ו-B נעים ימינה לאורך קו ישר על משטח אופקי חסר חיכוך. מסתו של הגוף A היא **2kg** ומהירותו $\mathbf{10\,{}^{m}\!/_{\sec}}$. מסתו של גוף B היא **6kg** ומהירותו $\mathbf{4\,{}^{m}\!/_{\sec}}$. אל גוף B צמוד מאחוריו קפיץ בעל קבוע $\mathbf{k = 800\,{}^{N}\!/_{m}}$ ומסתו ניתנת להזנחה.



א. חשב את מהירותו של כל אחד משני הגופים לאחר ההתנגשות (כאשר שני הגופים כבר נפרדו) $\left(v_1 = 1\,{}^{m}\!/_{\sec} \quad ; \quad v_2 = 7\,{}^{m}\!/_{\sec}\right)$

ב. כאשר התכווצות הקפיץ מכסימלית מהירויות הגופים שוות, חשב מהירות זו?

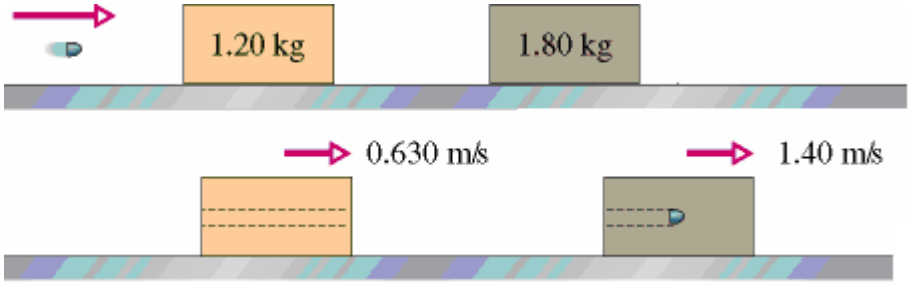
$\left(\mathbf{V = 5.5\,{}^{m}\!/_{\sec}}\right)$

ג. מהי התכווצות מכסימלית של הקפיץ? $\left(x = 0.25m\right)$

5.19 קליע בעל מסה של 3.5 ק"ג נורה אופקית לעבר שתי קוביות הנמצאות במנוחה על-גבי שולחן חסר חיכוך (המרחק בין הקוביות מספיק גדול כך שהקובייה הראשונה לא יכולה לפגוע בשנייה). מסת הקובייה הראשונה 1.20 ק"ג ומסת הקובייה השניה 1.80 ק"ג. הקליע עובר דרך הקוביה הראשונה ונתקע בשניה. בעוברו דרך הקובייה הראשונה הוא מעניק לקובייה מהירות של $0.63\,{}^{m}\!/_{s}$, ולאחר שהוא ננעץ בקובייה השניה, מהירותה $1.4\,{}^{m}\!/_{s}$.

א. מהי מהירות הקליע לאחר שחדר דרך הקוביה הראשונה? $\left(2.12\,{}^{m}\!/_{s}\right)$

ב. מהי המהירות ההתחלתית של הקליע? $\left(2.33\,{}^{m}\!/_{s}\right)$

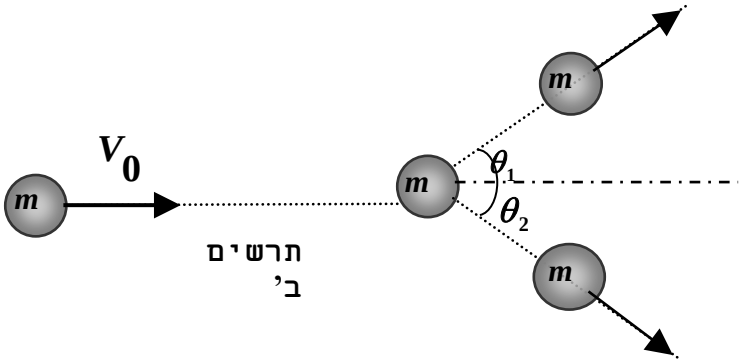


5.20 כדור קטן שמסתו $\mathbf{m}$ ומהירותו התחילית $\mathbf{V_0}$ מתנגש התנגשות אלסטית לחלוטין **<u>וחזיתית</u>** בכדור שני זהה נייח (ראה תרשים א')



תרשים א'

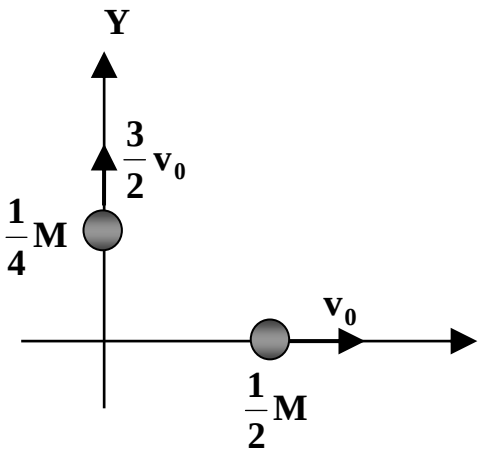
א. הוכח כי לאחר ההתנגשות הכדור הפוגע ייעצר והכדור הנפגע יקבל את כל מהירותו התחילית של הכדור הפוגע



תרשים ב'

הנח כעת כי ההתנגשות בין שני הכדורים Y **<u>הזהים אינה חזיתית</u>** Y (הכדור השני עדיין נייח וההתנגשות אלסטית כבחלק א)

ב. הוכח כי הזווית בין שני הכדורים לאחר ההתנגשות בתנאים הנ"ל תהיה תמיד ישרה (כלומר $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$)

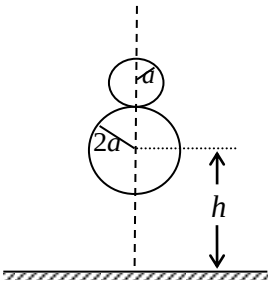


5.21 גוף שמסתו $\mathbf{M}$, הנמצא במנוחה על משטח אופקי חלק בראשית הצירים, מתבקע לפתע, כתוצאה מכוחות פנימיים, לשלושה רסיסים. רסיס אחד שמסתו $0.5M$ נע לאחר הפיצוץ בכיוון החיובי של ציר X במהירות $\mathbf{v_0}$. רסיס שני שמסתו $0.25M$ נע בכיוון החיובי של ציר $\mathbf{Y}$ במהירות $1.5v_0$ (ראה שירטוט).

א. מצא את כיוון תנועתו ואת מהירותו של הרסיס השלישי. $\left(v = 2.5v_0\ ,\ \theta = 216.86°\right)$

ב. אם ידוע כי מסת הגוף כולו (לפני הפיצוץ) היא $\mathbf{M = 100\,kg}$ ושהאנרגיה הקינטית שהשתחררה בפיצוץ היא $\mathbf{E_k = 10^5\ J}$, חשב מספרית את $\mathbf{v_0}$? $\left(27.6\,m/s\right)$

5.22 שני כדורים, התחתון בעל רדיוס $2a$ והעליון בעל רדיוס a (יחס המסות הוא 8) נופלים מגובה h (נמדד ממרכז הכדור התחתון) כמוראה בתרשים. בהנחה שמרכזי הכדורים נמצאים על קו אנכי וכל ההתנגשויות הן אלסטיות לחלוטין,



א. מהי מהירות הכדור התחתון ברגע הגיעו לקרקע ? $\left(-\sqrt{2g(h-2a)}\right)$

ב. מהי מהירות הכדור התחתון מיד לאחר פגיעתו בקרקע ?
$\left(\sqrt{2g(h-2a)}\right)$

ג. האם התנע של הכדור התחתון נשמר בזמן התנגשותו בקרקע? **(לא)**

ד. מהי מהירות הכדור העליון ברגע שהכדור התחתון מוחזר מהפגיעה בקרקע ?
$\left(2.55\sqrt{2g(h-2a)}\right)$

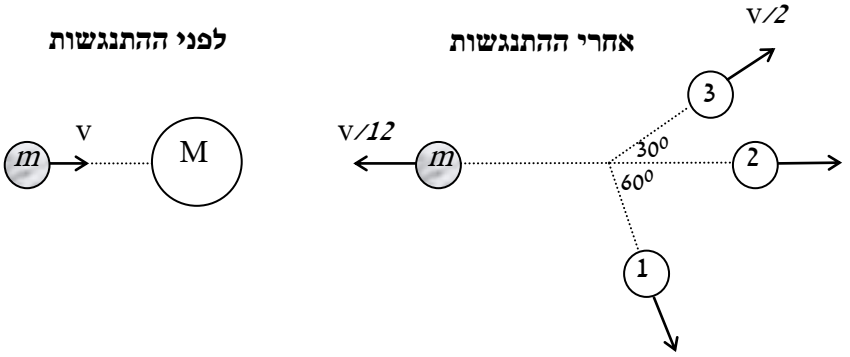
ה. מהו הגובה המרבי אליו יגיע הכדור העליון יחסית לקרקע? $\left(5a+6.53(h-2a)\right)$

רמז: הניחו שהכדור התחתון פוגע בקרקע ומוחזר שבריר שנייה לפני שהוא מתנגש בכדור העליון.

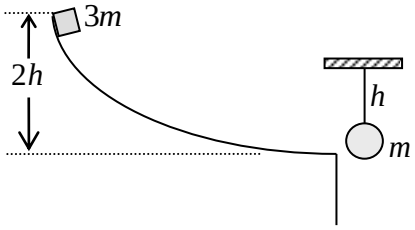
5.23 כדור שמסתו M נמצא במנוחה על שולחן אופקי חלק. כדור שני שמסתו $m = \frac{M}{3}$ נע במהירות v לעבר הכדור הראשון ומתנגש בו. כתוצאה מהתנגשות זו נע הכדור הפוגע במהירות $\frac{\mathrm{v}}{12}$ בכוון מנוגד לכוון תנועתו המקורי ואילו הכדור הנייח מתפרק לשלושה רסיסים זהים (מסת כל אחד m) הנעים כמתואר בתרשים, כאשר מהירותו של רסיס מס' 3 נתונה ואילו עבור רסיסים מס' 2 ו 3 נתון רק כוון המהירות.

א. מצאו את גודלן של מהיריות הרסיסים 1 ו- 2. $(0.28v\ ,\ 0.505v)$

ב. כדי לפרק את הכדור M לשלושת רסיסיו דרוש להשקיע אנרגית פירוק E_0. האם ניתן לחשב אנרגיה זו ? אם כן חשבו את E_0 ואם לא נמקו מדוע. $\left(E_0 > 0.2mv^2\right)$



5.24 גוף שמסתו $3m$ משוחרר ממנוחה מנקודה הנמצאת בגובה $2h$ מעל הקצה התחתון האופקי של מסילה אנכית חלקה. בהגיעו אל תחתית המסילה נדבק הגוף לכדור שמסתו m התלוי בקצה חוט שאורכו h, כמוראה בתרשים. נתונים: g,h,m.



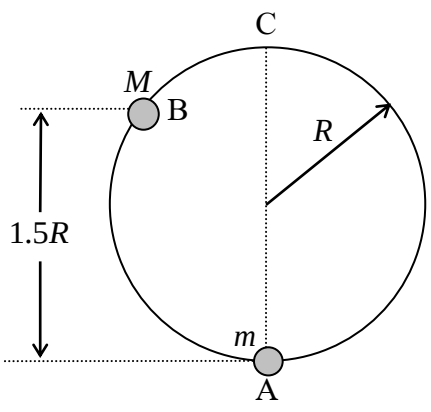
א. מהי מהירות הגופים מיד לאחר ההתנגשות ? $\left(1.5\sqrt{gh}\right)$

ב. מהי המתיחות בחוט מיד לאחר ההתנגשות ? $(13mg)$

ג. מהו המתקף הקווי שהפעיל הגוף $3m$ על הכדור בהתנגשות ? $\left(1.5m\sqrt{gh}\right)$

ד. כמה אנרגיה מכאנית אבדה כתוצאה מההתנגשות ? $(-1.5mgh)$

5.25 שני חרוזים קטנים שמסותיהם M ו m מושחלים על טבעת אנכית חלקה שרדיוסה R. החרוז שמסתו M משוחרר ממנוחה מהנקודה B הנמצאת בגובה $1.5R$ מעל תחתית הטבעת (הנקודה A), כמוראה בתרשים. החרוז שמסתו m נמצא במנוחה בתחתית הטבעת. ההתנגשות בין החרוזים אלסטית לחלוטין.
נתונים: M,m,R,g.



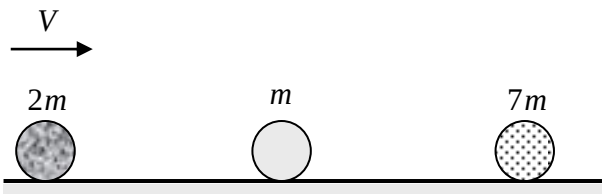
א. מהי מהירותו של החרוז שמסתו m מיד לאחר ההתנגשות ? $\left(\frac{2\sqrt{3gR}}{1+\frac{m}{M}}\right)$

ב. מהי המסה M הקטנה ביותר (בטאו את תשובתכם באמצעות m) שתגרום לכך שהחרוז שמסתו m יצליח להגיע לפסגת הטבעת (הנקודה C). $(M=1.366m)$

ג. עבור המקרה בו המסה M היא המסה המינימאלית שמצאת בסעיף ב', לאיזה גובה יעלה החרוז שמסתו M לאחר ההתנגשות ? $(h=0.035R)$

ד. מהי המסה M הקטנה ביותר (בטאו את תשובתכם באמצעות m) שתגרום לכך שהחרוז שמסתו m לא יעיק על הטבעת בנקודה C ? $(M=1.82m)$

5.26 שלושה כדורים שמסותיהם $2m$, m ו- $7m$ מונחים לאורך קו ישר על שולחן אופקי חלק, כמוראה בתרשים. הכדור שמסתו $2m$ נע במהירות V ומתנגש אלסטית לחלוטין בכדור שמסתו m. שלוש שניות לאחר מכן מתנגש הכדור שמסתו m בכדור שמסתו $7m$ התנגשות פלסטית. נתונים: m,V.

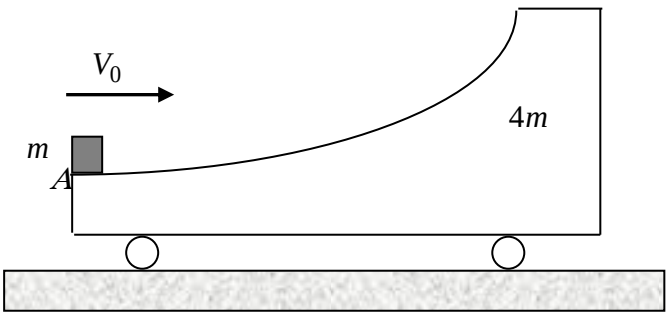


א. מהי מהירות כל כדור מיד לאחר ההתנגשות הראשונה ? $(V/3, 4V/3)$

ב. מהי המהירות המשותפת של הכדורים שמסותיהם m ו- $7m$ לאחר ההתנגשות הפלסטית $(V/6)$

ג. כמה זמן חולף מרגע ההתנגשות הראשונה ועד ההתנגשות השלישית (של הכדור שמסתו m בשני הכדורים הדבוקים) ? $(t=21\text{sec})$

5.27 עגלה שמסתה $4m$ עשויה לנוע ללא חיכוך על משטח אופקי. גוף שמסתו m מוטל על הקצה האופקי של העגלה במהירות V_0 בזמן שהעגלה נמצאת במנוחה.
אין חיכוך בין העגלה והגוף. נתונים: m , V_0 , g.

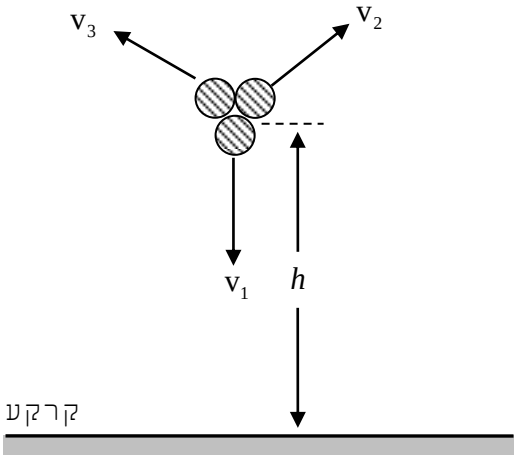


א. מהו הרכיב האופקי של מהירות מרכז המסה ? $(0.2v_0)$

ב. מהו הגובה המקסימאלי (מעל מקום הטלתו על העגלה) אליו מגיע הגוף על העגלה? $(h=0.04v_0^2)$

ג. מהן המהירויות של הגוף והעגלה כאשר הגוף חוזר לנקודה A ? $(0.4v_0, -0.6v_0)$

5.28 טיל נורה אנכית מעלה מן הקרקע. בהגיע הטיל לשיא מסלולו הוא מתבקע לפתע (בפיצוץ קצר ביותר) לשלושה רסיסים שווי מסה (ראה ציור). ידוע כי אחד הרסיסים נע אנכית מטה וכי הוא מגיע אל הקרקע לאחר זמן t_1 מרגע הפיצוץ. שני הרסיסים האחרים מגיעים בו זמנית ארצה לאחר זמן t_2 מרגע הפיצוץ. **נתונים:** g, t_1, t_2 .



א. מהם חוקי השימור המתקיימים בבעיה ? נמקו את תשובתכם. **(שימור תנע)**

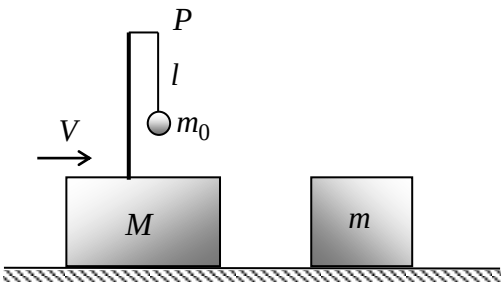
ב. מצאו את מהירותו ההתחלתית, v_1 , של הרסיס שנפל אנכית מטה. $\left(V_1 = \frac{g(t_2^2 - t_1^2)}{2t_1 + t_2}\right)$

ג. באיזה גובה h מעל הקרקע התרחש הפיצוץ ?

$$\left(h = \frac{gt_1t_2(t_1 + 2t_2)}{2(2t_1 + t_2)}\right)$$

ד. האם ניתן לחשב מתוך נתוני הבעיה את הרכיב האופקי של מהירויות הרסיסים ?
(לא ניתן)

5.29 על תיבה בעלת מסה M ניצב תורן שמנקודה P עליו תלוי חוט באורך l כשלקצהו מחובר כדור בעל מסה m_0 , כמתואר בתרשים. התיבה עם התורן נעה במהירות קבועה V על מישור חלק לחלוטין ומתנגשת בתיבה אחרת בעלת מסה m הנמצאת במנוחה. ההתנגשות היא פלסטית ושתי התיבות נדבקות אחת לשנייה וממשיכות לנוע יחד במהירות קבועה. מסת הכדור קטנה בהרבה ממסת כל אחת מהתיבות.



א. מהי מהירות התיבות לאחר ההתנגשות ? $\left(\frac{MV}{M+m}\right)$

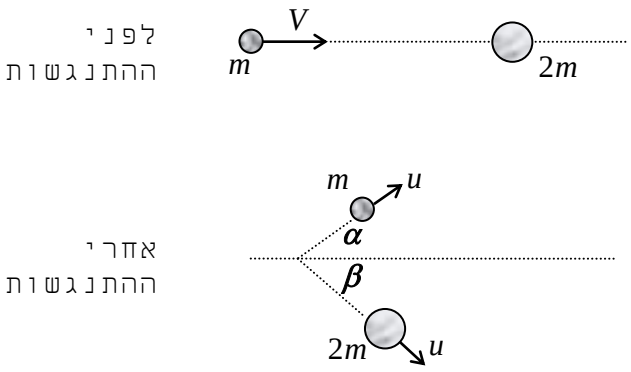
ב. מהי מהירות הכדור יחסית לתיבות מיד לאחר ההתנגשות ? $\left(\frac{mV}{M+m}\right)$

ג. מהי המתיחות בחוט מיד לאחר ההתנגשות ? $\left(T = m_0 g + \frac{m_0}{l}\left(\frac{mV}{M+m}\right)^2\right)$

ד. מהי המהירות V הקטנה ביותר כך שהכדור ישלים סיבוב שלם סביב הנקודה P ?

$$\left(V = \frac{M+m}{m}\sqrt{5gl}\right)$$

5.30 כדור שמסתו m נע במהירות V ופוגע בכדור שני שמסתו $2m$ הנמצא במנוחה על שולחן אופקי חלק. ההתנגשות בין הכדורים אלסטית לחלוטין, ובעקבותיה נעים שני הכדורים במהירויות השוות בגודלן, u, ובכוונים היוצרים זוויות α ו β עם כוון התנועה המקורי של m. ידוע ש $\beta = 30°$.



א. מהו גודל המהירות u בה נעים הכדורים אחרי ההתנגשות ? ($V/\sqrt{3}$)

ב. מהי הזווית α ? ($\alpha = 90^0$)

ג. מהו המתקף שהוענק לכדור $2m$? ($2mV/\sqrt{3}$)

5.31 תיבה בעלת מסה M נמצאת במנוחה על מישור חלק לחלוטין. שני כדורים בעלי מסה זהה m מתנגשים בתיבה בו זמנית. הכדור השמאלי נע לקראת התיבה במהירות של u ומתנגש בתיבה התנגשות אלסטית לחלוטין ובגלל ש $m << M$, מהירותו לאחר ההתנגשות היא $-u$. הכדור הימני נע לעבר התיבה במהירות של $-u$ ומתנגש בתיבה התנגשות פלסטית לחלוטין כשהוא נצמד לתיבה ונע יחד אתה. נתונים: $m,\ M,\ u$.

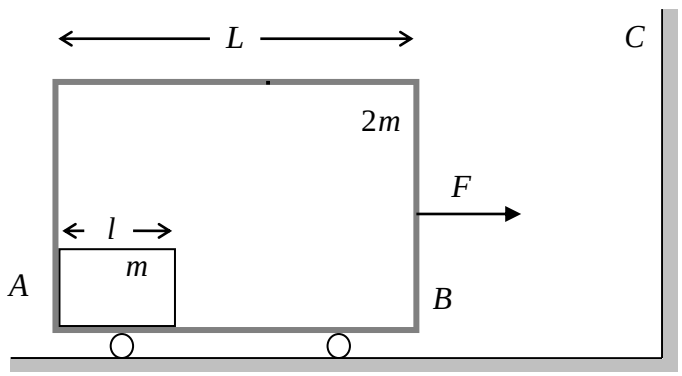


א. לאיזה כוון ובאיזה מהירות תנוע התיבה לאחר ההתנגשויות ? ($\frac{m \cdot u}{M+m}$)

ב. באיזה מהירות צריכה התיבה לנוע על מנת שההתנגשויות המתוארות לא ישנו את מהירות התיבה ? ($u/3$)

(הדרכה: מהירות הכדור השמאלי לאחר ההתנגשות שווה למהירות היחסית בינו ובין התיבה והפוכה בסימנה)

5.32 ארגז שמסתו m ואורכו l מונח בפינה A של קרונית שמסתה $2m$ ואורכה L כמוראה בתרשים. על הקרונית פועל כוח אופקי F המכוון ימינה במשך t שניות. ניתן להזניח את החיכוך בין הארגז וריצפת הקרונית וכן את החיכוך בין הקרונית לרצפה.



נתונים: m,l,L,F,t

א. מהי מהירותם המשותפת של הארגז והקרונית בתום t השניות שבהן הופעל הכוח F ?

הניחו שהקרונית והארגז היו במנוחה לפני הפעלת הכוח. ($V=\frac{Ft}{3m}$)

ב. מהו הכוח בו מעיק הארגז על הדופן השמאלית של הקרונית במשך

פעולת הכוח ? ($N=\frac{F}{3}$)

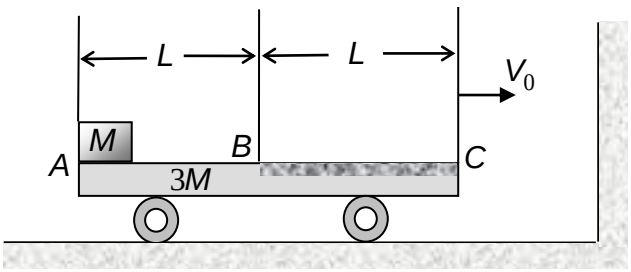
ג. בתום פעולת הכוח מתנגשת הקרונית בקיר אנכי C התנגשות אלסטית לחלוטין ואילו הארגז ממשיך לנוע ימינה בתוך הקרונית. מהי מהירות הקרונית לאחר התנגשותה עם הקיר

ולפני שהארגז מגיע לדופן B ? ($V=-\frac{Ft}{3m}$)

ד. באיזה מרחק מהקיר תהיה הקרונית כאשר הארגז יגיע לדופן B ? כמה זמן יעבור מרגע התנגשות הקרונית בקיר C ועד התנגשות הארגז בדופן B ? ($x=\frac{L-l}{2}$, $t'=\frac{3m(L-l)}{2Ft}$)

ה. בהנחה שהארגז מתנגש התנגשות פלסטית בדופן B, מהי המהירות המשותפת של הקרונית והארגז לאחר התנגשות זו ? ($\frac{-Ft}{9m}$ שמאלה)

5.33 על הקצה A של עגלה שאורכה $2L$ ומסתה $3M$ מונחת תיבה שמסתה M. כל המערכת נעה ימינה על גבי משטח אופקי חלק במהירות קבועה V_0. מחצית המשטח העליון של העגלה (הקטע AB) חלקה לחלוטין ואילו המחצית השנייה (הקטע BC) מחוספסת. העגלה מתנגשת חזיתית בקיר אנכי התנגשות אלסטית לחלוטין. נתונים: g,V_0,L,M.

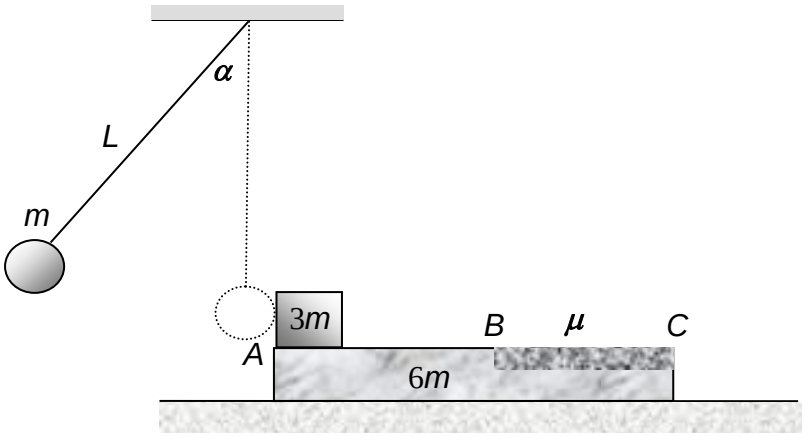


א. מהי מהירות העגלה לאחר ההתנגשות בקיר ? ($-V_0$)

ב. נתון שהתיבה נעצרת (יחסית לעגלה) בדיוק בקצה הימני של העגלה (בנקודה C).

מהי המהירות המשותפת של העגלה והתיבה לאחר מכן ? ($-\frac{V_0}{2}$)

ג. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין העגלה והתיבה בקטע BC ? ($\mu=\frac{3V_0^2}{2g\cdot L}$)



5.34 כדור שמסתו m תלוי בקצה חוט שאורכו L המחובר לתקרה. מסיטים את החוט בזווית $\alpha = 60°$ לאנך ומשחררים את הכדור ממנוחה. כאשר החוט חוזר למצבו האנכי פוגע הכדור בבול שמסתו $3m$ פגיעה אלסטית לחלוטין. הבול $3m$ נמצא לפני הפגיעה במנוחה על משטח אופקי שמסתו $6m$ המונח על רצפה חלקה לחלוטין. המשטח האופקי מורכב משני חלקים: קטע חלק AB, וקטע BC שמקדם החיכוך שלו עם הבול הוא $\mu = 0.2$.

נתונים: g, L, μ, α.

א. מהי מהירויות הכדור והבול מיד לאחר ההתנגשות ביניהם? ($-\frac{\sqrt{gL}}{2}, \frac{\sqrt{gL}}{2}$)

ב. איזה זווית מכסימלית יוצר החוט עם האנך לאחר ההתנגשות? ($\alpha = 28.95^0$)

ג. בהנחה שהקטע BC מספיק ארוך, מגיעים הבול והמשטח למהירות משותפת. מהי מהירות זו? ($0.167\sqrt{gL}$)

ד. מהו אורכו המינימאלי של הקטע BC הנחוץ להשגת המהירות המשותפת שחישבתם בסעיף ג'? ($0.416L$)

5.35 שתי מתעמלות שמסת כל אחת מהן m עומדות בקצותיה של קרונית שמסתה M הנמצאת על משטח אופקי חלק. כל המערכת נמצאת תחילה במנוחה. נתון שכל מתעמלת מפעילה על הקרונית מתקף J_0 בזמן שהיא קופצת ממנה.

נתונים: J_0, M, m.

א. מהי מהירות הקרונית לאחר ששתי המתעמלות קופצות ממנה בו זמנית בכוונים הפוכים?
($V = 0$)

ב. בהנחה שתחילה קופצת המתעמלת הימנית (ימינה) ולאחר מכן קופצת המתעמלת השמאלית (שמאלה), מהי מהירות הקרונית לאחר הקפיצה הראשונה? ($V = \frac{J_0}{M+m}$)

ג. מהי מהירות הקרונית לאחר שגם המתעמלת השנייה קפצה? ($-\frac{J_0 \cdot m}{M(M+m)}$)

5.36 סירה שמסתה יחד עם נוסעה היא $200Kg$ מכילה שני שקי פחם כאשר כל אחד מהם הוא בעל מסה $5Kg$. בגלל בעיה במנוע הסירה נמצאת בנהר ללא תנועה. הנוסע מנסה להגיע לחוף על ידי השלכת שקי הפחם מהסירה. הנוסע מסוגל לזרוק את השקים במהירות $v_r = 10m/\sec$ יחסית לסירה בכוון אופקי. שתי דרכים עומדות לפני הנוסע: לזרוק שק אחד ולאחריו את השק השני או לזרוק את שני השקים ביחד.

א. מהי מהירות הסירה לאחר שהנוסע זרק את שני השקים ביחד ?

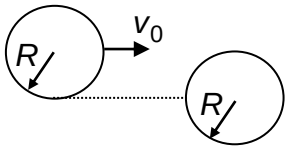
(בכיוון הפוך לכיוון זריקת השקים) $\upsilon = -\frac{2m\upsilon_r}{M+2m} = -\frac{10}{21}m/s = -0.476m/s$

ב. מהי מהירות הסירה לאחר שהנוסע זרק שק אחד אחרי השני ?

$\left(\upsilon = -\frac{3m^2+2mM}{2m^2+3mM+M^2}\upsilon_r = -\frac{415}{861} = -0.481m/s\right)$

ג. מהו המרחק המרבי שהסירה תנוע ממקומה שלפני השלכת השקים אם לפי מודל פשוט ניתן להניח שמקדם החיכוך של הסירה במים הוא 0.8 ? $(x = 0.0144m)$

5.37 שני כדורים זהים וחלקים מונחים על מישור אופקי וחלק. קו התנועה של מרכז הכדור הנע במהירות v_0 עובר במרחק R (מחוג הכדורים) ממרכז הכדור השני. הכדור הנע פוגע אלסטית לחלוטין בכדור הנייח.



א. מהי מהירות הכדורים אחרי ההתנגשות ? $\left(u_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}\upsilon_0, \quad u_2 = \frac{1}{2}\upsilon_0\right)$

ב. מהו המתקף הפועל על הכדור הנייח ? $\left(J = \frac{\sqrt{3}m\upsilon_0}{2}\right)$ בזווית של 30° מתחת לציר ה- x).

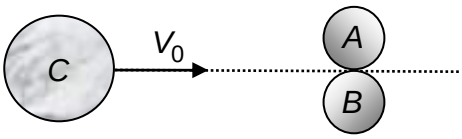
5.38 גוף שמסתו m נופל חופשית ופוגע ברצפה במהירות $20m/\sec$. הגוף מנתר מהרצפה באופן אלסטי לחלוטין. כאשר הגוף מגיע שנית למחצית הגובה ממנו הופל, הוא מתפוצץ לשני רסיסים שמסותיהם $0.25m$ ו- $0.75m$. בעקבות ההתפוצצות ממשיך הרסיס שמסתו $0.75m$ אנכית כלפי מעלה והרסיס השני ממשיך אנכית כלפי מטה ומגיע לרצפה כעבור $0.5\sec$ מרגע ההתפוצצות.

א. מהי מהירות הגוף רגע לפני ההתפוצצות ? $(\upsilon = 14.14m/s)$

ב. מהי המהירות של כל רסיס מיד לאחר ההתפוצצות ? $(u_1 = 24.68\,m/s, u_2 = -17.5m/s)$

ג. תוך כמה זמן מרגע ההתפוצצות מגיע הרסיס שמסתו $0.75m$ אל הרצפה ? $(t = 5.32s)$

5.39 שתי דיסקות זהות A ו B בעלות מסה m ורדיוס R מונחות על משטח **<u>חלק לחלוטין</u>** כך שהן משיקות אחת לשניה, כמוראה בתרשים.



דיסקה שלישית C שמסתה M ורדיוסה r נעה במהירות v_0 לאורך האנך המרכזי לקטע המחבר את מרכזי שתי הדיסקות A ו B, ומתנגשת בשתיהן בו-זמנית. ההתנגשות בין הדיסקה C ובין כל אחת מהדיסקות A ו B היא אלסטית לחלוטין, וברגע ההתנגשות מרכזי הדיסקות הם קודקודים של משולש שווה שוקיים. כל הדיסקות חלקות לחלוטין.

נתונים: $v_0,\ m,\ M,\ R,\ r$

א. באיזו זווית ביחס לכוון התנועה המקורי של הדיסקה C נעה כל דיסקה לאחר ההתנגשות ? $\left(\sin\alpha=\frac{R}{R+r}\right)$

ב. מצאו את המהירות (גודל וכוון) של כל אחת מהדיסקות לאחר ההתנגשות אם $r=R$ ו- $M=2m$. $\left(\upsilon_C=\frac{1}{7}\upsilon_0,\upsilon_A=\upsilon_B=\frac{4\sqrt{3}}{7}\upsilon_0\right)$

ג. אם $r=R$, מצאו את המסה המרבית $M_{\max}$ של הדיסקה C שעבורה תירתע הדיסקה C אחורה בעקבות ההתנגשות. $\left(M_{\max}=\frac{3}{2}m\right)$

5.40 טיל קטן שמסתו $20Kg$ נורה בזווית $\vartheta=53°$ ביחס לאופק במהירות התחלתית $v_0=250m/\sec$. בעת ירידתו, בהיותו במחצית גובהו המרבי מעל הקרקע, מתפוצץ הטיל לשני רסיסים שווים A ו B. בעקבות ההתפוצצות הקצרה נע הרסיס A אנכית מטה במהירות $250m/\sec$.

א. באיזה גובה מעל פני הקרקע מתפוצץ הטיל ? $(h=996.6m)$

ב. כמה זמן שוהה הטיל באוויר על להתפוצצות ? $(t=34.14s)$

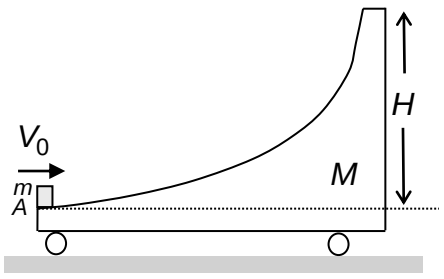
ג. מהי מהירות הטיל (גודל וכוון) רגע לפני ההתפוצצות ? $(\upsilon=206.14m/s,\alpha=-43.3°)$

ד. מהי מהירותו של הרסיס B (גודל וכוון) מיד לאחר ההתפוצצות ?

$(u_B=301.78m/s,\quad \varphi=-6.23°)$

ה. מהי האנרגיה המשתחררת בהתפוצצות ? $(\Delta E=342574.86J)$

5.41 עגלה שמסתה M מסוגלת לנוע ללא חיכוך על משטח אופקי. גוף שמסתו m מוטל על הקצה האופקי של העגלה, A, במהירות אופקית V_0 בזמן שהעגלה נמצאת במנוחה. גובהה של העגלה מעל לנקודה A הוא H.



א. מהו היחס המרבי M/m כך שהגוף לא ייפול מהעגלה ? $(\frac{M}{m} \le \frac{2gH}{\upsilon_0^2 - 2gH})$

ב. מהי המהירות V_0 המרבית עבורה הגוף יישאר על העגלה עבור יחס M/m כלשהו?

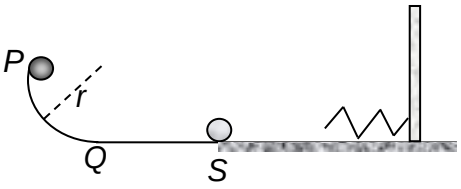
$(\upsilon_0 \ge \sqrt{2gH})$

ג. עבור היחס $M/m = 4$ מה צריך להיות הגובה המינימאלי של העגלה כך שהגוף לא ייפול ממנה ? $(H \ge \frac{2\upsilon_0^2}{5g})$

ד. עבור היחס $M/m = 4$ ובהנחה שהעגלה גבוהה מספיק כך שהגוף לא ייפול ממנה, מהן המהירויות של הגוף והעגלה (יחסית לארץ) כאשר הגוף חוזר לנקודה A על העגלה ?

$(u_m = -\frac{3}{5}\upsilon_0, \quad u_M = \frac{2}{5}\upsilon_0,)$

5.42 כדור A מחליק ללא חיכוך לאורך מסילה מעגלית PQ המסתיימת במסילה ישרה אופקית כמתואר בתרשים. הכדור מתנגש בכדור B הנמצא במנוחה על המסילה הישרה בנקודה S. המסילה המעגלית היא רבע מעגל שרדיוסו $r = 20cm$.



מסת הכדור A היא $m_A = 60gr$ ואילו מסת הכדור B היא $m_B = 20gr$.

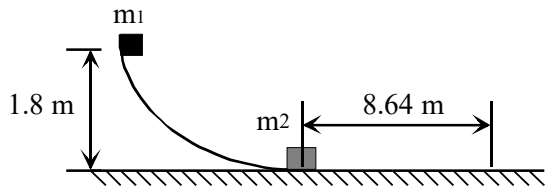
קטע המסילה הכללי PS הוא חלק לחלוטין.

א. מהי מהירות כל אחד מהכדורים (גודל וכוון) לאחר ההתנגשות אם ההתנגשות בין הכדורים היא פלסטית. $(u = 1.5m/s)$

ב. מהי מהירות כל אחד מהכדורים (גודל וכוון) לאחר ההתנגשות אם ההתנגשות בין הכדורים היא אלסטית מצחית $(u_A = 1m/s, \quad u_B = 2.99m/s)$

ג. מימינה של הנקודה S המסילה הישרה הופכת להיות מחוספסת עם מקדם חיכוך דינמי $\mu = 0.1$. במרחק של $10cm$ מהנקודה S נמצא קצה קפיץ בעל קבוע $k = 0.1N/m$ המחובר לקיר כמתואר בתרשים. מה יהיה כווצו המכסימלי של הקפיץ במקרה המתואר בסעיף ב' ? $(x_{\max} = 1.14m)$.

5.43 גוף שמסתו $m_1=3\ kg$ יורד מגובה של 1.8 m על פני משטח חלק עקום. בסוף הירידה הוא מתנגש התנגשות אלסטית לחלוטין בגוף שני שמסתו $m_2=2kg$ לאחר ההתנגשות הגוף m_2 עבר מרחק 8.64 m על פני מישור אופקי מחוספס ונעצר.

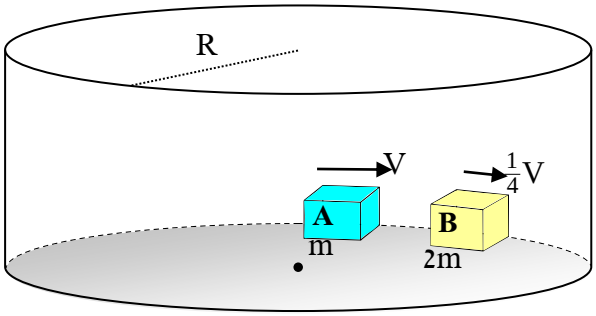


א) מהי מהירות של הגוף שמסתו m_1 מיד לאחר ההתנגשות? ($1.2m/s$)

ב) מהי מהירותו של הגוף שמסתו m_2 מיד לאחר ההתנגשות? ($7.2m/s$)

ג) מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף m_2 למישור? ($\mu=0.3$)

5.44 שתי תיבות נקודתיות שמסותיהן: $m_A=m$ ו- $m_B=2m$ נעות ללא חיכוך על רצפת חדר עגול שרדיוסו **R** . התיבות מחליקות לאורך קיר החדר (חסר החיכוך).
במצב המתואר בציור נעה תיבה A במהירות שגודלה **V** לפני שהיא מתנגשת בתיבה B הנעה במהירות שגודלה $V/4$.
כל ההתנגשויות בין התיבות אלסטיות לחלוטין וקצרות מאוד.
נתונים: **V , R , m** .



א. מהן מהירויות התיבות מיד לאחר ההתנגשות הראשונה? ($u_1=0\ ,\ u_2=0.75v$)

ב. חשבו את הזמן החולף בין ההתנגשות הראשונה לבין ההתנגשות השנייה בין התיבות.
($\Delta t=\frac{8\pi R}{3v}$)

ג. חשבו את הזמן החולף בין ההתנגשות השנייה לבין ההתנגשות השלישית בין התיבות.
($\frac{8\pi R}{3v}$)

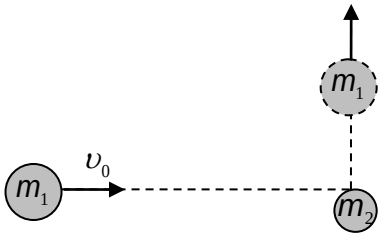
ד. הסבירו מדוע חולף פרק זמן **קבוע** בין שתי התנגשויות עוקבות של התיבות.

ה. 1. מהו גודל הכוח הנורמלי השקול שמפעילות שתי התיבות על קיר החדר רגע לפני ההתנגשות הראשונה ביניהן? ($N_1+N_2=\frac{9}{8}\frac{mv^2}{R}$)

2. מהו גודל הכוח הנורמלי השקול שמפעילות שתי התיבות על קיר החדר מיד אחרי ההתנגשות הראשונה ביניהן? (הכוח הנורמלי זהה לכל ההתנגשויות)

5.45 חלקיק שמסתו m_1 הנע אופקית במהירות υ_0 מתנגש <u>אלסטית</u> <u>לחלוטין</u> בחלקיק שני שמסתו m_2, הנמצא במנוחה.

נתונים: $m_1,\ m_2,\ \upsilon_0$.



אם ידוע כי כתוצאה מההתנגשות נרתע m_1 בזווית ישרה לכוון תנועתו המקורי (ראו איור) חשבו את:

א. מהירת הגופים לאחר ההתנגשות?

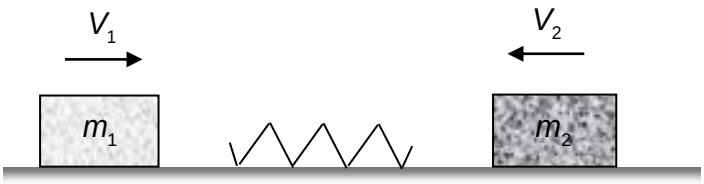
$$u_1 = \sqrt{\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}} v_0 \quad , \quad u_{2y} = \frac{m_1}{m_2}\sqrt{\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}} v_0 \quad , \quad u_{2x} = \frac{m_1}{m_2} v_0$$

ב. הפחיתה באנרגיה הקינטית של m_1 מבוטאת כשבר מהאנרגיה המקורית שלו.

$$\left| \frac{E_{k2} - E_{k1}}{E_{k1}} \right| = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}$$

ג. מהו יחס המסות שעבורן פחיתת האנרגיה הקינטית של m_1 היא 50% ($\frac{m_2}{m_1} = 3$)

5.46 גוף שמסתו $m_1 = 5Kg$ נע במהירות $V_1 = 12m/\sec$ לכוונו של גוף שני שמסתו $m_2 = 3Kg$ הנע במהירות של $V_2 = 4m/\sec$. בין הגופים מונח קפיץ בעל קבוע $k = 100{,}000N/m$ שמסתו זניחה ביחס למסות שני הגופים הנעים. הגופים נעים על משטח חלק לחלוטין.



א. מהי המהירות היחסית של גוף 1 ביחס לגוף 2 לפני ההתנגשות ? ($\vec{v}_{12} = 16m/s$)

ב. מהי המהירות היחסית של גוף 1 ביחס לגוף 2 לאחר ההתנגשות ? ($\vec{v}_{21} = -16m/s$)

ג. מהו הכווץ המקסימלי אליו מגיע הקפיץ במהלך ההתנגשות בין הגופים? ($x_{\max} = 0.069m$)

ד. ברגע מסוים נע גוף 1 ימינה במהירות $u_1 = 9m/\sec$. מהו כווץ הקפיץ ברגע זה ?

($x = 0.06m$)

5.47 קרונית שמסתה $80Kg$ נעה ימינה על מסילה אופקית חלקה במהירות של $3m/\sec$.

אדם שמסתו $60Kg$ רץ בכוון הקרונית במהירות של $8m/\sec$, משיג את הקרונית, קופץ עליה, ומתיישב בתוכה.

א. מהי מהירות הקרונית (גודל וכוון) ? ($-5.14m/s$, אחורה)

ב. מה תהיה התשובה לסעיף הקודם אם האדם רץ לקראת הקרונית ? ($1.71m/s$)

ג. אותה קרונית עוברת מתחת לאתר בניה וכתוצאה מכך נשפך לתוכה חול במאונך מלמעלה. האם מהירות הקרונית תגדל, תקטן, או תישאר ללא שינוי עקב כך (הסבירו) ?
(מהירות הקרונית תקטן)

ד. האם הגובה ממנו נשפך החול משפיע על מהירות הקרונית. (הגובה לא משפיע)

ה. זרם החול פסק אך לפתע נפער חור בקרקעית הקרונית וחול החל להישפך החוצה תוך כדי התנועה. האם מהירות הקרונית תגדל, תקטן, או תישאר ללא שינוי (הסבירו) ? (תישאר ללא שינוי)

5.48 קרונית שאורכה d יכולה לנוע על גבי משטח אופקי ללא חיכוך. בתוך הקרונית עומד אדם בצמוד לדופן האחורית של הקרונית ובידו כדור בעל מסה m. המסה הכוללת של הקרונית, אדם וכדור היא M. ברגע מסוים כשהמערכת במנוחה האדם זורק את הכדור במהירות התחלתית v_0 יחסית לקרונית, לעבר הדופן הקדמית. נתונים: $v_0,\ m,\ M,\ d$

א. אחרי כמה זמן מרגע הזריקה יפגע הכדור בדופן הקדמית ? ($\frac{d}{v_0}$)

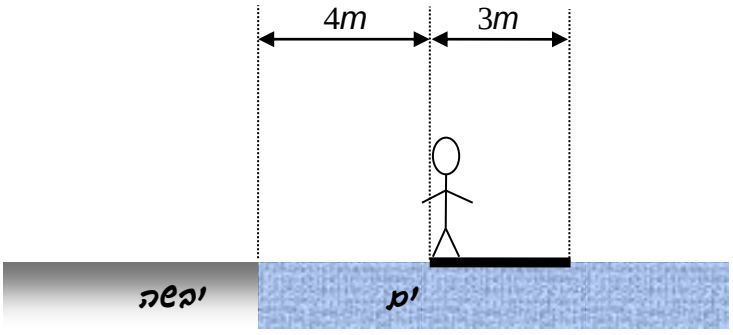
ב. בהנחה שהכדור מתנגש פלסטית בדופן הקדמית של הקרונית מה תהיה מהירות המערכת לאחר ההתנגשות ? ($u=0$)

ג. אם ההתנגשות של הכדור בדופן הקדמית היא אלסטית לחלוטין מה תהיה מהירות המערכת לאחר ההתנגשות (המהירויות ביחס לכדור הארץ)?

(העגלה ימינה ב- $u_2=\frac{m}{M}v_0$, הכדור שמאלה ב: $u_1=-(\frac{M-m}{M})v_0$)

ד. מה העבודה שביצע האדם בעת זריקת הכדור ? ($W=\frac{1}{2}mu_1^2+\frac{1}{2}(M-m)u_2^2$)

5.49 ילד שמסתו $40Kg$ ניצב בקצה רפסודה שמסתה $80Kg$. אורך הרפסודה $3m$ ומרחק הקצה עליו ניצב הילד מהחוף הוא $4m$ (ראו תרשים). הילד מתחיל ללכת על הרפסודה במהירות קבועה של $4m/\sec$ (יחסית לחוף) לכוון הקצה המרוחק מהחוף. החיכוך בין הרפסודה והמים זניח.



א. האם תישאר הרפסודה במנוחה בשעת הליכת הילד ? אם לא, לאיזה כוון תנוע ? נמקו. (תנוע הכיוון הנגדי לילד)

ב. באיזה מרחק מהחוף ימצא הילד בשעה שיגיע לקצה השני של הרפסודה ? ($6m$)

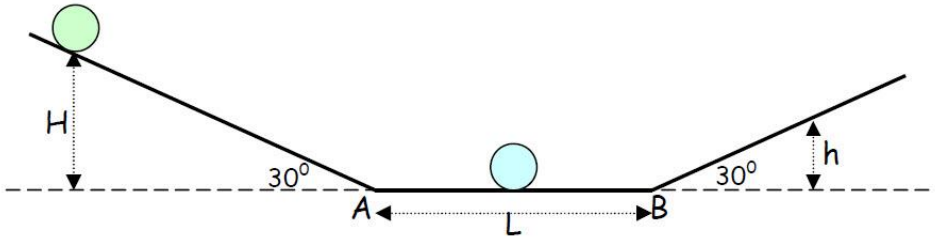
ג. חשבו את השינוי באנרגיה הקינטית של המערכת (ילד + רפסודה) שחל כתוצאה מהליכת הילד. ($480j$)

ד. מה מקורו של השינוי באנרגיה שחישבתם בסעיף ג' ? (הילד מכניס אנרגיה למערכת)

5.50 שני מישורים משופעים בזווית של 30^0 כל אחד , מחוברים ביניהם על ידי מסילה אופקית שאורכה $L=5m$ כמתואר בציור. גוף שמסתו m משתחרר ממנוחה בגובה של $H=5m$ על המישור השמאלי (ראה ציור), יורד ומתנגש בגוף זהה לו המונח במרכז המסילה האופקית. בעקבות ההתנגשות הגופים נצמדים, נעים כגוף אחד על המסילה האופקית ועולים על המישור הימני עד לגובה מקסימלי h .

הזנח את איבוד אנרגיה בנקודות החיבור ובסעיפים א' עד ג' הזנח את כוחות חיכוך .

נתון $g=10m/s^2$



א. כעבור כמה זמן מרגע שחרור הגוף שעל המישור השמאלי תתרחש ההתנגשות בין שני הגופים ? ($2.25\sec$)

ב. מהו ערכו של h ? ($1.25m$)

ג. אם ההתנגשות היא אלסטית לחלוטין לאיזה גובה מרבי יעלה הכדור שבמישור לאחר ההתנגשות? ($5m$)

ד. ענה על סעיף ג' אם ידוע כי בכל המסלול יש חיכוך (כלומר במישורים המשופעים וגם בקטע AB), ידוע שמקדם החיכוך בכל המקטעים הוא $\mu_k=0.1$? ($3.09m$)